UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

OSVALDO ALENCAR DE OLIVEIRA BILLIG

O IMPACTO DO CONTRATO INTELIGENTE (SMART CONTRACT) NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA LOGÍSTICO E O DESEMPENHO LOGÍSTICO NO CONTEXTO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

São Paulo
2025

OSVALDO ALENCAR DE OLIVEIRA BILLIG

O IMPACTO DO CONTRATO INTELIGENTE (SMART CONTRACT) NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA LOGÍSTICO E O DESEMPENHO LOGÍSTICO NO CONTEXTO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez

São Paulo

2025

B598i Billig, Osvaldo Alencar de Oliveira.
O impacto do contrato inteligente (Smart Contract) na relação entre o ecossistema logístico e o desempenho logístico no contexto dos custos de transação. [recurso eletrônico] / Osvaldo Alencar de Oliveira Billig.
3 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez.
Bibliografia: p. 124-139

1. Desempenho logístico. 2. Contratos inteligentes. 3. Custo de transação. 4. Transporte rodízio de cargas. I. Perez, Gilberto, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

OSVALDO ALENCAR DE OLIVEIRA BILLIG

O IMPACTO DO CONTRATO INTELIGENTE (SMART CONTRACT) NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA LOGÍSTICO E O DESENPENHO LOGÍSTICO NO CONTEXTO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Aprovado em: 06 / 02 / 2025

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br
GILBERTO PEREZ
Data: 06/02/2025 22:18:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Gilberto Perez
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIMARIA SILVA E MEIRELLES
Data: 07/02/2025 09:58:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dra. Dimária Silva e Meire
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONALDO GOMES DULTRA DE LIMA
Data: 07/02/2025 11:00:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dultra de Lima
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIVANILZA TEIXEIRA MACHADO
Data: 07/02/2025 17:32:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Sivanilza Teixeira Machado
Instituto Federal de São Paulo - IFSP

Prof. Dr. Luís Hernan Contreras Pinhochet
Universidade de São Paulo

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS HERNAN CONTRERAS PINOCHET
Data: 08/02/2025 12:31:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dedico esta tese à minha esposa Ana Lúcia, ao meu filho Rudah, à minha nora Isadora e ao meu neto Antônio.

AGRADECIMENTOS

Ao Deus pai onipotente, que propiciou força e fé para vencer as adversidades nesta trajetória.

Ao Centro Universitário Dinâmica das Cataratas e a Universidade Presbiteriana Mackenzie por proporcionar a oportunidade de realização desta pesquisa.

Ao Prof. Dr. Gilberto Perez, por ter aceitado o desafio de orientar-me no estágio em que estava minha pesquisa. Prof. Gilberto, expresso aqui o meu maior respeito e admiração não só pelo seu trabalho como professor, mas como ser humano que faz a diferença na vida das pessoas. És exemplo a ser seguido, por ser referência de comprometimento, dedicação e compreensão.

Ao Prof. Dr. Roberto Giro Moori pelas importantes contribuições na construção e evolução desta tese. Ficou a amizade, o respeito e a admiração por sua pessoa.

Aos Professores Dr. Ronaldo Gomes Dultra de Lima, Prof. Dr. Luís Hernan Contreras Pinochet, Profa. Dra. Sivanilza Teixeira Machado e Profa. Dra. Dimária Silva e Meirelles por aceitarem fazer parte da banca de defesa desta tese.

A todos os colegas do DINTER e os demais colegas do doutorado, que contribuíram e compartilharam seus conhecimentos, suas experiências, e não poderia ser diferente, também as angústias e ansiedades que passamos em vários momentos.

Aos amigos, conhecidos e demais pessoas de alguma forma cooperaram das mais variadas formas para que este estudo fosse concluído.

RESUMO

Em ambientes competitivos, que condicionam as organizações a incessantes necessidades de agregar valor dos produtos ou serviços, o que está além dos processos produtivos e sim no alinhamento dos processos logísticos, bem como no ecossistema logístico como um todo, uma vez que ao tempo em que a economia mundial paulatinamente está conectada, os sistemas de transporte, intermodalidade e logística devem seguir na mesma velocidade, pois o desempenho logístico afeta significativamente o volume do comércio mundial. Esta pesquisa tem por objetivo examinar os efeitos do uso do contrato inteligente na relação entre ecossistema logístico e desempenho operacional logístico sob a ótica dos custos de transação. Trata-se de uma pesquisa mista, utilizando-se de etapas qualitativa e quantitativa. Para subsidiar a revisão da literatura, valeu-se das bases de dados EBSCO e Web of Science na busca de artigos que contemplasse os construtos Logistics Ecosystem, Smart Contract, Transaction cost and Logistics Performance, com isso obteve-se a sustentação teórica e de suporte da pesquisa. Na etapa qualitativa, tipo exploratória, contendo perguntas predominantemente abertas, os dados foram coletados com um formulário do Google Forms, em que os gestores receberam o convite para participar do estudo. A amostra da pesquisa exploratória foi contemplada com a participação de 10 gestores, e os dados da pesquisa foram analisados com a análise de conteúdo. Os resultados foram sintetizados por categorias a priori, sendo elas, o Smart Contract, evidenciando a relevância do uso de contratos inteligentes, destacando benefícios como rastreabilidade e confiabilidade , e as preocupações com os riscos regulatórios e técnicos. Para o Ecossistema Logístico, as evidências foram perceptíveis como elemento-chave para integração e eficiência logística, corroborando a literatura que discute tecnologia como Big Data e IoT. Na categoria Custo de Transação, os gestores identificaram desafios relacionados a custos inesperados e ajustaram suas práticas para reduzir impactos. Por fim, a categoria Desempenho Operacional Logístico apresentou como resultados os indicadores qualitativos e quantitativos, que emergiram como centrais na avaliação da eficiência logística. A etapa quantitativa descritiva, a coleta de dados deu-se por meio da construção e envio do questionário estruturado, para os gestores das empresas de transportes. Foram recebidos e validados 126 questionários, que foram processado pela técnica de Modelagem de Equações Estruturais, com o uso do PLS-SEM. A modelagem de equações estruturais (PLS-SEM) testou relações causais entre os construtos, buscando validar estatisticamente as relações entre os construtos e determinar o impacto de cada um deles. Identificou-se a não moderação da variável Smart Contract, em relação aos cenários propostos, visto que a significância estatística. Ao se processar o modelo, sem a variável moderadora, testando as relações causais entre os construtos, obtiveram-se os resultados de Coeficientes de Caminho para: Ecossistema Logístico e Custo de Transação com forte relação positiva; Ecossistema Logístico e Desempenho Logístico Operacional apresentou moderada a forte; e o Custo de Transação e Desempenho Logístico Operacional como Pequena a moderada. Assim sendo, o Ecossistema Logístico tem um impacto positivo e significativo no Desempenho Logístico Operacional e nos Custos de Transação, com maior intensidade sobre os custos. A relação entre Custos de Transação e Desempenho Logístico Operacional foi fraca, indicando que os custos possuem uma influência limitada no desempenho. Os resultados quantitativos complementaram os qualitativos, confirmando a relevância do Ecossistema Logístico e seu impacto nos Custos de Transação e Desempenho Logístico. Essa complementaridade fortalece a pesquisa, unindo a profundidade da abordagem qualitativa com a objetividade da quantitativa.

Palavras-chave: desempenho logístico; contratos inteligentes; custo de transação, transporte rodoviário de cargas.

ABSTRACT

In competitive environments, which condition organizations to the incessant need to add value to products or services, which goes beyond the production processes and rather involves the alignment of logistics processes, as well as the logistics ecosystem as a whole, since at the same time that the world economy is gradually connected, the transportation, intermodality and logistics systems must follow at the same speed, since logistics performance significantly affects the volume of world trade. This research aims to examine the effects of the use of smart contracts on the relationship between the logistics ecosystem and logistics operational performance from the perspective of transaction costs. This is mixed research, using qualitative and quantitative stages. To support the literature review, the EBSCO and Web of Science databases were used to search for articles that contemplated the constructs Logistics Ecosystem, Smart Contract, Transaction cost and Logistics Performance, thus obtaining the theoretical and supporting support for the research. In the qualitative, exploratory stage, containing predominantly open-ended questions, data were collected using a Google Forms form, in which managers were invited to participate in the study. The exploratory research sample included 10 managers, and the research data were analyzed using content analysis. The results were summarized by a priori categories, namely Smart Contract, highlighting the relevance of using smart contracts, highlighting benefits such as traceability and reliability, and concerns about regulatory and technical risks. For the Logistics Ecosystem, the evidence was noticeable as a key element for integration and logistics efficiency, corroborating the literature that discusses technologies such as Big Data and IoT. In the Transaction Cost category, managers identified challenges related to unexpected costs and adjusted their practices to reduce impacts. Finally, the Logistics Operational Performance category presented qualitative and quantitative indicators as results, which emerged as central to the assessment of logistics efficiency. In the descriptive quantitative stage, data collection was carried out by constructing and sending a structured questionnaire to the managers of the transportation companies. A total of 126 questionnaires were received and validated, which were processed using the Structural Equation Modeling technique, using PLS-SEM. Structural equation modeling (PLS-SEM) tested causal relationships between the constructs, seeking to statistically validate the relationships between the constructs and determine the impact of each one. The non-moderation of the Smart Contract variable was identified in relation to the proposed scenarios, since the statistical significance. When processing the model, without the moderating variable, testing the causal relationships between the constructs, the results of Path Coefficients were obtained for: Logistics Ecosystem and Transaction Cost with a strong positive relationship; Logistics Ecosystem and Operational Logistics Performance presented a moderate to strong relationship; and Transaction Cost and Operational Logistics Performance as Small to moderate. Therefore, the Logistics Ecosystem has a positive and significant impact on Operational Logistics Performance and Transaction Costs, with a greater impact on costs. The relationship between Transaction Costs and Operational Logistics Performance was weak, indicating that costs have a limited influence on performance. The quantitative results complemented the qualitative ones, confirming the relevance of the Logistics Ecosystem and its impact on Transaction Costs and Logistics Performance. This complementarity strengthens the research, combining the depth of the qualitative approach with the objectivity of the quantitative one.

Keywords: logistics performance; smart contracts; transaction cost, road freight transport.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo conceitual da pesquisa.....41
Figura 2 – Fluxograma para a execução da pesquisa.....43
Figura 3 – Procedimentos evolutivo da pesquisa exploratória.....45
Figura 4 – Modelo conceitual Inicial.....103
Figura 5 – Modelo sem Smart Contract como variável moderadora.....103
Figura 6 – Mensuração do modelo..... 104
Figura 7 – Cargas fatoriais das variáveis por construtos.....107
Figura 8 – Correlação ente Ecossistema Logístico e Desempenho Operacional Logístico..... 113
Figura 9 – Correlação entre Ecossistema Logístico e Custo de Transação..... 113

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Enquadramento da pesquisa, segundo a CNAE..... 23
Quadro 2 – Matriz de Amarração: Construto Ecossistema Logistico da Pesquisa Exploratória..... 29
Quadro 3 – Matriz de Amarração - Ecossistema logístico (Pesquisa Descritiva)..... 30
Quadro 4 – Matriz de Amarração – Constructo *Smart Contract* (Pesquisa Exploratória)..... 31
Quadro 5 – Matriz de amarração – *Smart Contract* (Pesquisa Exploratória)..... 32
Quadro 6 – Matriz de amarração - Teoria dos custos de transação (Pesquisa descritiva)..... 37
Quadro 7 – Matriz de amarração - Teoria dos Custos de Transação (Pesquisa exploratória).. 37
Quadro 8 – Matriz de Amarração – Construto Desempenho Operacional logístico (Pesquisa Exploratória)..... 39
Quadro 9 – Matriz de Amarração - Desempenho Operacional Logístico (Pesquisa Descritiva).....40
Quadro 10 – Caracterização dos Participantes (P1 a P5)..... 63
Quadro 11 – Perfil dos Participantes (P6 a P10)..... 63
Quadro 12 – Caracterização das Empresas (E-1 a E-5)..... 64
Quadro 13 – Caracterização das Empresas (E-6 a E-10)..... 65
Quadro 14 – Valores de referência das estatísticas de ajuste das análises..... 102
Quadro 15 – Cargas Fatoriais a Nível dos Construtos..... 107
Quadro 16 – Variáveis por Constructo..... 108
Quadro 17 – Hipóteses da Pesquisa..... 111
Quadro 18 – Comparação entre as pesquisas qualitativas e quantitativa..... 118

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Publicações por ano sobre todos os termos procurados (EBSCO)..... 54
Gráfico 2 – Publicações por ano sobre todos os termos procurados (*Web of Science*)..... 55
Gráfico 3 – Publicações por ano Ecossistema logístico e Desempenho Logístico (EBSCO). 56
Gráfico 4 – Publicações por ano Ecossistema logístico e Desempenho logístico (*Web of Science*)..... 56
Gráfico 5 – Publicações por ano Ecossistema logístico e Custo de Transação (EBSCO)..... 57
Gráfico 6 – Publicações por ano Ecossistema logístico e Custo de Transação (*Web of Science*)..... 57
Gráfico 7 – Publicações por ano Ecossistema logístico e Contratos inteligentes (EBSCO)....58
Gráfico 8 – Publicações por ano Ecossistema logístico e Contratos Inteligentes (*Web of Science*)..... 58
Gráfico 9 – Publicações por ano Contratos inteligentes e Custo de Transação (EBSCO)..... 59
Gráfico 10 – Publicações por ano Contratos Inteligentes e Custo de Transação (*Web of Science*)..... 59
Gráfico 11 – Publicações por ano Contratos Inteligentes e Desempenho Logístico (EBSCO)..... 60
Gráfico 12 – Publicações por ano Contratos Inteligentes e Desempenho (*Web of Science*)... 60
Gráfico 13 – Publicações por ano Custo de transação e Desempenho logístico (EBSCO).... 61
Gráfico 14 – Publicações por ano Custo de transação e Desempenho logístico (*Web of Science*)..... 61
Gráfico 15 – Função dos Respondentes..... 92
Gráfico 16 – Área de Atuação 92
Gráfico 17 – Escolaridade..... 93
Gráfico 18 – Área de Formação..... 93
Gráfico 19 – Tempo na função em que atua..... 94
Gráfico 20 – Tempo na empresa..... 94
Gráfico 21 – Localização da Empresa por Região do País..... 95
Gráfico 22 – Ramos de Atividade da Empresa..... 96
Gráfico 23 – Tempo de Existência da Empresa..... 96
Gráfico 24 – Tipo de carga predominante..... 97
Gráfico 25 – Característica dos produtos transportados..... 97
Gráfico 26 – Tamanho da Empresa por Funcionários..... 98

Gráfico 27 – Faturamento da Empresa em 2022-2023..... 98
Gráfico 28 – Emprega Smart Contract (Tecnologias Digitais) nas atividades de:..... 99
Gráfico 29 – Tempo de utilização do Smart Contract..... 99
Gráfico 30 –Utiliza qual plataforma para o Smart Contract..... 100
Gráfico 31 – Importância para o uso do Smart Contract..... 101

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Termo de busca: Ecossistema Logístico (APÊNDICE E – Classificação dos Periódicos)..... 164
Tabela 2 – Termo de busca: Smart Contract (APÊNDICE E – Classificação dos Periódicos)..... 164
Tabela 3 – Termo de busca: Tecnologias (APÊNDICE G – Classificação dos Periódicos)... 164
Tabela 4 – Termo de busca: Capabilidades Tecnológicas(APÊNDICE E – Classificação dos Periódicos). 165
Tabela 5 – Termo de busca: Teoria dos Custos de Transação(APÊNDICE E – Classificação dos Periódicos) 165
Tabela 6 – Termo de busca: Desempenho logístico(APÊNDICE E – Classificação dos Periódicos). 166
Tabela 7 – Relações entre os construtos e os coeficientes de caminho..... 105
Tabela 8 – Correlações entre os construtos 105
Tabela 9: Valores de R-quadrado..... 106
Tabela 10: Valores de f-quadrado..... 106
Tabela 11 – Fornell-Larcker, Alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta e Variância Média..... 109
Tabela 12 – Matriz HTMT – (Heterotrait-monotrait ratio - Relação Heterotraço-Monotraço)..... 109

LISTA DE ABREVIATURAS

AVE – *Average Variance Extracted*

CC – Confiabilidade Composta

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CONCLA – Comissão Nacional de Classificação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

OLS - *Ordinary Least Squares*)

PIB - Produto Interno Bruto

PLS - *Projection to Latent Structure*

PLS-SEM - Modelagem de Equações Estruturais de Mínimos Quadrados Parciais

PSLs - Provedores e Serviços Logísticos

SCM - *Supply Chain Management*

SEM – *Structural Equations Modeling* - (Modelagem de Equações Estruturais)

TCT – Teoria dos Custos de Transação

TD - Transformação Digital

TI - Tecnologia de Informação

VC – Validade Convergente

VD – Validade Discriminante

VL - Variável Latente

VME - Variância Média Extraída

VO - Variável Observável

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 17
1.1FORMALIZAÇÃO DA QUESTÃO DE PESQUISA 19
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 20
1.2.1 Objetivo Geral 20
1.2.2 Objetivos Específicos 20
1.3 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO 21
1.3.1 Relevância 21
1.3.2 Ineditismo 22
1.3.3 Oportunidade e Complexidade 22
1.4 ENQUADRAMENTO DA PESQUISA 23
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 25
2.1 Ecossistema Logístico 25
2.2 Contrato Inteligente (*Smart Contracts*) 30
2.2.1 Plataformas de *Smart Contracts.* 33
2.2.2 Aplicações do *Smart Contract* 35
2.3 A Teoria dos Custos de Transação – TCT 36
2.4 Desempenho Operacional Logístico 38
2.5 Modelo Conceitual e as Hipóteses Formuladas 42
2.5.1 Hipóteses da Pesquisa 42
3. PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 44
3.1 Operacionalização da Pesquisa 44
3.2 Procedimentos da Pesquisa Qualitativa 45
3.3 Procedimentos da Pesquisa Qualitativa 46
3.5 Quanto o objeto do estudo 47
3.6 Universo e Amostra 47
3.7 Instrumentos de Coleta de Dados 49
3.8 Guia para a Coleta Qualitativa 50
3.9 Tratamento dos Dados 50
3.10 Limitação dos Métodos 53
3.11 Delimitação do Estudo 53
4 RESULTADOS DA PESQUISA 54
4.1 Análise Bibliométrica 54

4.2 Etapa Qualitativa – Pesquisa Exploratória 62
4.3 Etapa Quantitativa - Pesquisa Descritiva 91
4.3.1 Análise Descritiva do Perfil dos Participantes e da Empresas 91
4.3.2 Avaliação do Modelo Estrutural da Pesquisa 102
4.3.3 Análise Discriminante 109
4.3.4 Análise dos Resultados do Teste do Modelo 110
4.4 Testes das Hipóteses 111
4.4.1 Teste de $H_{1:}$ O Ecossistema Logístico impacta positivamente o Desempenho Operacional Logístico 112
4.4.2 Teste de H_2 – O Ecossistema logístico Impacta Positivamente o Custo de Transação 113
4.4.3 Teste de H_3 – O Custo de Transação Impacta Positivamente o Desempenho Operacional Logístico 113
4.4.4 Implicações Teóricas dos Testes das Hipóteses 114
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 116
5.1 Análise dos Resultados da Etapa Qualitativa 116
5.2 Análise dos Resultados da Etapa Quantitativa 118
5.3 Comparação entre os Resultados das Etapas Qualitativa e Quantitativa 119
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 121
6.1 Limitações da Pesquisa 122
6.2 Recomendações para Estudos Futuros 123
REFERÊNCIAS 124
APÊNDICE A: Fontes para a Construção do Formulário Aplicado via Google Forms 140
APÊNDICE B: Formulário da Pesquisa Exploratória - Qualitativa 142
APÊNDICE C: Questionário Pesquisa Descritiva - Quantitativa 151
APÊNDICE D: Os 50 Primeiros Periódicos Selecionados na Ebsco e Web of Science 165
APÊNDICE E: Classificação dos Periódicos 166

1. INTRODUÇÃO

O rápido desenvolvimento da tecnologia e o surgimento da inteligência artificial (IA) tiveram um impacto significativo na formação de inovações digitais, e isso pode aumentar significativamente a eficácia das estratégias da organizações Krap *et al.*, (2024)

As tecnologias digitais surgiram como uma grande força motriz, transmutando as formas como as cadeias de suprimentos são gerenciadas. A integração das tecnologias digitais no gerenciamento da cadeia de suprimentos, remodelou fundamentalmente o cenário das cadeias de suprimetos, oferecendo novas oportunidades e desafios para as organizações Mubarik; Khan, (2024),

Assim, é factível afirmar que a logística evoluiu nas últimas décadas de uma função puramente operacional para um componente estratégico para as empresas Domagała, (2024). E é nestes ambientes competitivos, que condicionam as organizações a incessante necessidade de agregar valor dos produtos ou aos serviços, para tanto, as organizações cada vez mais estão buscando metodologias e ferramentas de ciência de dados e análise de big data para o uso em suas cadeias de suprimentos e logística Jahani; Jain; Ivanov, (2023).

Neste contexto econômico atual, a crescente complexidade dos sistemas e processos logísticos e a crescente imprevisibilidade do ambiente de negócios em que as empresas operam exigem um novo olhar sobre as expectativas em relação à logística Jedliński (2024).

O processo de planejamento, implementação e controle de procedimentos para transporte e armazenamento eficiente e eficaz de bens, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo (Li, 2014), sendo plausível a notoriedade da logística como detentora de papel estratégico nas organizações (Sweeney; Grant; Mangan, 2018); (Mccormack *et al.,* 2009), e para isso, é indispensável o uso de ferramentas tecnológicas que suportem a condição de integração das estratégias da organização, uma vez que o nível de complexidade dos sistemas logísticos evoluiu consideravelmente nos últimos anos, devido a transcendência evolutiva das tecnologias de informação e comunicação.

As estratégias quando bem definidas e alicerçadas em ferramentas gerencias que permitam identificar e integralizar as capabilidades das empresas com a condicionante de equalização aos custos de transação, propicia a entrega ao cliente dos melhores resultados. Para tanto, Williamson, (1996), aborda os custos de transação, incluindo os custos de tempo e dinheiro para efetuar uma transação eficiente e eficaz, objetivando a busca por informações; a escrita de contratos e a monitoração de seu cumprimento, a redução de conflitos quando não há acordos; e adaptações do acordo diante de imprevistos, portanto as organizações buscam ao

máximo diminuir seus custos, os quais podem ser por meio da participam de alianças para economizar na combinação dos custos de transação e de produção.

Neste cenário Dubey, Gunasekaran e Childe (2019) evidenciam para as organizações que bem-sucedidas estão contempladas em cadeias logísticas com características de ágeis respostas as mudanças repentinas e inesperadas no mercado em que atua. Assim, o gerenciamento do ecossistema logístico tornou-se popular entre as organizações como fonte de vantagem competitiva (Lee, 2002). No entanto, o gerenciamento da logística é desafiador, em função dos elementos interferidores, como a terceirização, globalização, ciclo de vida do produto curto e avanço contínuo na tecnologia da informação (Christopher; Towill, 2002). Há de considerar que os gestores tomadores de decisão devem considerar a estrutura ao formular suas estratégias para alcançar vantagens competitivas (Al-Surmi; Bashiri; Koliousis, 2022).

A evolução da logística, em muito foi motivado pelo ao setor industrial, e consequentemente o gerenciamento da logística de transporte coaduna-se em uma importante rede onde permite-se que os interessados no fornecimento cadeia são capazes de acessá-lo. (Balouei Jamkhaneh; Shahin; Tortorella, 2022). Assim, ao evoluir a quarta revolução industrial a logística foi mudando em relação às inovações tecnológicas, e com isto, melhorou a então logística tradicional, propiciando a competitividade em mercados globais (Werner-Lewandowska; Kosacka-Olejnik, 2019).

Na concepção da cadeia logística, os processos de transportes são significativos para que ocorra a interação eficiente e eficaz nos procedimentos logísticos, fazendo com que os produtos cheguem ao consumidor final. Tais operações compõem-se nos cinco os modais logísticos que são usados para transportes de mercadorias. o transporte rodoviário assume a maior por seu volume e outros aspectos como maior flexibilidade das rotas, maior acessibilidade ao destino da mercadoria e a possibilidade de transporte porta a porta (Renato de Sousa *et al*., 2017).

O transporte, como atividade-meio, garante a continuidade das cadeias de distribuição, na medida em que movimenta tanto insumos quanto produtos para todos os setores da economia, indústria, agropecúária e serviços. A complexidade dos desafios impostos pelo cenário internacional, aguça a discussão sobre a importância do planejamento de longo prazo, manutenção de investimentos continuados em infraestrutura de transporte, em especial ao modal rodoviário de transporte de cargas (Confederação Nacional do Transporte, 2022). Em relação a logísticas brasileira, as limitações de infraestrutura do Brasil são consideráveis, haja visto que o país ocupa a posição de classificação 51de 139 países analisados, e uma pontuação 3,2 de 5 pontos possíveis, segundo os dados divulgados por meio do *Logistics Performance*

Index (LPI) 2023, do World Bank Group (2024). Esses resultados apontam para a necessidade dos procedimentos afandegarios e infraestrutura serem melhorados.

O modal rodoviário brasileiro é responsável por 64,9% de todas as cargas transportadas no país e mais de 90,0% do total de passageiros. Esse modal iniciou seu crescimento considerável ao final da década de 1950, por questões de política governamentais, sobre o aspecto econômico, priorizando ao uso das rodovias, no intento de geração de emprego e renda Confederação Nacional do Transporte, (2022a), e no momento, cerca de 266 mil empresas de transporte de cargas, mais de 847 mil transportadores autônomos de cargas e 519 cooperativas de transporte rodoviário de cargas, que juntas, totalizam uma frota de 2,5 milhões de veículos de transporte de cargas.

O crescimento da atividade de transportes rodoviários é considerável, pois em 15 anos houve um acréscimo de 70%, mas apesar da evolução dos transportes de cargas no Brasil, por putro lado, é a baixa a utilização de ferramentas de gestão, apenas 24,4% das empresas de transportes de cargas não utilizam ferramentas de gestão, sendo que a utilização de ferramentas de gestão está incorporada nas empresas de maior porte (Confederação Nacional do Transporte, 2022).

O planejamento logístico é parte integrante da competitividade de um negócio e, para isso, é necessário para melhorar o desempenho das operações, integrar setores da empresa e proporcionar serviço logístico com qualidade (Ballou, 2004), neste entendimento, este estudo objetiva analisar os impactos do uso dos contratos inteligentes aplicados em organizações de transportes de cargas rodoviários. Impactos que podem concernir em todas aas áreas da organização, em especial aos procedimentos de automatização e redução de custos operacionais Deloitte, (2020), aumento da transparência e rastreabilidade (Azzi; Chamoun; Sokhn, 2019).

1.1 FORMALIZAÇÃO DA QUESTÃO DE PESQUISA

Ao permear pela revisão bibliográfica, encontrou-se considerável volume de estudos a respeito dos construtos elencados neste estudo, porém, em nenhum caso diretamente focado nos contratos inteligente em ecossistema logístico e desempenho, orientada aos custos de transação em organizações essencialmente focada na atuação no transporte rodoviário de cargas, a nível de Brasil.

Diante de tais constatações, identificou-se a necessidade de mais pesquisas direcionadas ao intento desta pesquisa, que tem por objetivo clarificar as relações dos construtos,

especialmente na relação capabilidade tecnológica e custos de transação, que possam contribuir para chancelar o uso mais adequado das tecnologias disponíveis e os resultados esperados nas empresas, que é o desempenho logístico.

É notório que o desempenho logístico das organizações, é impactado intensamente pelos custos e pelo uso coeso das tecnologias disponíveis, que ao fim ao cabo, condiciona a melhoria dos processos e resultados operacionais que suscite a sustentabilidade das organizações atuantes em transportes rodoviários de cargas.

Isto posto, diante das evidências de falta de clareza entre os construtos apresentados, nomeadamente ao transporte rodoviário de cargas, é que emerge o problema de pesquisa, o qual apresenta-se como uma questão a ser elucidada, e com isto, sanar lacuna teórica e resolutividade as organizações.

Assim sendo, como problema de pesquisa, questiona-se sobre: **Qual é o impacto do uso do contato inteligente (como fator modelador) na relação entre o ecossistema logístico e o desempenho operacional logístico mediada pelos custos de transação?**

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

Partido do questionamento apresentado na questão de pesquisa, definiu-se os adjacentes objetivos.

1.2.1 Objetivo Geral

Examinar os efeitos do uso do contrato inteligente na relação entre ecossistema logístico e desempenho operacional logístico sob a ótica dos custos de transação.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Avaliar o impacto direto do ecossistema logístico no desempenho logístico;
2. Avaliar o impacto direto do ecossistema logístico no custo de transação;
3. Avaliar o impacto direto do custo de transação no desempenho logístico;
4. Avaliar o efeito moderador do contrato inteligente nas relações entre ecossistema logístico, custo de transação e desempenho logístico.
5. Verificar se o custo de transação exerce mediação entre o ecossistema logístico e o desempenho logístico;

1.3 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO

1.3.1 Relevância

No contexto geral dos processos logísticos, o modal rodoviário assume a maior representatividade como um significativo componente da cadeia logística, em especial ao transporte de cargas, e bem virtude das suas características, há uma propensão importante às perdas em seus processos, acarretando transtornos na celeridade na movimentação, confiabilidade dos clientes, aumento dos custos, redução dos lucros (Joo; Min; Smith, 2017).

Na ineficiência de um sistema de transporte deficitário, causado por variáveis como a precariedade da maior da infraestrutura, a redução dos investimentos, a insegurança, a custo operacional, Confederação Nacional dos Transportes, (2023b), faz com que o mercado limita-se as proximidades do local de produção, o que torna os produtos pouco competitivos no mercado, ocasionando sensível redução dos preços das mercadorias, pois pode tornar limitada a disponibilidade de produtos (Ballou, 2004), e isso é identificável por vários procedimentos inconsistentes, um deles é a seleção de uma rota de transporte de carga rodoviária adequada, por meio de decisão de múltiplos critérios (Pham; Yeo, 2018).

Diante das limitações, inconsistências e gargalos operacionais, há uma atenção especial no momento de analisar a viabilidade econômica do transporte, e para tanto é fundamental abordagem dos custos fixos e variáveis (Jourquin, 2019), e por meio de controles acirrados na redução sistêmica dos custos, isso pode determinar a competitividade e sustentabilidade dos produtos no ecossistema logístico (Zamora Torres; Rendón, 2013). Alguns elementos são apontados por Bowersox; Closs, (2010) como fatores que são influenciadores sobre os custos de transporte, que são eles: responsabilidade, volume, distância, densidade, acondicionamento, manuseio e mercado.

Ao que tange ao ecossistema logístico brasileiro, os números são superlativos em relação ao setor de transportes, armazenagem e serviços acessórios, como um montante movimentado em 2020 cerca de 480 bilhões de reais, equivalente a 6,4% do Produto Interno Bruto (PIB) (Confederação Nacional do Transporte, 2023). O volume de produtos transportados no país por meio do transporte rodoviário de cargas, chaga a 65% de todos as comodities brasileiras, mas nem por isso, os gargalos vivenciados no setor tais como preço do combustível, escassez de motoristas e crescimento dos preços de veículos, são alguns dos fatores preponderantes na economia de custos da atividade.

Diante ao exposto, nos remete a reflexão sobre a Teoria dos Custos de Transação (TCT), sob a ótica dos transportes rodoviários de cargas, como ferramenta de gestão na busca de competitividade, uma vez que a TCT, está chancelada sob o prisma da racionalidade limitada, complexidade e incerteza, oportunismo e especificidade de ativos (Fiani; Kupfer; Hasenclever, 2002).

1.3.2 Ineditismo

Está pesquisa identifica-se ao ineditismo por meio dos seguintes aspectos e argumentos.

- Campo de pesquisa em evidência – A capabilidade tecnológica e o desempenho logístico em transportes rodoviários de cargas, ainda é tímida no que se refere a pesquisa acadêmico, especialmente a nível nacional, carecendo de modelos a serem testados e validados (Poliak *et al*., 2021).
- Modelo proposto – o modelo propõe a mediação das tecnologias e capabilidades no desempenho logístico das organizações que tem por sua atividade o transporte rodoviário de cargas. O que vem ao encontro das sugestões de mais estudos, apontados pelos autores Cao; Zhang, (2011; Ghode *et al.,* (2020); Lopes; Moori, (2021); Anand; Seetharaman, (2022).
- As boas práticas em gerenciamento das capabilidades tecnológicas – ainda que a tecnologia esteja presente em todos os âmbitos organizacionais, o uso na atividade transportes rodoviários, é largamente difundida, porém, na gestão do potencial de cada ferramenta, é tênue no tocante a identificação gestão da capabilidade das tecnologias em comumente usadas, aliadas aos custos de transação (Al-Surmi; Bashiri; Koliousis, 2022); (Izadi; Nabipour; Titidezh, 2020).

1.3.3 Oportunidade e Complexidade

Em detrimento da identificação da lacuna de um modelo que permita analisar as relações entre ecossistema logístico, contratos inteligentes, custo de transação no desempenho logístico, vislumbra-se o direcionamento da congruência ao transporte rodoviário de cargas.

Este estudo tem em sua complexidade, aspectos relevantes que são merecedores de aprofundamento, potencializando o desempenho logístico das organizações, que são eles:

- A utilização de construtos ainda não testados e adaptados para o transporte rodoviário de carga a nível do Brasil;
- O limitado quantitativo de estudos, com abordagem as capabilidades tecnológicas em transporte rodoviário;
- Adaptação e refinamento do modelo e o uso de equações estruturais para testar e validar as hipóteses apresentadas.

1.4 ENQUADRAMENTO DA PESQUISA

A delimitação da pesquisa está chancelada por meio da classificação do setor pesquisado, descrita na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), a qual padroniza os códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelo setor de transportes rodoviários de cargas.

Quadro 1 – Enquadramento da pesquisa, segundo a CNAE.

Seção	Divisão	Grupo	Classe	Subclasse	Denominação
H	49	49.3	49.30-2	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga

Fonte: IBGE-CONCLA (2023)

Em Notas Explicativas da CNAE, a subclasse 4930-2/02 (Quadro 1), compreende: o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual. Assim sendo, esta pesquisa direciona-se a investigar o transporte rodoviário de cargas, no âmbito nacional, excluído: o transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); o transporte rodoviário de mudanças (4930-2/04); as atividades de transporte de valores (8012-9/00); a coleta de resíduos não-perigosos (lixo doméstico) (3811-4/00); a distribuição de água potável em carro pipa (3600-6/02); os serviços de entrega rápida de mercadorias do comércio varejista e de serviços de alimentação (5320-2/02); as atividades dos terminais de carga, as operações de movimentação interna e armazenamento de carga (grupo 52.1); o transporte off-road exclusivamente em locais de extração mineral (09.90-4); o transporte de toras e o descarregamento de madeira exclusivamente no local da derrubada das árvores (0230-6/00); e a locação de veículos equipados com equipamentos de elevação de carga com operador (5212-5/00).

Assim sendo, cabe enfatizar que este estudo tem como foco as organizações que atuam com transporte rodoviário de cargas sólida, líquidas e gasosas, em território nacional, de média e longas distâncias, ou seja, excluindo-se qualquer outro tipo de transporte, tais como coleta e entrega, mudanças e ou cargas especiais, segundo a DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O recorte teórico apresentado, tem por desígnio do encadeamento científico para com a proposta e desenvolvimento da pesquisa, propiciando as proposições dos objetivos, atender as hipóteses, a chancelar da discussão dos dados e aos resultados encontrados e as devidas considerações finais. Por conseguinte, a abordagem teórica contempla o Ecossistema Logístico; Tecnologias; Economia dos Custos de Transação e o Desempenho operacional logístico.

2.1 Ecossistema Logístico

Em ambientes de produção, enviar mercadorias diretamente do produtor ao consumidor, contém agentes interferidores, que podem interferir nos resultados da operação, comprometendo a eficiência operacional. Portanto, um sistema de transporte eficiente deve ser estabelecido entre produtores e consumidores. Esse sistema é tratado como cadeia logística, e o gerenciamento desta, é o resultado evolutivo do gerenciamento de transportes, armazéns e é um dos fundamentos infraestruturais importantes da implementação de negócios, em muitos dos quais o principal esforço é reduzir o tempo entre o pedido do cliente e a entrega real das mercadorias, especialmente para atender o setor industrial (Rostami; Avakh Darestani; Movassaghi, 2022).

A logística é cada vez mais identificada como um setor da indústria promovendo o forte desenvolvimento de a economia, bem como outros setores relevantes, como transporte, educação. Devido a vários pontos de vista e escopos considerados, existe uma variedade de definições quanto à logística (Tran-Dang *et al*., 2022), ou seja, o papel final da gestão logística é garantir uma sincronização completa de todas as atividades logísticas envolvidas, atores e partes interessadas (Islam *et al*., 2013).

A informação se tornará mais relevante na gestão da logística moderna desde os processos logísticos tornou-se significativamente mais complexo e dinâmico devido à crescente competição global, produtos mais curtos ciclos de vida, personalização em massa e qualidade mais rigorosas exigências dos clientes (Tran-Dang *et al.*, 2022), e paulatinamente mais as organizações reconhecem o quão importante é a logística e o seu gerenciamento, tal importância dar-se-a para o atendimento ao cliente e competitividade internacional (Gligor; Holcomb, 2012).

O ecossistema logístico é um sistema de rede complexo que é composto por orgaizações em ambientes relacionados (Wan; Li; Qi, 2021). As empresas que compõem um ecossistema logístico, podem ser classificadas em tipo de suporte, tipo funcional e tipo integrado.

Os modelos de negócios são cada vez mais baseados em plataformas, que permitem a participação de diferentes partes para promover o crescimento (Du, 2023). Os negócios baseados em plataformas, como redes sociais, mercados de comércio eletrônico e mecanismos de pesquisa, tornaram-se uma parte inacessível dos negócios modernos. Assim, o efeito competitivo dos ecossistemas de plataforma de comércio eletrônico são considerados no modelo tradicional de crescimento logístico. Ditzen, (2018), estudou a convergência do modelo logístico e descreveu a evolução do ecossistema empreeendedor baseado no modelo logístico estendido.

A colaboração de empresas individuais é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento de empresas de logística. O desafio é decidir como sua organização sobreviverá e prosperará em seu ecossistema. O grau de abertura dentro dos ecossistemas é gerenciado por estratégias, objetivos comuns e interesses compartilhados (Mochalov *et al.*, 2022)

O surgimento de tecnologias inteligentes está propiciando uma transformação importânte na logística e transporte, no que se referem às aplicações de inteligência artificial e tecnologias de ciência de dados, como aprendizado de máquina, big data, para criar consciência cognitiva de um objeto com o suporte de tecnologias de informação e comunicação, como IoT e Blockchain. Atualmente, algumas aplicações de tecnologia inteligente, têm demonstrado um potencial aumento da eficiência e eficácia em várias operações logísticas e sistemas de transporte (Chung, 2021).

O termo “Ecossistema” foi originalmente cunhado Moore, (1996), que descreveu um ecossistema de negócios como uma comunidade econômica de organizações e indivíduos que interagem produzindo bens e serviços de valor para os clientes. Em conjunção à concepção do “Ecossistema”, Lamberjohann; Otto, (2014), aponta para a característica a interação das organizações que colaboram entre si, em um relacionamento mútuo, que condiciona a co-evolução, a co-criação de serviços ou soluções inovadoras, objetivando compartilhar conhecimento, promover transações, mantendo a sinergias de rede em um ambiente com expertise tecnológico, que propicia soluções otimizadas ou novas voltadas para clientes ou parceiros.

O conceito tem recebido atenção crescente na literatura geral de gestão e estratégia desde então, e hoje é comumente aceito que a característica definidora dos ecossistemas de negócios é a co-criação de valor (muitas vezes baseada em complementaridades tecnológicas e de atividades) e a coevolução de organizações interdependentes (Adner, 2017; Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018). Ao mundo dos negócios, o termo "Ecossistema" é apresentado como o alinhamento do conjunto multilateral de parceiros que precisam interagir em uma estrutura centrada na atividade, atores e no foco explícito na criação de valor (Adner, 2017).

Melhorar a produtividade dos recursos tem sido o principal objetivo da logística e do SCM - Supply Chain Management nas últimas décadas. Recentemente, as empresas também têm se preocupado em oferecer melhores serviços aos clientes para aumentar a competitividade, ou seja, serviços logísticos com agilidade, flexibilidade, sustentabilidade, e resiliência (Pan; Zhong; Qu, 2019).

Sob a ótica das operações logística no âmbito do ecossistema logístico, abarca variada possibilidades, se bem gerenciadas, possibilita melhorias no desempenho e redução de custos. Entre as variadas ferramentas e/ou técnicas usuais em nas operações logísticas, registra-se as mais usuais e com resultados consideráveis.

- Cross Docking – é uma estratégia de distribuição e logística de transportes para minimizar o armazenamento de longo prazo de produtos e peças, maximizando a utilização da frota e minimizando o despacho de caminhões (Van Belle; Valckenaers; Cattrysse, 2012). O processo consiste, no qual a mercadoria é recebida em um armazém ou centro de distribuição não é estocada e sim, preparada para o carregamento e distribuição ou expedição. Nos terminais cross-docking, a carga normalmente é armazenada por menos de 24 horas. O processo nos terminais consiste em descarregar, classificar e armazenar temporariamente as mercadorias dos caminhões de entrada dos fornecedores, após o que as mercadorias são transportadas pelo terminal, onde são carregadas em caminhões de saída para serem despachadas posteriormente na cadeia de abastecimento (Akkerman *et al*., 2022).
- Milk Run - O método milk-run é baseado em um projeto de rota de transporte em que um meio de transporte, é carregado e descarregado várias vezes durante uma viagem ao longo de uma rota que conecta várias estações de trabalho em um circuito de abastecimento. Esta configuração permite que uma quantidade variável de materiais seja movimentada ao longo de uma rota fixa em intervalos de tempo regulares, o que significa que a quantidade de materiais pode mudar, mas o tempo de entrega permanece sempre o mesmo (Bocewicz *et al*., 2019).

O uso da configuração milk-run permite que uma instalação aumente a frequência de entregas e sincronize o transporte e a entrega de materiais e produtos para as estações de produção específicas, garantindo ao mesmo tempo que o número de meios de transporte utilizado e a quantidade de materiais em estoque são reduzidas ao mínimo (Moura; Botter, 2016). Os benefícios de usar um sistema desse tipo incluem maior eficiência do sistema logístico geral e economias substanciais potenciais na redução da distância total percorrida e na minimização do número de veículos utilizados, além de benefícios financeiros consideráveis relacionados à redução dos custos de estoque (Bocewicz *et al.*, 2019).

- Operador logístico – A escolha do operador envolve assumir riscos, especialmente ao mudar a forma como a logística é tratada, por exemplo, de seu próprio armazém e rede de distribuição para externo – terceirizado (Karcz; Ślusarczyk, 2021).

Assim, as tecnologias da Indústria 4.0 que apoiam os operadores logísticos têm sido discutidas e classificadas de acordo com as áreas de logística interna e externa em que são aplicadas. Além disso, essas tecnologias em logística foram distinguidas entre tecnologias facilitadoras que fornecem as 'funcionalidades inteligentes' básicas ao sistema logístico e tecnologias de suporte que interagem diretamente com os operadores (Cimini *et al.*, 2020).

Os Operadores de transporte e logística iniciaram o desenvolvimento e implementação de IoT dentro e fora de suas empresas. Para atender as demandas impostas pelos mercados global (Paprocki, 2017), e em uma evolução da Logística 4.0, projeta-se para as ações do veículo autônomo, que chega na rampa e pega a carga, e a remessa será transportada para o local de entrega.

- Transporte multimodal e intermodal de cargas - O transporte de carga é um aspecto fundamental do gerenciamento da cadeia logística, especialmente em uma economia cada vez mais globalizada, seu papel é significativo, pois na logística de transporte multimodais o transporte rodoviário é, na maioria das vezes, a única solução viável para ligar as sertânicas aos portos (Inkinen; Hämäläinen, 2020).

A sincromodalidade é um conceito promissor para promover a mudança modal, motivando os Provedores e Serviços Logísticos (PSLs) a passar de um modo único para o transporte multimodal. Neste conceito, o transporte de mercadorias é realizado pelo meio de transporte mais confiável. Também ajuda a reduzir os custos de transporte (Bueno; Balestrin, 2012), O que no entendimento de Pacheco; Klein; Righi, (2016) as organizações devem focar não apenas na incorporação de tecnologias contemporâneas, mas a necessária adequação do negócio em suas estratégias ao alinhamento tecnológico disponível.

Perante as limitações, inconsistências e gargalos operacionais, há uma atenção especial no momento de analisar a viabilidade econômica do transporte, e para tanto é fundamental abordagem dos custos fixos e variáveis (Jourquin, 2019), e por meio de controles acirrados na redução sistêmica dos custos, isso pode determinar a competitividade e sustentabilidade dos produtos no ecossistema logístico (Zamora Torres; Rendón, 2013). Alguns elementos são apontados por Bowersox; Closs, (2010) como fatores que são influenciadores sobre os custos de transporte, que são eles: responsabilidade, volume, distância, densidade, acondicionamento, manuseio e mercado.

Aliado aos conceitos e ferramentas gerenciais que oportunizam as melhorias na gestão das organizações, as tecnologias são recursos que evoluíram positivamente na contribuição nas tomadas de decisões em qualquer etapa do ecossistema logístico, com isso, as diversas possibilidade as tecnológicas e suas respectivas capabilidades de aplicabilidade, propiciam melhoria na eficiência nas tomadas de decisões, otimização de recursos, informações precisas e eliminação de erros (Lopes; Moori, 2021).

Objetivando sintetizar as informações sobre os coantructos, as perguntas norteadoras e a base científica por meio das forntes que subsidiadoras aos questinoamenteos, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Matriz de Amarração: Construto Ecossistema Logistico da Pesquisa Exploratória

CONSTRUCTO	PERGUNTAS	AUTORES
Ecossistema Logístico	Quais são os elementos gerenciais da gestão de um ecossistema logístico?	(Adner, 2017), (Dubey; Gunasekaran; Childe, 2019), (Dubois; Hulthén; Sundquist, 2019); (Lee; Shen, 2020) (Lee et al., 2021); (Sandberg *et al.*, 2022); (Schmidt *et al.*, 2021); (Du, 2023); (Sweeney; Grant; Mangan, 2018b); (Liu *et al.*, 2022); (Winkelhaus; Grosse, 2020); (Jia, 2022).

Fonte: Elaborado com base na teoria.

Para validar o construto Ecossistema Logístico, da pesquisa descritiva, apresenta-se no Quadro 3, as assertivas com suas respectivas base teórica por meio das fontes dos autores pesquisados.

Quadro 3 - Matriz de Amarração - Ecossistema logístico (Pesquisa Descritiva)

Item	Código	Assertiva	Referencias
1	ECO_1	O conhecimento sobre ecossistemas logístico.	(Adner, 2017),
2	ECO_2	A inserção da empresa no ecossistema logístico.	(Dubey; Gunasekaran; Childe, 2019),
3	ECO_3	O nível de interação com seus parceiros.	(Dubois; Hulthén; Sundquist, 2019);
4	ECO_4	Qual a interação com a logística 4.0.	(Lee; Shen, 2020)
5	ECO_5	Há demandas complexas no ecossistema em que a empresa atua.	(Lee e*t al.*, 2021);
6	ECO_6	Há limitações da empresa em um contexto de ecossistema.	(Sandberg e*t al*., 2022); (Du, 2023);
7	ECO_7	O termo ecossistema logístico é trabalhado em toda a organização	(Schmidt e*t al*., 2021);
8	ECO_8	O conceito de ecossistema logístico está presente nos níveis estratégico, tático e operacional.	(Sweeney; Grant; Mangan, 2018b);
9	ECO_9	A eficiência é mensurada em todos os processos	(Liu e*t al*., 2022);
10	ECO_10	As operações estão padronizadas	(Winkelhaus; Grosse, 2020); (Jia, 2022).

Fonte: Elaborado com base na teoria.

2.2 Contrato Inteligente (*Smart Contracts*)

Contratos Inteligentes (*Smart Contracts*), são programas de computador executados automaticamente, por meio de predeterminados procedimentos. Os contratos inteligentes, não são necessariamente baseados em blockchain, porém o termo está sendo usado quase exclusivamente no contexto de contratos habilitados para blockchain (Ante, 2021). Contratos inteligentes são programas de computador que podem ser implantados por qualquer gestor, mas não podem ser alterados e são atualizados de forma descentralizada mantido como parte de um blockchain.

Os contratos inteligentes podem ser usados em diversas aplicações onde os usuários, eventos e outros contratos inteligentes podem acionar sua execução, com isto, podem servir vários propósitos em ecossistema logístico, gerenciada e mantida por meio de um blockchain (Fiorentino; Bartolucci, 2021). Pra tanto, a tecnologia blockchain oferece descentralização, imutabilidade e segurança de criptografia. Além disso, a aplicação da tecnologia da Internet das Coisas (IoT) tornou mais fácil monitorar produtos e o processo de distribuição (Tsai; Shen, 2024)

Os contratos inteligentes podem desempenhar um papel essencial na gestão do ecossistema logístico, a exemplo a remoção dos obstáculos colocados pelo sistema tradicional baseado em contratos, introduzindo anonimato, justiça e rastreabilidade no sistema (Chang; Chen; Lu, 2019), a exemplo dos organismos certificadores e de normalização podem verificar os perfis digitais de entidades e produtos (Kumar *et al.,* 2022).

Os perfis digitais podem ser modificados pelos atores; no entanto, eles exigem aprovação subsequente do registrador e dos certificadores da rede. As regras do contrato inteligente não podem ser modificadas por parceiros comerciais individuais, e isso exigiria consenso por parte da maioria dos intervenientes ou certificadores. - (Prause; Boevsky, 2019).

A tecnologia blockchain está evoluindo rapidamente na rastreabilidade das cadeias de suprimentos, desdee o produtor até o consumidor final, facilitada por contratos inteligentes Puthenveettil; Sappati, (2024).

Assim, o blockchain habilitado para contratos inteligentes promete soluções além de simples questões de entrega e governança. Um dos principais benefícios desta abordagem é que pode eliminar a dependência de intermediários para a verificação de trocas financeiras, tais como pagamentos, ações e trocas de dinheiro. Técnicas financeiras, como *factoring* reverso e desconto dinâmico, poderiam ser implementadas num contrato inteligente para melhorar ainda mais a eficiência dos fluxos financeiros (Zou *et al.,* 2021)

A pergunta chave para o constructo Contratos Inteligentes, foi com construída com o apoio teórico dos autores listados no Quadro 4 e Quadro 5, que constitui a pergunta sobre contratos inteligentes.

Quadro 4 - Matriz de Amarração – Constructo *Smart Contract* (Pesquisa Exploratória)

CONSTRUCTO	PERGUNTAS	AUTORES
Contratos Inteligentes	Como a empresa trabalha com os contratos inteligentes?	(Agrawal *et al.*, 2023) (Ahmed *et al.*, 2021) (Alqarni *et al.*, 2023) (Baharmand; Comes, 2019) (Chukleang; Jandaeng, 2022) (Fiorentino; Bartolucci, 2021b) (Madhwal *et al.*, 2022) (Zheng *et al.*, 2020) (Prause; Boevsky, 2019) (Lin *et al.*, 2022b)

Fonte: Elaborado com base na teoria.

Diante da teoria estudada, permitu-se ao entendimento sobre o constructo e o desenvolvimento das assertivas que propiciaram o instrumento de coleta de dados.

Quadro 5 – Matriz de amarração – *Smart Contract* (Pesquisa Exploratória)

Item	Código	Assertiva	Referências
1	SCT_01	Como funciona um contrato inteligente?	(Agrawal *et al.*, 2023)
2	SCT_02	Os contratos inteligentes abarcam todo o ecossistema logístico da organização?	(Alqarni *et al.*, 2023)
3	SCT_03	É possível detalhar as etapas de aplicação do processo de implementação do contrato inteligente?	(Ahmed *et al.*, 2021)
4	SCT_04	Quais os requisitos que devem ser seguidos para a criação de um contrato inteligente?	(Baharmand; Comes, 2019)
5	SCT_05	Quais as vantagens que você visualiza na utilização dos contratos?	(Chukleang; Jandaeng, 2022)
6	SCT_06	Como garantir a segurança na utilização desse meio tecnológico em uma transação de informação durante a negociação?	(Fiorentino; Bartolucci, 2021b)
7	SCT_07	Quanto tempo e qual o orçamento que é necessário para a implantação de um contrato inteligente?	(Madhwal *et al.*, 2022)
8	SCT_08	Quais as limitações que você identifica na utilização dos contratos inteligentes negociações entre empresas?	(Zheng *et al.*, 2020)
9	SCT_09	Há ganhos financeiros com o uso do contrato inteligente? Se sim, em quanto tempo a empresa obteve esse retorno?	(Prause; Boevsky, 2019)
10	SCT_10	Quais os principais problemas, desafios e dificuldades que vocês enfrentam cotidianamente na gestão dos contratos inteligentes?	(Lin *et al.*, 2022b)

Fonte: Elaborado com base na teoria.

2.2.1 Plataformas de *Smart Contracts.*

De acordo com (Casado-Vara *et al*., 2019), os contratos inteligentes têm endereço exclusivo em uma blockchain, ou seja, eles estão em um bloco com um hash que é identificado. É possível acionar um contrato inteligente em uma transação indicando o endereço na blockchain. Dessa forma, é executado de forma independente e automática em uma maneira prescrita em todos os nós (elos) da rede, de acordo com os dados contidos na transação acionada.

Os contratos inteligentes permitem que as partes executem automaticamente uma obrigação uma vez desencadeada por um oráculo, ou seja, uma transação efetua outra transação Conforme defendem Clack, Baksh e Braine (2017). As cadeias logísticas são caracterizadas pela distribuição de todos os dados essenciais sobre as partes (ou seja, fornecedor e destinatário), mercadorias e condições de entrega nas bases de dados da cadeia. A venda de um produto ou a prestação de serviços pode ser incorporada como uma transação na meta texto de um contrato inteligente, que pode ser assinado criptograficamente pelo vendedor e apresenta alguns recursos ou características únicas, que, ao mesmo tempo, representam vantagens críticas em comparação com outras respectivas tecnologias de informação (Prause; Hoffmann, 2020).

As características únicas dos contratos inteligentes, juntamente com as características de blockchains, potencializa e sincronização e automação das operações e processos de negócios (Azaria *et al*., 2016). Contratos inteligentes atuam como invólucros para aumentar o valor da propriedade, ganham mais potencial quando combinado com blockchains ou outras tecnologias (Treleaven; Yang, 2017).

Nesse sentido, os contratos inteligentes incorporados ao blockchains, que são registros comuns e compartilhados, podem automatizar a transferência dos diversos tipos de propriedade de ativos, propriedade e valor. Isto, por sua vez, facilitaria o desenho do processo para operações comerciais e poderia levar a uma situação mais visível e menos intermediada esquema de trabalho (Magazzeni; Mcburney; Nash, 2017).

Assim, os contratos inteligentes e a tecnologia blockchain não proporcionam apenas potenciais de redução de custos ou de otimização do fluxo de mercadorias nas cadeias de abastecimento. Pode também apoiar a integração dos processos empresariais interorganizacionais, e, portanto, a tecnologia blockchain tem o potencial de permite que os processos sejam executados de forma distribuída sem a necessidade de autoridades centrais, ou seja, contratos inteligentes e a tecnologia blockchain podem facilitar e melhorar a implementação de estruturas empresariais colaborativas para o empreendedorismo sustentável atividades em cadeias de logísticas inteligentes (Philipp; Prause; Gerlitz, 2019).

Um fator determinante para a competitividade de um país é o arranjo da logística doméstica, uma vez que é a logística que atender a oferta de bens e serviços desde o produtor até os bens recebidos pelo consumidor final (Haris; Saidin; Sirait, 2022). As empresas podem se envolver e aprimorar a colaboração interorganizacional com seus parceiros, como fornecedores e clientes, por meio de tecnologias de informação (Lohmer; Da Silva; Lasch, 2022). À medida que uma rede de negócios ou indústria nas sociedades modernas se torna mais complicada, as entidades da rede podem ser forçadas a interagir com outras que não conhecem.(Xu *et al.*, 2021).

Em uma evolução do sistema logístico, chagou-se a logística inteligente, a qual incorpora aplicativos da indústria 4.0 com base em soluções de tecnologia de ponta (Winkelhaus; Grosse, 2020). Há um crescimento considerável nos últimos anos das tecnologias aplicadas em toda a cadeia logística, o que contribui nos mais variados processos (Anand; Seetharaman, 2022), com destaque para a plataforma Blockchain, Big Data, Internet of Things, Omnichannel, Cloud Computing e Machine Learning.

No contexto das novas tecnologias relacionadas ao ecossitema logístico, as mesmas possibilitam atendern o desenvolvimento da Indústria 4.0 e oferecem oportunidades para redesenhar cadeias de valor e criar novos modelos de negócios (Ruohomaa; Kantola; Salminen, 2018). Para atende essa nova realidade industrial, alia-se a “Logística 4.0” , que é são técnica relacionadas com o uso de ferramentas e tecnologias digitais para logística, e que lida com as atividades operacionais realizadas dentro dos processos logísticos (Szymańska; Adamczak; Cyplik, 2017). Para pesquisar sobre as tecnologias da Indústria 4.0 aplicadas à logística, o termo Logística Inteligente tem sido amplamente empregado, referindo-se a sistemas logísticos flexíveis e capazes de se ajustar de acordo com as mudanças do mercado e as necessidades dos clientes (Barreto; Amaral; Pereira, 2017)

Os fornecedores de serviços de tecnologia tem um papel cada vez mais importante na logística e SCM para criação de valor, suporte à decisão e melhoria do serviço (Pan; Zhong; Qu, 2019).

O termo "Blockchain" que se refere a uma tecnologia originada por Satoshi Nakamoto em 2008, onde implementou uma transação de bitcoin na rede peer-to-peer (Nakamoto, 2009), sendo que a tecnologia Blockchain, também conhecida como a rede de nós compartilhada, é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa, por meio de um banco de dados armazenados em blocos interligados em uma cadeia. (Iansiti; Lakhani, 2017).

A tecnologia Blockchain usa uma infraestrutura de dados compartilhados que se renova em tempo real e pode transações usando algoritmos computacionais, com a potencialidade de melhorar as transações entre organizações, aumentando a confiança e o desempenho dos partícipes da rede no que tange a eficiência e transparência. (Lo *et al*., 2018). No entanto, há de considerar os principais desafios para a adoção de Blockchain são amplamente classificados em aspectos organizacionais, técnicos, operacionais e sociai (Ghode *et al.*, 2020).

2.2.2 Aplicações do *Smart Contract*

Os contratos inteligentes têm a capacidade de fornecer soluções para governar e gerenciar transações comerciais e acordos em ambientes multipartidários. Um contrato inteligente é convertido para *bytecode* que pode ser lido pelas "Máquinas Virtuais Ethereum" (EVM). O EVM pega um *bytecode* arbitrário e produz um valor garantido resultado que é acordado por todos os nós mineradores usando um algoritmo de consenso (Christidis; Devetsikiotis, 2016)

Um contrato inteligente traduz as cláusulas contratuais em um código de eventos e funções. Quando uma função é chamada ou um evento é acionado, o contrato auto executa e pode verificar a aplicação de termos predefinidos de o contrato, eliminando a necessidade de intermediários confiáveis entre as partes transacionais (Hasan *et al.*, 2019).

Embora a implantação do contrato inteligente seja compilada e executado na interface gráfica, na arquitetura e princípio de sua implantação são diferentes quando executado em diferentes plataformas (Lin *et al*., 2022).

Com o advento da tecnologia blockchain, contratos inteligentes tornaram-se uma das tecnologias mais procuradas, para processos de negociar, cumprir e fazer cumprir automaticamente os termos de um acordo em um ambiente blockchain, com as vantagens de reduzir o risco, gestão e custos de serviço, melhorando a eficiência dos negócios processos. Mais importante ainda, os contratos inteligentes têm a capacidade de criar confiança entre as partes, e tem a potencialidade de ser usado em diversas áreas de negócios, tais como indústrias, empréstimo financeiro, gestão de saúde (Xu; Chong; Chi, 2021).

Contratos inteligentes garantem controle de acesso adequado e execução do contrato, com isto, comparado com contratos tradicionais, os contratos inteligentes têm as vantagens de diminuindo o risco de transação, diminuindo a gestão e custos de serviço e melhorando a eficiência dos processos de negócios como eles normalmente são implantados e protegidos por blockchain (Zheng *et al.*, 2020).

2.3 A Teoria dos Custos de Transação – TCT

A Teoria dos custos de transação (TCT) é uma teoria muito influente que pode explicar as relações entre as empresas Williamson, (1993); Barringer; Harrison, (2000). Williamson, (1993) identifica hierarquias e mercados como dois métodos de organização. De acordo com a TCT, a decisão de usar integração/hierarquias verticais ou mecanismos de mercado depende dos custos relativos de monitoramento que surgem da racionalidade limitada e das incertezas devido ao interesse próprio e ao oportunismo dos parceiros (Ried *et al.,* 2021).

A Teoria dos Custos de Transação (TCT) representa a principal contribuição desta escola, cujas hipóteses podem ser resumidas em três pontos fundamentais: 1) as transações e os custos a ela associados definem diferentes modos institucionais de organização das atividades econômicas; 2) a tecnologia, embora importante aspecto da organização da firma, não é determinante da mesma; 3) as falhas de mercado são centrais à análise, o que confere importância às formas institucionais (Williamson, 1991).

No entendimento de Barney e Hesterly (2007), a teoria dos custos de transação está sustentada em duas conjeturas comportamentais no que concerne aos atores econômicos (pessoas ou organizações) empenhados em transações: racionalidade limitada e oportunismo.

Nos argumentos de Farina; Azevedo; Saes, (1997), apontam para a importância do pressuposto comportamental de oportunismo e racionalidade limitada, está na exposição a surgimento aos problemas de adaptação oriundos dos contratos incompletos. Neste contexto, a racionalidade limitadaimplica contratos incompletos e por consequência futuras renegociações indesejáveis. No que tange ao oportunismo, isto propicia em as partes poderem se aproveitarem de uma renegociação, com atitude não ética e, consequentemente, estabelecendo perdas na transação.

Furubotn; Richter, (2010). definiram o custo de transação como todos os custos gerados durante a interação humana, que abrangem os custos envolvidos no estabelecimento, uso, manutenção e transformação do sistema, com uma divisão em custos de transação exógenos e endógenos e incorporou os custos diretos ou indiretos no processo de transação, como os custos de transporte e comunicações, na categoria de custos de transação exógenos

A Teoria dos custos de transação é uma das teorias organizacionais mais amplamente referenciadas nas pesquisas de gerenciamento de operações e da logística (Cuypers *et al*., 2021). Os custos de transação em cadeias logísticas, podem ser reduzidos por meio do uso do Blockchain, pois permite transações transparentes e válidas (Schmidt *et al*., 2021)

Assim, os fornecedores em cadeia de suprimentos, ficam em melhor situação com a tecnologia Blockchain devido à eliminação da assimetria de informações e dos custos de transação (Wu; Yu, 2022).

Schmidt e Wagner, (2019), usaram a teoria do custo de transação para avaliar o blockchain em estruturas de governança e custos de transação associados a vários relacionamentos da cadeia de suprimentos e para desenvolver estratégias que reduzam esses custos e melhorem o desempenho da cadeia de suprimentos.

Ao reconhecer os vários custos de transação em seu negócio, as organizações podem projetar métricas de desempenho e sistemas de gerenciamento que os minimizem, levando a processos de negócios mais sustentáveis, eficientes e eficazes (Anjaria, 2024). Assim, a Teoria dos Custos de Transação auxilia as organizações a entender as complexidades dos processos de negócios analisando os custos associados à organização e execução de transações (Wong *et al.*, 20210.

Se um demandante de serviço escolhe transacionar por meio de uma plataforma digital é determinado pelos custos de transação percebidos, uma vez que as empresas enfrentam altos custos de transação quando as transações são altamente específicas, incertas e frequentes (Li; Fang, 2022)

Sobre os custos de transação, as questões inerentes a pesquisa, apresentadas no Quadro 6, aplicadas na pesquisa descritiva, foram construídas sob a ótica dos estudos científicos dos autores relacionados.

Quadro 6 - Matriz de amarração - Teoria dos custos de transação (Pesquisa descritiva)

CONSTRUCTO	PERGUNTAS	AUTORES
Teoria dos Custos de Transação	Quais são os atributos que você considera importante para as transações? Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos?	(Barney; Ketchen; Wright, 2021) (Cuypers *et al.*, 2021 (Dyer, 1997) (Guevara; Cheein, 2020) (Joo; Min; Smith, 2017) (Ketokivi; Mahoney, 2020) (Rindfleisch, 2020) (Roeck; Sternberg; Hofmann, 2020) (Teece; Pisano; Shuen, 1997) (Wu; Yu, 2022) (Shahab, 2022) (Sestu; Majocchi, 2020)

Fonte: Elaborado com base na teoria.

Para o constructo Teoria dos Custos de Transação, aplicada na pesquisa exploratória, buscou-se as fontes apropriadas que subsidiaram a construção de cada uma das assertivas apresentadas no Quadro 7, bem como suas respectivas referências.

Quadro 7 - Matriz de amarração - Teoria dos Custos de Transação (Pesquisa exploratória)

Item	Código	Assertiva	Referencias
1	TECT_1	Os custos de transação são mensurados	(Barney; Ketchen; Wright, 2021)
2	TECT_2	Há tecnologia específica para análise dos custos de transação.	(CUYPERS e*t al.*, 2021)
3	TECT_3	As tecnologias empregadas pela empresa contribuem para a melhoria dos custos	(Dyer, 1997); (Guevara; Cheein, 2020)
4	TECT_4	Os custos de transação são compartilhados entre o estratégico, tático e operacional.	(Joo; Min; Smith, 2017);
5	TECT_5	A empresa investe em tecnologias que possam reduzir custos	(Ketokivi; Mahoney, 2020); (Rindfleisch, 2020)
6	TECT_6	Há perdas de valor no reemprego do ativo (máquinas, veículos, conhecimento)	(Teece; Pisano; Shuen, 1997)
7	TECT_7	Confiabilidade nas transações	(Roeck; Sternberg; Hofmann, 2020)
8	TECT_8	Os contratos de serviços são rígidos	(Wu; Yu, 2022)
9	TECT_9	Os custos de transação estão se mantendo nos últimos cinco anos	(Shahab, 2022)
10	TECT_10	Há flexibilidade de negociação de contratos de serviços	(Sestu; Majocchi, 2020)

Fonte: Elaborado com base na teoria.

2.4 Desempenho Operacional Logístico

O Desempenho operacional refere-se a um indicador projetado para medir a eficácia de uma empresa em atingir suas metas e objetivos. Para melhor medir e entender o desempenho de uma empresa em atingir suas metas e resultados, o desempenho precisa ser medido a partir de perspectivas diversificadas; portanto, o desempenho operacional é um conceito multidimensional (Nwonu; Agbaeze; Obi-Anike, 2017).

Para Ballou (2004), o desempenho logístico pode ser medido por diversos indicadores, como tempo de entrega, precisão de pedidos, custos logísticos e flexibilidade. A integração dessas métricas permite que as empresas avaliem sua capacidade de atender às demandas do mercado de forma eficiente.

Neste entenddimeento, Sancha *et al.,* (2020), descreve sobre os indicadores de desempenho operacional como custo, qualidade, flexibilidade, entrega, giro de estoque e prazo de entrega . Considerando que os fatores de sucesso e as métricas de desempenho operacional contêm qualidade de entrega e taxa de satisfação dos clientes (Bayraktar *et al.*, 2020)

Uma cadeia logística de alto desempenho pode obter melhores resultados e maior eficiência (Yingfei *et al*., 2022), para tanto, os gestores de logística precisam identificar oportunidades de melhoria nos processos logísticos, a fim de reduzir custos e melhorar a qualidade do atendimento ao cliente.

Assim, a logística e transporte desempenham cada vez mais um papel fundamental nas relações comerciais (Martí; Martín; Puertas, 2017). O aprimoramento dos processos logísticos, necessita do bem entendimento do desempenho atual da cadeia de suprimentos, e medir o desempenho para identificar e sanar deficiências nas atividades logísticas (Yingfei *et al*., 2022)

Os resultados do estudo de (Goel; Saunoris; Goel, 2021), sobre os aspectos da logística, incluindo o desempenho geral da logística e o desempenho das dimensões de entrada e saída da logística, interfere diretamente sobre o crescimento econômico dos países, e em seus resultados, desmontou-se que melhorias no desempenho da logística geram dividendos de crescimento positivos.

O desempenho logístico tem um impacto positivo no comércio de serviços e meio ambiente, (Yingfei *et al*., 2022), e é considerado uma importante interface para o aumento do comércio internacional, por desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento econômico dos países (Önsel Ekici; Kabak; Ülengin, 2019), pois é considrado uma métrica para quantificar a eficiência e eficácia de uma organização

Há uma importante associação entre a melhoria do desempenho logístico e o aumento do comércio (Çelebi, 2017). No contexto industrial, a há uma conexão entre os parâmetros da estrutura de produção e o desempenho do sistema logístico (Bocewicz *et al*., 2019).

Especialmente o transporte rodoviário de cargas é um sistema complexo que depende de muitos fatores e indicadores diferentes, que abrangem além do transporte em si, também o funcionamento dos complexos de terminais e armazéns (De Oliveira Neto *et al*., 2019; Demin *et al.*, 2021), que conjuntamente definido e analisado os critérios dos indicadores, possibilita a

estabilidade das operações, evitar longos atrasos e paradas, bem como garantir a entrega pontual das mercadorias.

Devido à globalização e a uma cadeia de suprimentos mais longa e complexa, a logística desempenha um papel crítico para o sucesso das organizações (Izadi; Nabipour; Titidezh, 2020), o que leva os custos de transporte tornarem-se elementos cruciais nos modelos macroeconômicos ou modelos de interação, tais como comércio, migração ou deslocamento (Hanssen; Mathisen; Jørgensen, 2012)

Neste contexto, o custo do transporte de carga tornou-se um dos indicadores econômicos mais importantes da eficiência da cadeia de suprimentos (Izadi; Nabipour; Titidezh, 2020) e os resultados do estudo apontaram para fatores de custos operacionais, que incluem custos fixos e variáveis, valor dos fatores temporais e fatores de custos externos.

O resultado do estudo de (De Oliveira Neto *et al*., 2019), as melhorias no desempenho operacional logístico, permitiram reduzir em 55% as avarias nos transportes, possibilitou a redução do consumo de combustível em 12%, relacionado à otimização das rotas de entrega e controle de aceleração e velocidade; uma redução no tempo de entrega em 22% foi associada a uma melhor rastreabilidade dos veículos, e melhorias na redução da necessidade de manutenção.

No que concerne ao constructo Desempenho Operacional Logístico, as questões foram elaboradas tomando como referência os estudos dos autores descritos no Quadro 8, aplicadas à pesquisa exploratória.

Quadro 8 – Matriz de Amarração – Construto Desempenho Operacional logístico (Pesquisa Exploratória)

CONSTRUCTO	PERGUNTAS	AUTORES
Desempenho operacional logístico	Quais os principais indicadores de desempenho utilizados em seus processos logísticos? Como é mensurado o desenpenho operacional logístico? Quais as limitações que você identifica na utilização ferramentas de gerenciamento do desenpenho?	(Al-Surmi; Bashiri; Koliousis, 2022) (Archetti; Peirano; Speranza, 2022) (Bocewicz; Pempera; Toporkov, 2021) (Cao; Zhang, 2011) (Guevara; Cheein, 2020) (Karaman; Kilic; Uyar, 2020) (Hrušovský *et al.*, 2021) (Jafari; Eslami; Paulraj, 2022)

CONSTRUCTO	PERGUNTAS	AUTORES
		(Moons; Waeyenbergh; Pintelon, 2019) (Halaszovich; Kinra, 2020) (Munir *et al.*, 2020) (He *et al.*, 2021)

Fonte: Elaborado com base na teoria.

O Quadro 9 foi elaborado para atender o constructo Desempenho Operacional Logístico, para a tender a pesquisa descritiva, buscou-se firmar-se nãos estudos científicos dos autores apresentados na coluna “referências”).

Quadro 9 - Matriz de Amarração - Desempenho Operacional Logístico (Pesquisa Descritiva)

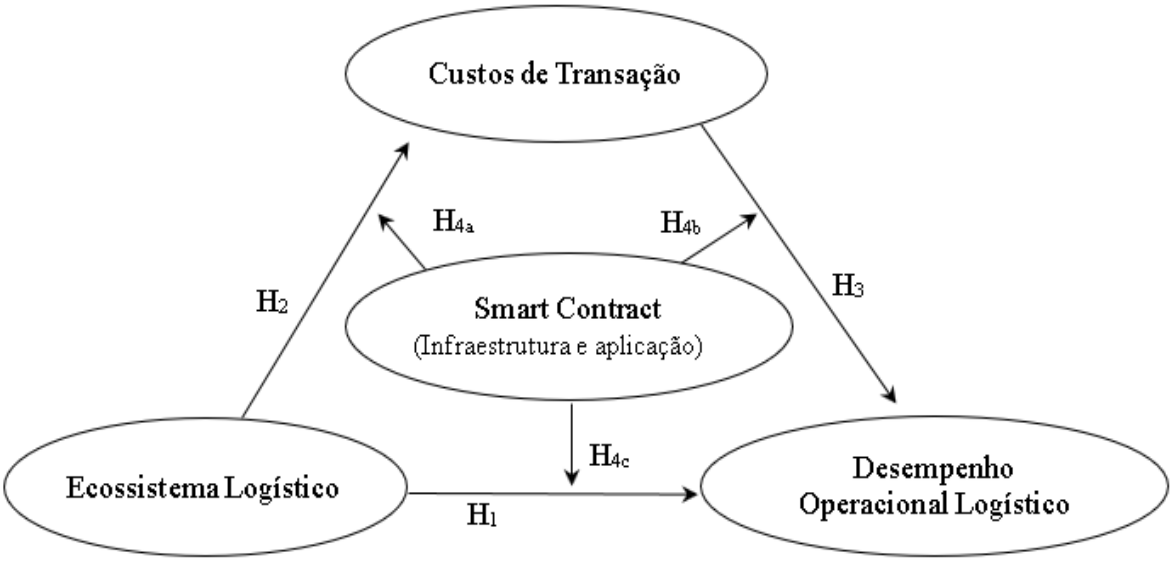
Item	Código	Assertiva	Referências
1	DOP_01	Avarias no Transporte	(Al-Surmi; Bashiri; Koliousis, 2022)
2	DOP_02	Utilização da Capacidade de Carga dos veículos	(Archetti; Peirano; Speranza, 2022)
3	DOP_03	Tempo Médio de Permanência dos produtos em depósito	(Bocewicz; Pempera; Toporkov, 2021])
4	DOP_04	Custos de Movimentação e Armazenagem	(Cao; Zhang, 2011); (Guevara; Cheein, 2020)
5	DOP_05	Utilização da Capacidade de Estocagem	(Karaman; Kilic; Uyar, 2020); (Hrušovský *et al.*, 2021)
6	DOP_06	Tempo de entrega dos produtos	(Jafari; Eslami; Paulraj, 2022)
7	DOP_07	Acuracidade do inventário	(Moons; Waeyenbergh; Pintelon, 2019)
8	DOP_08	Taxa de Atendimento do Pedido	(Halaszovich; Kinra, 2020)
9	DOP_09	Entregas no Prazo	(MUNIR *et al.*, 2020)
10	DOP_10	Não Conformidades em Transportes	(HE *et al.*, 2021)

Fonte: Elaborado com base na teoria.

2.5 Modelo Conceitual e as Hipóteses Formuladas

Para atender os propósitos da pesquisa, o suporte teórico está centrado nos itens: Ecossistema Logístico, Smart Contract, Economia dos Custos de Transação e Desempenho Operacional Logístico sob a ótica da agilidade e custos, e tem no seu desenho da pesquisa os seguintes elementos, indicados na Figura 1.

Figura 1: Modelo Conceitual da Pesquisa



Fonte: Autor

Diante da ilustração do modelo conceitual apresentado na Figura 1, pretende-se identificar os fatores moderadores e interferidores no desempenho logístico, no que tange a agilidade e custos das organizações voltadas ao transporte rodoviário de cargas.

Neste contexto, apresentam-se as hipóteses das pesquisas, que serão aceitas ou refutadas na análise das informações obtidas por meio da pesquisa de campo aplicada aos gestores de empresas que foram selecionadas para o estudo.

2.5.1 Hipóteses da Pesquisa

$H_{1:}$ O Ecossistema logístico impacta positivamente o desempenho operacional logístico;

$H_{2:}$ O Ecossistema logístico impacta positivamente os custos de transação;

$H_{3:}$ Os custos de transação impactam positivamente o desempenho operacional logístico.

H_{4a}: O Smart Contract exerce efeito moderador no ecossistema logístico em relação aos custos de transação;

$H_{4b:}$ O Smart Contract exerce efeito moderador nos custos de transação em relação ao desempenho logístico.

H_{4c}: O Smart Contract exerce efeito moderador no ecossistema logístico em relação ao desempenho logístico.

H5 (implícito na Figura 1): Os custos de transação exercem mediação entre o ecossistema logístico e o desempenho logístico.

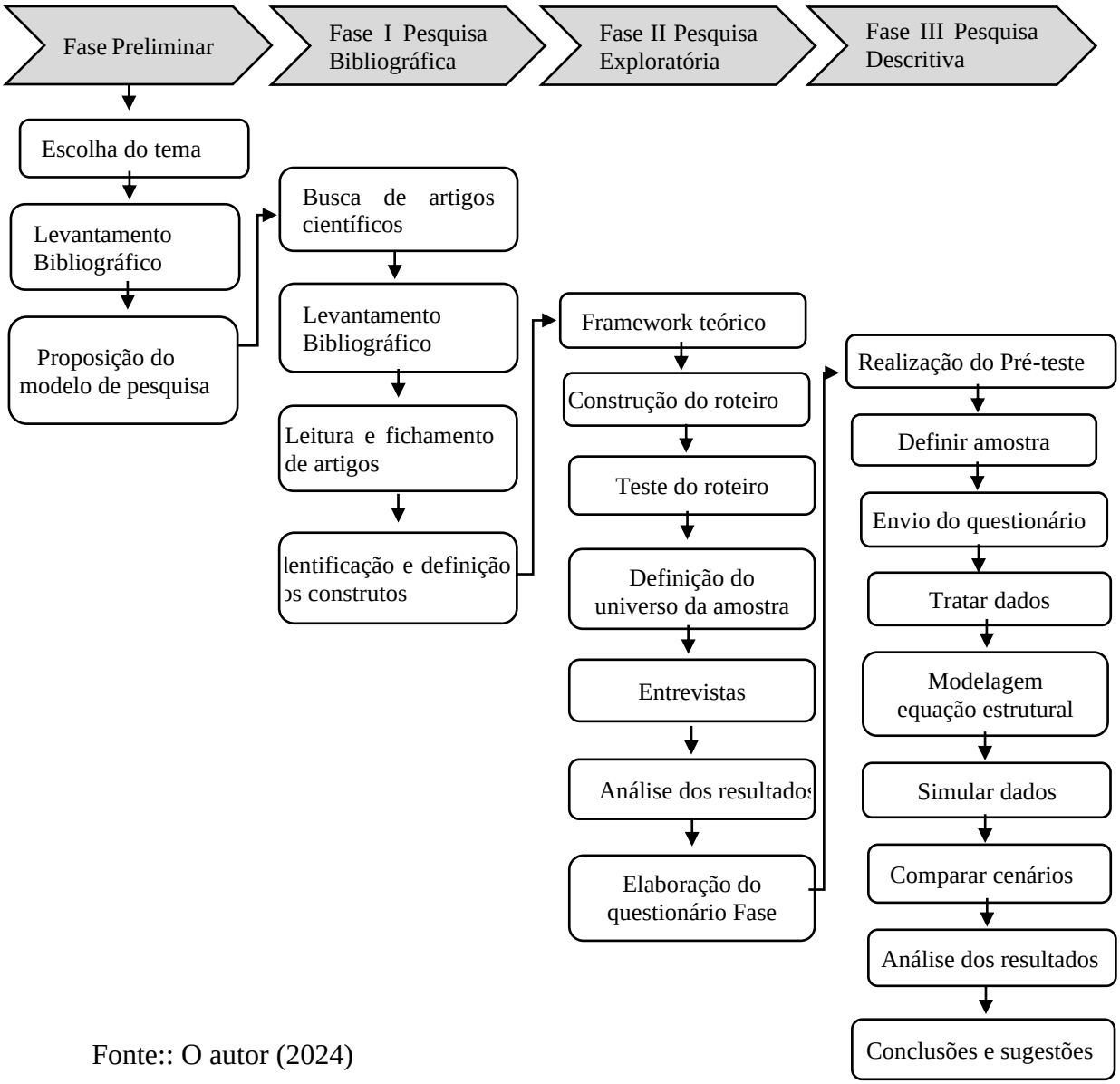
3. PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS

Neste capítulo apresenta-se o método usado nesta pesquisa, os procedimentos e etapas percorridas, a saber: a operacionalização, classificação, amostra, procedimentos da coleta de dados, organização dos dados, tratamento dos dados, análises e limitações. Por se tratar de uma pesquisa mista, os procedimentos para o método qualitativa e quantitativa foram desmembrados.

3.1 Operacionalização da Pesquisa

A pesquisa está estruturada em quatro momentos distintos, iniciando pela Fase Preliminar, Fase I - Pesquisa Bibliográfica, Fase II – Pesquisa Exploratória e Fase III – Pesquisa Descritiva, as quais estão descritas abaixo e representadas de forma sucinta na Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma para a execução da pesquisa



Fonte:: O autor (2024)

A Fase Preliminar, se caracterizou busca da base conceitual, em uma revisão uma revisão da literatura sobre Ecossistema Logístico, *Smart Contract*, Economia dos Custos de Transação e Desempenho Operacional Logístico, os quais permitiram uma proposição de modelo de pesquisa.

Na Fase I, intensificou-se a busca de artigos científicos, o levantamento bibliográfico que permitiu a leitura e fichamento das publicações mais relevantes a esta pesquisa, o que propiciou a chancela dos construtos de forma alinhada aos objetivos da pesquisa.

A Fase II, evidenciou o framework teórico, a construção do formulário qualitativo, a definição universo e amostra da pesquisa e a preparação para a coleta e análise dos resultados, e ainda nesta faze a elaboração do questionário a ser aplicado na fase III.

Por fim, a Fase III, considerada a mais intensa, definiu o momento da realização do pré-teste para a definição da amostra, o envio dos questionários, o tratamento dos dados por meio de modelagem de equações estruturais, comparação de cenários, análise e discussão dos resultados e as conclusões e sugestões.

3.2 Procedimentos da Pesquisa Qualitativa

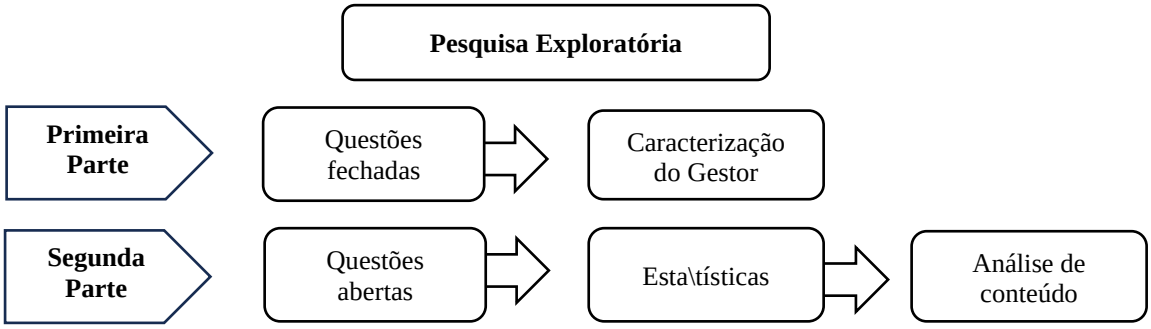
Na etapa qualitativa da pesquisa exploratória procurou-se conhecer as complexidades, com baseado no entendimento dos gestores das empresas, as associações entre os construtos Smart Contract, Ecossistema Logístico, Custo De Transação, e Desempenho Operacional Logístico, objetivando produzir o suporte suficiente para a construção do instrumento de coleta de dados, o qual foi usado na pesquisa descritiva.

Para atender esta fase da pesquisa, usou-se do método misto, por meio de questões abertas e questões fechadas. Como sustentação teórica ao método escolhido, valeu-se de Creswell (2010), que assente para os métodos mistos que utiliza as estratégias de investigação a simultaneidade ou sequencial para a forma de coleta de dados, abarcado numéricas, como informações de texto, permitindo a formação de um banco de dados composto de informações qualitativas e quantitativas.

No primeiro momento desta etapa, utilizou-se para a coleta de dados a abordagem quantitativa, em que os dados coletados com o formulário foram analisados com estatística descritiva (Creswell, 2010). Na segunda parte, foi utilizado o método qualitativo que tem em sua particularidade identificar aspectos que em alguns momentos não podem ser mensurados ou observados diretamente, constatar possíveis inconsistências metodológicos, aprimorando a visão e compreensão do contexto do problema (Malhotra, 2019; Aaker; Kumar; Day, 2004).

A evolução da pesquisa exploratória ocorreu de forma simultânea, em que o formulário aplicado aos gestores participantes, seguiu os procedimentos estruturais, conforme representação na Figura 3.

Figura 3 – Procedimentos evolutivo da pesquisa exploratória



Fonte: Adaptado de Malhotra (2019)

A coleta qualitativa foi realizada por meio de formulário apensado no Google Forms, pretendendo verificar detalhamento a temática objeto (Aaker; Kumar; Day, 2004). Neste estágio da pesquisa, possibilitou-se verificar a compreensão dos gestores sobre os construtos a serem utilizados no questionário final e realizar ajustes necessários. A coleta e a análise qualitativa permitiram identificar e ajustar elementos que foram incorporados ao questionário final.

Tanto a primeira como a segunda etapa dos procedimentos da pesquisa exploratória foram apresentadas aos gestores participantes em um único documento, onde inicialmente os partícipes da pesquisa responderam as questões objetivas e em seguida as questões dissertativas. O objetivo central desta fase é identificar o perfil dos gestores de empresas de transporte doroviário de carga e compreender o conhecimento sobre os pressupostos dos construtos definidos no modelo conceitual da pesquisa. Outro ponto fundamental é a verificação de possíveis distorções do instrumento de coleta de dados, permitindo fazer os devidos ajustes para a segundo momento que é a pesquisa descritiva.

3.3 Procedimentos da Pesquisa Qualitativa

Esta etapa da tese adota o modelo de natureza eminentemente exploratória que, ao entendimento de Malhotra, (2019), caracteriza-se pela flexibilidade e versatilidade no que diz respeito aos métodos. O método exploratório adequa-se bem em estudos em que há pouco conhecimento sobre a temática estudada, e objetiva-se entender as complexidades do assunto,

a fim de que possa a torná-lo mais inequívoco ou conceber questões essenciais para a evolução da pesquisa (Malhotra, 2019).

O enquadramento desta pesquisa, alinha-se ao entendimento de (Vergara, 2006), a qual descreve pesquisa exploratória como sendo uma investigação empírica, onde o pesquisador intervém e controla as variáveis independentes e observa as variações, quando os resultados dessa manipulação produzem variáveis dependentes. Para tal, salienta-se que esta pesquisa se configura como um estudo de método misto, englobando abordagens qualitativas e quantitativas.

3.5 Quanto o objeto do estudo

Esta pesquisa, orienta-se por estudo qualitativo, em que a delimitação é essencial para garantir que o estudo se concentre em aspectos específicos e que as ações sejam relevantes. Ao estudar algo amplo e vago, o pesquisador define precisamente as características ou aspecto que será explorado Creswell (2010).

Na pesquisa qualitativa, o objeto de estudo é, frequentemente, uma questão complexa e multifacetada que envolve vários aspectos emoções , valores , motivos e relações sociais, ou seja, o foco é compreender os significados, experiências e percepções dos indivíduos ou grupos Flick, (2009).

A pesquisa que tem como premissa analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento. (Lakatos: Marconi, 2011).

3.6 Universo e Amostra

No Brasil há cerca de 266 mil empresas de transporte de cargas, mais de 847 mil transportadores autônomos de cargas e 519 cooperativas de transporte rodoviário de cargas, que juntas, totalizam uma frota de 2,5 milhões de veículos de transporte de cargas. (Confederação Nacional do Transporte, 2021)

Ainda que a população possa inicialmente ser um quantitativo expressivo, o número amostral ocorreu por meio de critérios de inclusão definidos pelo objetivo da pesquisa em estudar somente as empresas de transportes rodoviário de cargas rodoviário que atuam no

território brasileiro, e que estejam atuando em médias e longas distância, e ficam excluídos os serviços de coleta e entrega, os transportes de mudanças e as cargas fora de dimensões definidas pelo ANTT.

Chancela-se a essas condicionantes a classificação do setor pesquisado, descrita na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), a qual padroniza os códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelo setor de transportes rodoviários de cargas, conforme apresentado no Quadro 2 - Enquadramento da pesquisa, segundo a CNAE. Os partícipes da pesquisa são os gestores e/ou proprietários de empresas de transportes de cargas, que esteja dentro dos critérios acima elencados.

Para contemplar o número amostral da pesquisa, foi pesquisado pelo buscador do Google as empresas de transportes de cargas no Brasil. Logo após foi acessado os sites das empresas e/ou contatado por meio telefônico para obter o contato do e-mail, o qual serviu de fonte para envio dos questionários.

A decisão para a seleção dos participantes deu-se por acessibilidade, em outros termos, os participes da pesquisa foram buscados por meio dos contatos do pesquisador, observando os critérios de ser empresas de grande e médio porte e com atuação em transportes de cargas em território nacional .

A técnica empregada nesta fase foi a análise de conteúdo, partindo da análise e extração de dados transcritos a partir das respostas às perguntas abertas. A próxima fase compreendeu aidentificação de categorias, por meio da repetição de termos nas respostas dos gestores. Segundo Bardin (2016), o intuito da análise de conteúdo foi o de obter indicadores que possibilitem a inferência de conhecimentos com base na forma de produção e recepção de mensagens.

Para atender a análise qualitativa do estudo, o formulário qualitativo, foi aplicado em uma amostra 10 (dez) empresas do setor de transporte rodoviário de cargas com atuação nacional, onde priorizou-se o direcionamento aos cargos de diretores, gerente e/ou coordenadores, concernindo que foi pelo critério de acessibilidade, ou por conveniência (Vergara, 2006), onde a seleção amostral é flexibilizada em sua grande maioria ao pesquisador (Malhotra, 2019), e costumeiramente utilizada para pré-testes e validação preliminar de questionário (Aaker; Kumar; Day, 2004).

Para o universo da pesquisa quantitativa descritiva, foram selecionados 1.512 gestores e enviado o questionário por meio de e-mail, sendo estes gestores e/ou proprietários de empresas de transporte rodoviário de cargas, que atuam no território brasileiro, com características de organizações de pequeno, médio e/ou grande porte, que atem em média e

longa distância.

O retorno dos questionários enviados foram 134, destes 126 foram validados para compro a amostra, os quais os dados foram tratados e analisados por modelos estatísticos.

3.7 Instrumentos de Coleta de Dados

3.7.1 Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa Qualitativa - Exploratória

No primeiro momento 10 (dez) gestores devidamente selecionados por conveniência participaram da pesquisa, por meio do formulário estruturado, o qual foi estruturado em quatro etapas, as quais são oriundas dos construtos da pesquisa, a saber: Ecossistema Logístico; Smart Contract, Capabilidades Tecnológicas; Economia dos Custos de Transação e o Desempenho Logístico. A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a abril de 2024.

O formulário que compõem a pesquisa da etapa qualitativa, foi precedido de uma lista de assertivas extraídas da literatura obtida no levantamento bibliométrico, apresentados nos Quadros 02, 04, 06, 07 e 10, em que constam respectivamente as matrizes de amarração do Ecossistemas logístico, Smart Contract, Tecnologias e Desempenho Logístico, as quais subsidiaram a construção das assertivas apresentadas em cada um dos construtos das matrizes de amarração, as quais estão expostas nos Quadros 03, 05 e 08, 09 e 11, onde apresentam respectivamente as matrizes de amarração Ecossistema logístico, Smart Contract, Teoria dos Custos de Transação e Desempenho Operacional Logístico.

A coleta de dados foi operacionalizada por meio do Google Forms, em que os gestores receberam a mensagem de identificação e convite a participar da pesquisa, e em caso de aceite, o gestor somente poderia acessar o formulário após a lida na íntegra da mensagem de apresentação do projeto de pesquisa. O modelo do questionário aplicado desta etapa da pesquisa está indicado no APÊNDICE B – Pesquisa Exploratória – Qualitativa.

A operacionalidade do rastreio de artigos, deu-se pela inserção as respectivas expressões em português e inglês, por busca em título e resumo de artigos revisados por pares em bases indexadoras de periódicos científicos tais como EBSCO e *Web Of Science.*

3.7.2 Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa Quantitativa – Descritiva

Para a pesquisa qualitativa exploratória, foi construída por meio base teórica de artigos científicos indexados nas bases supracitados, em consonância aos resultados da análise do

instrumento aplicado na pesquisa exploratória, o qual sérvio de ajustes e melhoria para o instrumento de coleta de dados na pesquisa descritiva, conforme apresentado no AÊNDICE C – Pesquisa Descritiva – Quantitativa

As informações que sustentara a construção do instrumento de coleta de dados foram oriundas das leituras dos artigos constantes nos Quadros, 03, 08 e 11, os quais subsidiam as matrizes de amarração do Ecossistemas logístico, Smart Contract, Tecnologias e Desempenho Logístico.

Dessa forma, o questionário foi semiestruturado por haver perguntas abertas seguidas de uma lista de assertivas em que o gestor participante as classificava de acordo as suas *expertises* na atividade de transportes rodoviário de cargas. Para a tomada das informações dos questionários, propõem-se uma escala *Likert* de 5 pontos (Engel; Schutt, 2016).

3.8 Guia para a Coleta Qualitativa

Para a condução coleta qualitativa foram propostas duas etapas, sendo a primeira com 10 (dez) participantes e após, enviado o questionário para 1.512 (mil e quinhentas e doze) empresas, sendo que este processo ocorreu por meio do uso da ferramenta Google Forms.

Assim sendo, os participantes utilizaram as estruturas que se encontram nos Apêndices B e Apêndice C, divididas em três partes distintas:

- Primeira Parte – dados demográficos e profissionais do respondente e da empresa;
- Segunda Parte – coleta espontânea, contendo perguntas abertas;
- Terceira Parte – coleta estimulada, contendo questões assertivas derivadas da matriz de amarração dos construtos na qual o aponta aponta o grau de relação das assertivas com a atividade da construção.

3.9 Tratamento dos Dados

Para o tratamento dos dados da pesquisa exploratória, após a coleta feita com 10 gestores de empresas de transportes rodoviário de cargas, optou-se pela técnica de análise de conteúdo, iniciando pela análise e extração de dados transcritos dos dados registrados no formulário do Google Forms, salvas em documento em Excel e após editadas para o documento na versão Word.

A posteriori deu-se pela identificação de categorias, por meio da repetição de termos nos registros dos participantes da pesquisa. Segundo Bardin (2016), o intuito da análise de conteúdo foi o de obter indicadores que possibilitem a inferência de conhecimentos com base na forma de produção e recepção de mensagens.

Na etapa da pesquisa quantitativa descritiva, foram analisados os dados coletados junto a 126 respondentes considerados válidos para a pesquisa, por meio de respostas ao formulário do Google Forms, enviado ao e-mail dos participantes do estudo. Diante dos dados salvos em arquivo Excel, aplicou-se aos dados a Modelagem de Equações Estruturais ou *Structural Equations Modeling* (SEM), que é um método de análise de dados multivariados, que objetiva analisar relacionamentos entre construtos e indicadores Hair Jr *et al*, (2021),

3.9.1 Análise de Conteúdo

A análise de conteúdo em pesquisas qualitativas envolve o estabelecimento de categorias para organizar e interpretar dados. A análise de conteúdo teve por objetivo coletar indicadores, que permitam inferir conhecimentos com base na produção e recepção de mensagens Bardin (2016).

As categorias a priori podem ser utilizadas para guiar a análise, especialmente em casos de pesquisa aplicada, onde há um interesse específico em testar teorias existentes. Strauss; Corbin, (2008). O uso de categorias predefinidas ou a priori no contexto da análise qualitativa de maneira pragmática e orientada para os objetivos da pesquisa Minayo, (2010)

Nesta pesquisa utilizou-se das categorias a priori, que para Flick, (2009), servem para abordar os processos de codificação no contexto de análise qualitativa e menciona as categorias a priori como um modo de guiar a análise, e são definidas antes da análise dos dados.

Em síntese, Silverman, (2013), recomenda para o cuidado com o uso das categorias a priori seja realizado de maneira flexível e reflexiva, permitindo que ajustes sejam feitos caso novas perspectivas surjam durante a análise.

Ao abordar a análise de conteúdo a priori, alguns benefícios e desafios podem ser observados, tais como:

As categorias a priori fornecem uma estrutura clara para a análise, ajudando a manter o foco nos objetivos da pesquisa e garantindo que aspectos relevantes sejam considerados; pode tornar o processo de análise mais eficiente, pois os dados são filtrados e classificados com base em critérios predefinidos, reduzindo o tempo necessário para identificar padrões; facilita a comparação entre diferentes conjuntos de dados ou estudos, uma vez que se utiliza um esquema

categórico consistente; propicia a consistência na codificação dos dados, aumentando a fiabilidade dos resultados, particularmente quando mais de um pesquisador está envolvido no processo analítico.

Porém, há de considerar alguns eventos indesejados, que o pesquisador deve estar atento, evitando equívocos nos procedimentos e interpretações, tais como: perdas de informações, que podem condicionar à omissão de dados importantes que não se enquadram nas categorias predefinidas, limitando a descoberta de novos temas emergentes podem repreender a capacidade do pesquisador de explorar novas direções que os dados possam sugerir ou exigir Charmaz, (2009); Silverman, (2013); categorias preconcebidas podem refletir as suposições ou preconceitos do pesquisador, potencialmente influenciando a interpretação dos dados de modo a confirmar expectativas prévias.

3.9.2 Análise por Modelagem de Equações Estruturais

A Modelagem de Equações Estruturais ou *Structural Equations Modeling* (SEM) é um método de análise de dados multivariados para analisar relacionamentos complexos entre construtos e indicadores Hair Jr *et al*, (2021), entende-se por técnicas de análise de dados multivariados de primeira geração, como regressão múltipla, regressão logística e análise de variância, a um conjunto central de métodos estatísticos empregados para testar empiricamente relações hipotéticas entre variáveis de interesse. O modelo propicia a avalição da relação entre as variáveis independentes, a relevância da influência dessas na variável dependente e a relação entre as variáveis externas ao modelo e as variáveis independentes. Maruyama, (1998).

Geralmente é usado dois métodos, o primeiro baseado em covariância (CB-SEM) e o segundo, dos mínimos quadrados parciais (PLS-SEM). Enquanto o CB-SEM é usado principalmente para confirmar teorias, o PLS representa uma abordagem causal-preditiva para SEM, que enfatiza a previsão em modelos de estimativa, cujas estruturas são projetadas para fornecer explicações causais. O PLS-SEM também é útil para confirmar modelos de medição. Este capítulo oferece uma visão geral concisa das principais características do PLS-SEM e discute as principais diferenças em comparação com o CB-SEM. O capítulo também descreve considerações ao usar o PLS-SEM (Dash, Paul (2021).

A natureza causal-preditiva do PLS-SEM o torna um método útil quando o objetivo de um estudo é equilibrar explicação e previsão, portanto, “encaixa perfeitamente no ambiente de pesquisa atual, que não se preocupa apenas em testar modelos hipotéticos, mas também em derivar recomendações gerenciais que são preditivas por natureza” Becker *et al.,* (2023).

Especialmente útil quando o objetivo do modelo estrutural do usuário é prever e explicar os resultados alvo conforme obtidos pelas métricas dentro e fora da amostra Latan et *al*. (2023).

Isto posto, cabe de forma suscinta, afirmar que o PLS - *Projection to Latent Structure*, é uma técnica preditiva alternativa para a regressão por quadrados mínimos ordinária (OLS) *Ordinary Least Squares,* modelagem de equação estrutural, frequentemente utilizado quando as variáveis independentes estão fortemente correlacionadas ou quando o número de preditores excede o número de casos.

O PLS combina os recursos de análise de componentes principais e de diversas regressões, inicialmente extraindo um conjunto de fatores latentes que explicam o máximo de covariância possível entre as variáveis independentes e dependentes, após a regressão que prevê valores das variáveis dependentes utilizando a decomposição das variáveis independentes.

3.10 Limitação dos Métodos

Identificou-se como limitações da pesquisa, a acessibilidade ao transportadores de cargas autônomos, os quais demonstraram-se pouco interesse em participar da pesquisa, uma vez que o retorno dos questionários enviados ficou em 8,86%. É plausível que argumentar sobre a possibilidade do baixo índice de retorno esteja no ainda pouco conhecido os Contratos inteligentes.

3.11 Delimitação do Estudo

Faz parte do escopo dessa pesquisa os gestores e/ou proprietários das organizações que atuem em transporte rodoviários de cargas, com as seguintes condicionantes:

- Empresas que atuam no território brasileiro;
- Organizações de pequeno, médio e/ou grande porte;
- Empresas que transportam em média e longa distância.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

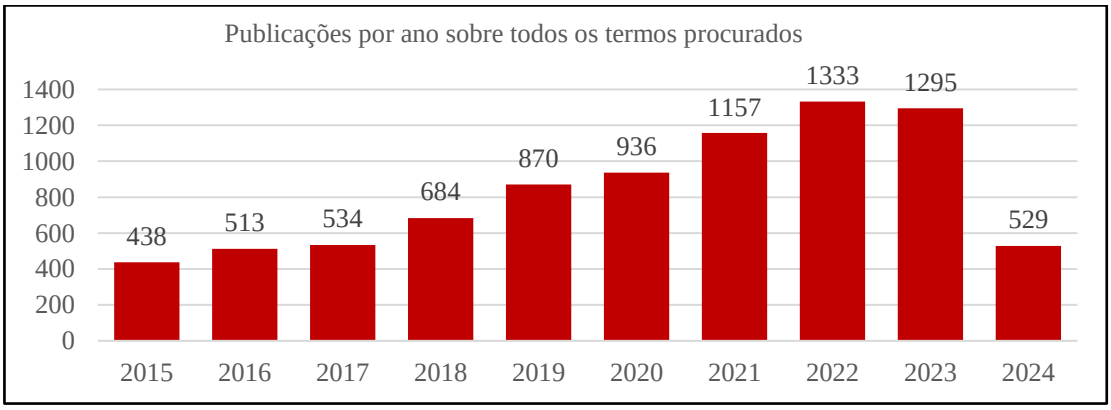
4.1 Análise Bibliométrica

Para subsidiar a revisão da literatura, valeu-se das bases de dados EBSCO e *Web of Science* na busca de artigos que contemplasse os construtos *Logistics ecosystem, Smart Contract, Transaction cost and logistics performance*, e como elemento de seleção da busca, foi selecionando todos os campos (*all Fields*).

Foram usados os termos no idioma inglês com o objetivo de ampliar as possibilidades de artigos. Como fator delimitador da busca, optou-se pelo período de janeiro de 2015 a abril de 2024, em que foram encontradas 9.492 publicações, de 729 periódicos, considerando os periódicos das duas bases, EBSCO e *Web of Science*, já desconsiderando as duplicidades em ambos os buscadores.

É importante frisar que os artigos que foram encontrados mais de uma vez em qualquer uma das 06 buscas, foram descartados e selecionados os com notável aderência a objetivo da pesquisa. O resultado da busca na base EBSCO, apresentou a quantidade de publicações 8.289 artigos por ano, em 376 periódicos, que está evidenciado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Publicações por ano sobre todos os termos procurados (EBSCO)

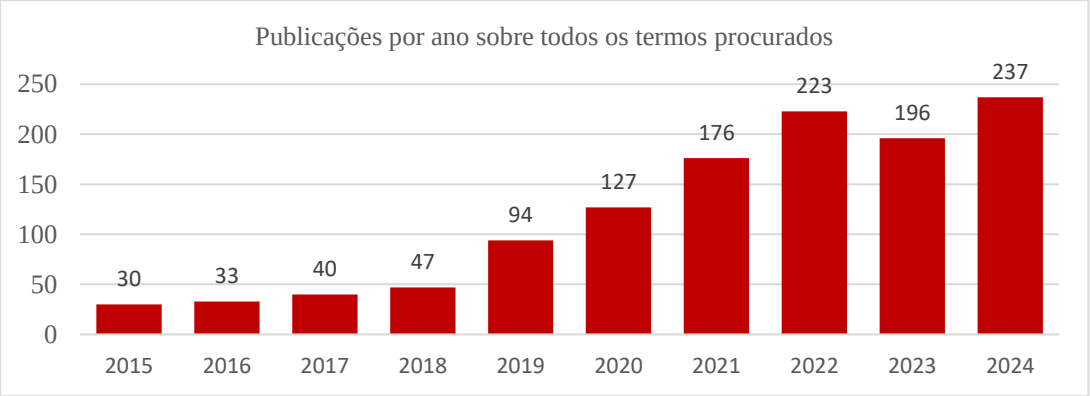


Fonte: o autor, a partir da base EBSCO.

É perceptível o crescente interesse pelo tema, com a exceção do ano de 2023, que houve uma redução em torno de 3% nas publicações. Em um segundo momento, foram selecionados periódicos com base no Fato de Impacto (score), ou na classificação CAPES-Qualis (vide APÊNDICE E – Tabelas 1 a 6), os quais serviram de base para a construção e sustentação teórica do estudo.

Quando a busca feita pelo *Web of Science*, o resultou em 1.203 artigos e 353 periódicos. A distribuição por ano das publicações podem ser visualidades no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Publicações por ano sobre todos os termos procurados (*Web of Science*)



Fonte: o autor, a partir da base *Web of Science.*

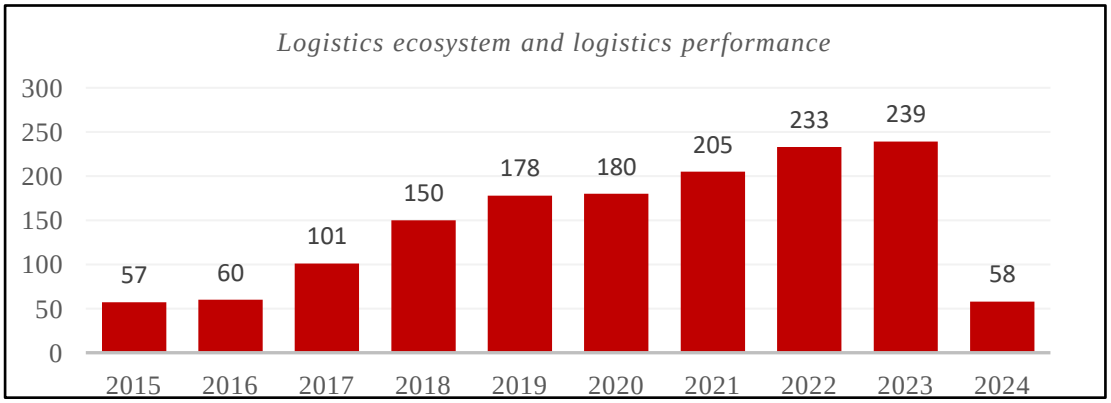
Os resultados da busca pelo *Web of Science* os resultados de 2015 até 2019, foram parcos, porém, a partir de 2020, as publicações cresceram consideravelmente. Essa evolução pressupõe-se que o fator desse crescimento, pode ter sido influenciado pela pandemia do Covid-19.

Objetivando a assertividade e produtividade, a busca foi executada em 06 momentos distintos, seguindo ordem sequencial do modelo proposto.

a) Logistics ecosystem and logistics performance.
b) Logistics ecosystem and transaction costs.
c) Logistics ecosystem and Smart Contracts.
d) Smart contracts and transaction cost.
e) Smart contracts and logistics performance.
f) Transaction cost and logistics performance.

Isto posto, na primeira busca com os termos "*Logistics ecosystem" and "logistics performance*" foram encontrados 1.461 artigos, distribuídos em seus respectivos anos de publicação, conforme apresentado no Gráfico 3 - Publicações por ano Ecossistema logístico e Desempenho logístico, na base EBSCO.

Gráfico 3 - Publicações por ano Ecossistema logístico e Desempenho Logístico (EBSCO)

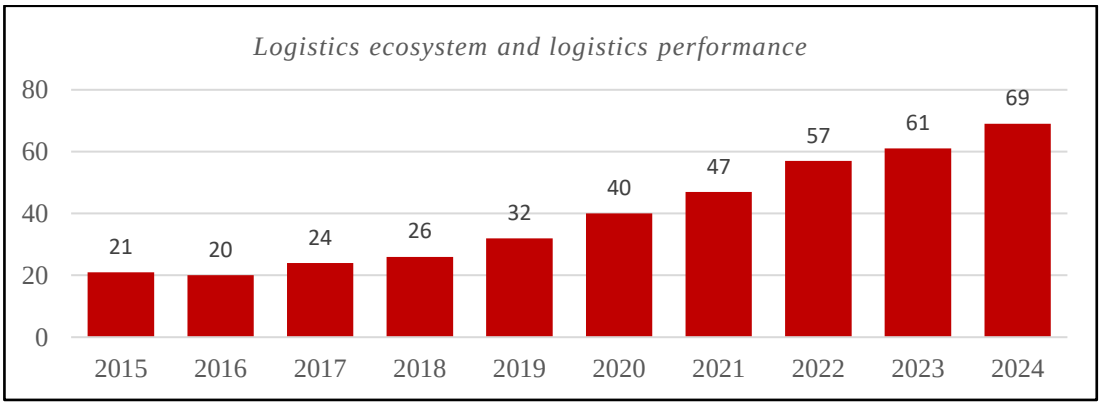


Fonte: o autor, a partir da base EBSCO.

A evolução de publicações para os termos Ecossistema logístico e Desempenho Logístico, cresceu de forma constante, ainda que em alguns anos não seja acentuada, a exemplo 2023 em relação ao ano de 2022.

Os mesmos termos acima descritos buscados na *Web Of Science*, foram tímidas as publicações, que totalizaram 397 artigos para todos os períodos, mesmo havendo um crescimento parco entre o ano de 2016 a 2024. Chama a atenção para o ano de 2024, que em todas as análises os quantitativos foram poucos, em função da pesquisa ter como ponto de corte o mês de abril. O resultado expressivo para o ano de 2024, suscita ao entendimento que o interesse pela pesquisa abarcando os dois termos ganhou notoriedade. A afirmativa é notória na apresentação do Gráfico 4.

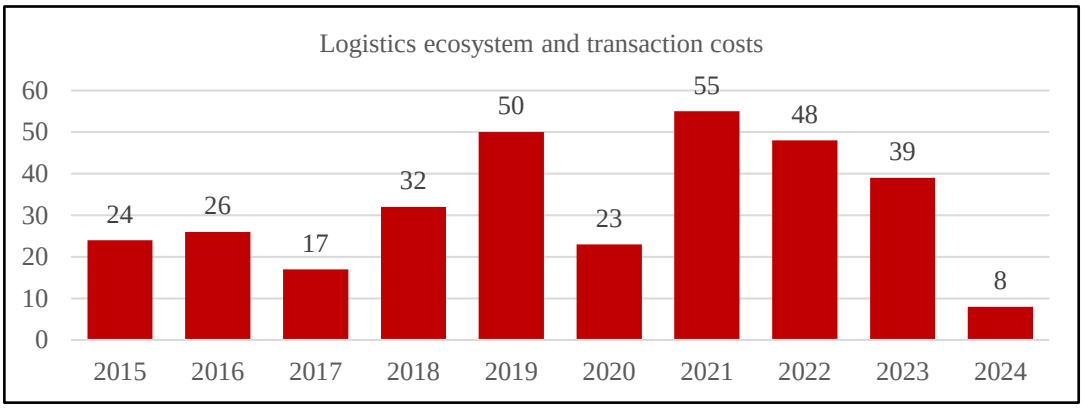
Gráfico 4 - Publicações por ano Ecossistema logístico e Desempenho logístico (*Web of Science*)



Fonte: o autor, a partir da base *Web of Science.*

Quando pesquisado pelos termos "*Logistics ecosystem" and "transaction costs*" encontrou-se 322 artigos, distribuídos pelos quantitativos em seus respectivos anos, em consonância ao apresentado no Gráfico 5. Para estes resultados, aponta a variabilidade de artigos publicados entre um ano e outro. Para esse cenário, não foi identificado possíveis restrições e/ou fatores interferidores que possam ter sido agentes influenciadores.

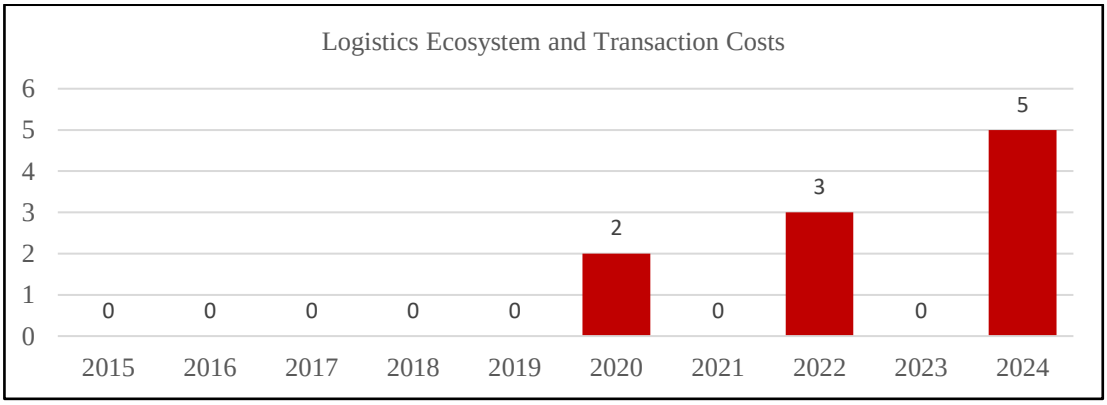
Gráfico 5 - Publicações por ano Ecossistema logístico e Custo de Transação (EBSCO)



Fonte: o autor, a partir da base EBSCO.

Para a busca com os termos "*Logistics ecosystem" and "transaction costs*", por meio da *Web of Science*, chegou-se ao exíguo resultado, em concordância ao apresentado no Gráfico 6, sendo cinco artigos publicados, sendo dois em 2020, três em 2023 e novamente o ano de 2024, no período de janeiro a abril, houve uma evolução importante nas publicações, o que despertou a curiosidade pelos termos, ainda que não seja possível identificar os fatores motivadores.

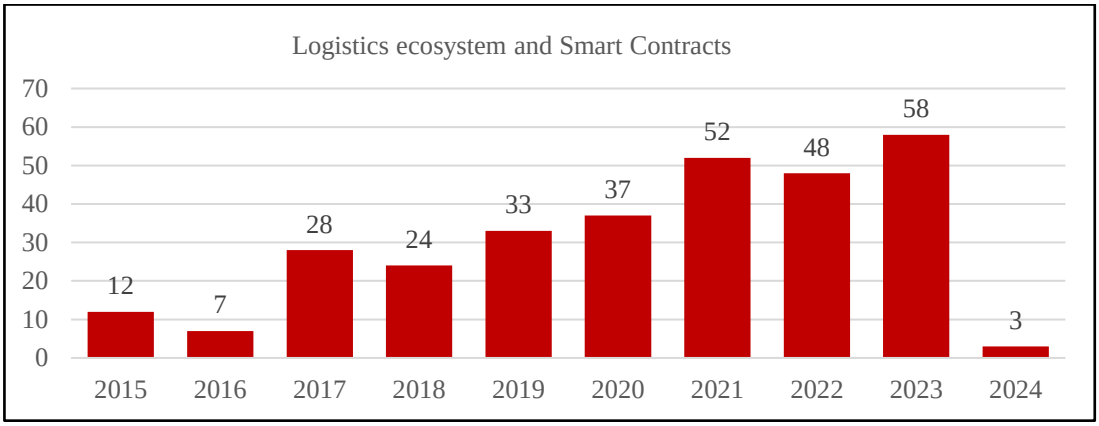
Gráfico 6 - Publicações por ano Ecossistema logístico e Custo de Transação (*Web of Science*)



Fonte: o autor, a partir da base *Web of Science.*

Na busca pelos termos Contratos Inteligentes e Custo de Transação, resultou em 4.115 artigos, que se acentua de forma expressiva a quantidade de publicações em relação aos demais achados pelos demais termos. Para além disso, percebe-se pelo Gráfico 7, que há um importante crescimento de publicações até 2022.

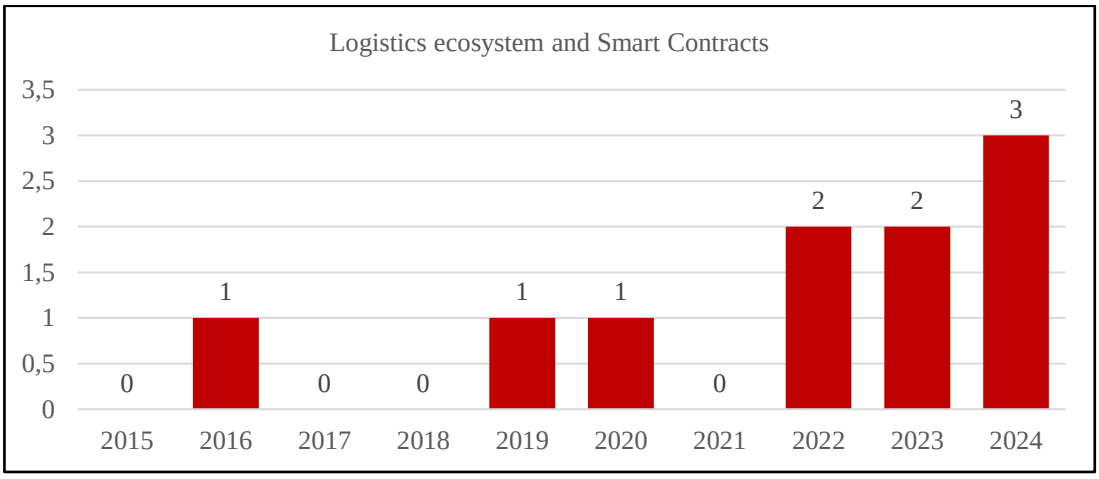
Gráfico 7 - Publicações por ano Ecossistema logístico e Contratos inteligentes (EBSCO)



Fonte: o autor, a partir da base EBSCO.

No que concerne a busca pelos termos Ecossistema logístico e Contratos inteligentes, pesquisados na *Web of Science*, e apresentados no Gráfico 8, novamente os resultados desta base demonstrou-se escassos, com apenas 10 artigos publicados para todo o período pesquisado, com alguma evolução a partir de 2022.

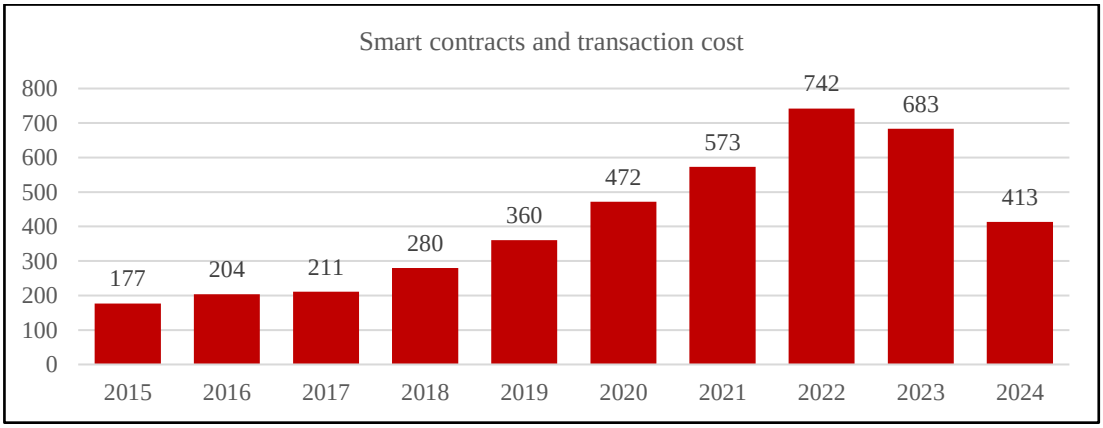
Gráfico 8 - Publicações por ano Ecossistema logístico e Contratos Inteligentes (*Web of Science*)



Fonte: o autor, a partir da base *Web of Science.*

Relacionado aos resultados apresentados no Gráfico 9, percebe-se uma importante evolução das publicações a partir de 2020, com uma exceção ao ano de 2023, mesmo assim, é importante frisar o interesse pelos estudos dos termos em análise, visto que foram encontrados 4.115 artigos. A hipótese mais aceitável para esse resultado, fica por conta do conceito das Teorias dos Custos de Transação, o qual está chancelado a anos, aliado ao termo Contratos Inteligentes que está em potencial ascensão.

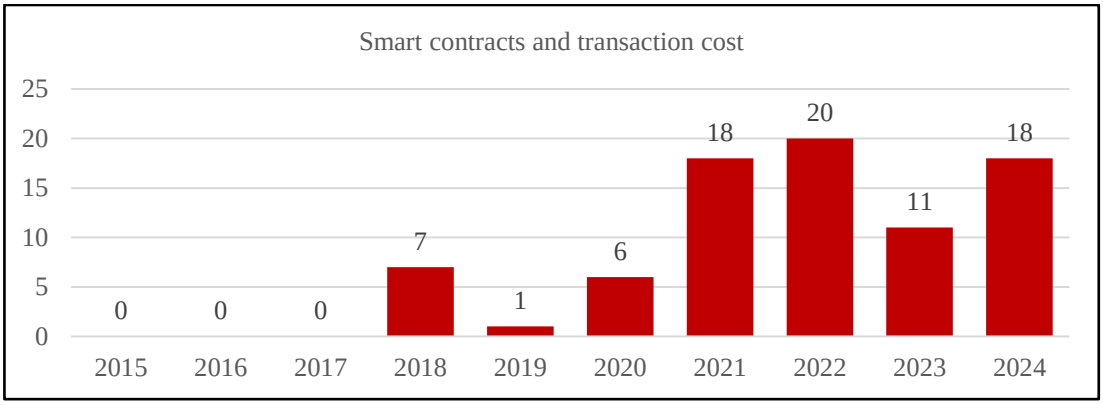
Gráfico 9 - Publicações por ano Contratos inteligentes e Custo de Transação (EBSCO)



Fonte: o autor, a partir da base EBSCO.

Nesta pesquisa, a base *Web of Science*, asseverou-se amena em seus resultados apresentados para os termos Contratos Inteligentes e Custo de transação, no momento em que encontram-se 81 artigos em todo o período pesquisado, em concordância com o aprestando no Gráfico 10. Destacou-se o fato de os anos de 2015, 20156 e 2017, não houve publicações, e de maneira mais consistente as publicações surgiram em 2021.

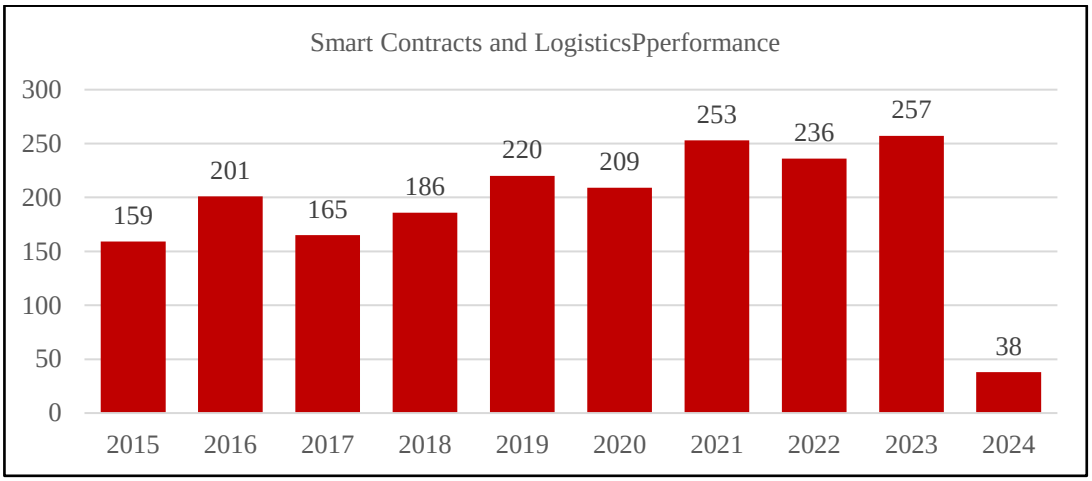
Gráfico 10 - Publicações por ano Contratos Inteligentes e Custo de Transação (*Web of Science*)



Fonte: o autor, a partir da base *Web of Science.*

Os resultados no rastreio dos artigos com os termos Contratos Inteligentes e Desempenho Logístico, na base EBSCO e apresentados no Gráfico 11, o êxito foi com 1.924 artigos. É notório a constância de publicações para todos os anos. Cabe o entendimento de que ambos os termos estão em ênfase, em razão do expressivo uso das tecnologias, aliado a preocupação em buscar melhore resultados das empresas que atuam na logística.

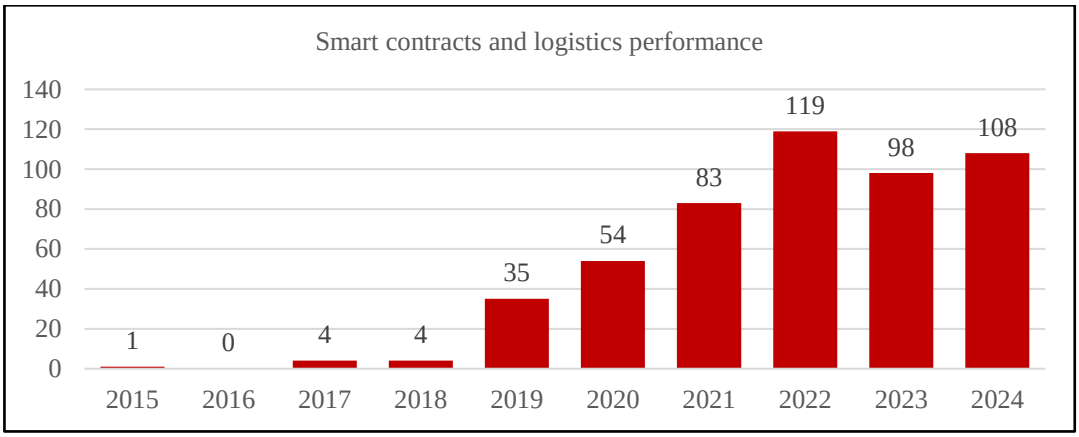
Gráfico 11 - Publicações por ano Contratos Inteligentes e Desempenho Logístico (EBSCO)



Fonte: o autor, a partir da base EBSCO.

Nos resultados encontrados por meio da *Web of Science*, que estão explícitos não Gráfico 12 - Publicações por ano Contratos Inteligentes e Desempenho, novamente demonstra o interesse pela pesquisa para os respectivos termos, só aparecem a partir de 2019, e em 2021 e os demais anos, houve uma evolução importante, que permitiu chagar aos 506 artigos publicados.

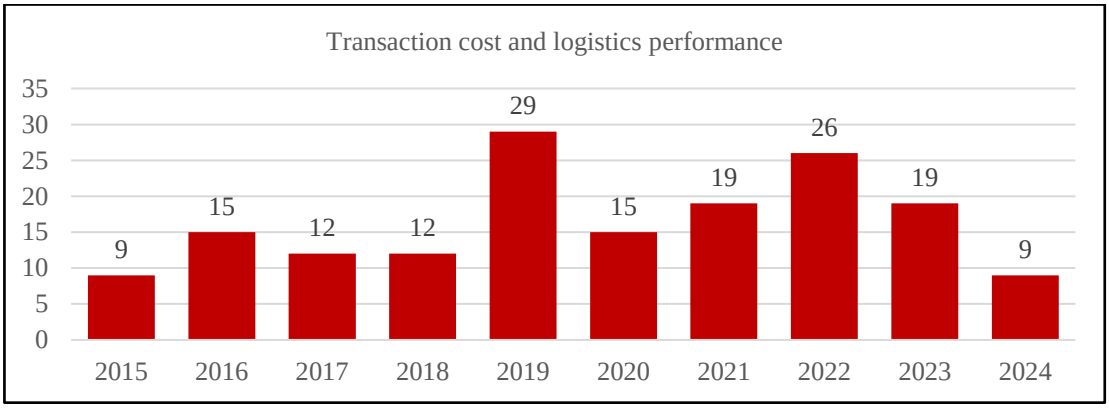
Gráfico 12 - Publicações por ano Contratos Inteligentes e Desempenho (*Web of Science*)



Fonte: o autor, a partir da base *Web of Science.*

E por fim, Os resultados no rastreio dos artigos com os termos Custo de Transação e Desempenho Logístico, na base EBSCO, o êxito foi com 165 artigos, conforme o Gráfico 13. Cabe destacar para os anos de 2019 e 2022, os quais despontaram em publicações. No mais há uma constância com pouca variabilidade, o que concede fazer a leitura de que esses termos não despertam nos pesquisadores um atrativo para pesquisa.

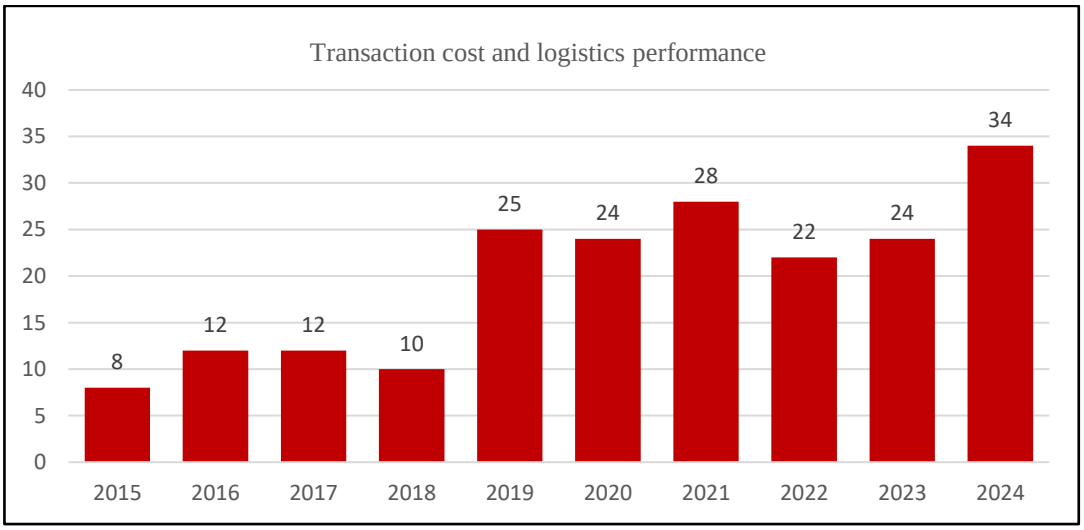
Gráfico 13 - Publicações por ano Custo de transação e Desempenho logístico (EBSCO)



Fonte: o autor, a partir da base EBSCO.

Na busca de produções para os termos Custo de transação e Desempenho logístico, os resultados se mantiveram próximos nas duas bases de dados, tanto que quantitativos gerais como por ano. A exceção do ano de 2024, (que foi buscado no período de janeiro a abril), na base da *Web of Science*, apresentada no Gráfico 14, em que as publicações cresceram rapidamente, chegando a 34 publicações, superando todos os demais anos

Gráfico 14 - Publicações por ano Custo de transação e Desempenho logístico (*Web of Science*)



Fonte: o autor, a partir da base *Web of Science.*

Para a construção das Matrizes de Amarração, tomou-se como base de sustentação teórica científica, por meio de artigos publicados em periódicos conforme os elementos de pesquisa.

4.2 Etapa Qualitativa – Pesquisa Exploratória

Nesta etapa, foram analisados os dados coletados por meio de questionário contento questões objetivas e dissertativas. As questões dissertativas constantes foram construídas a partir dos construtos propostos na pesquisa, e as respectivas respostas proferidas pelos dez gestores, preservado a forma que foram proferidas, mantendo a integridade, sem correções de natureza gramatical.

A ordem das análises das questões, seguem a cronologia do questionário apresentado no APÊNDICE B – Pesquisa Exploratória – Qualitativa. As questões abertas constantes nesta etapa do questionário, foram construídas a partir dos construtos propostos na pesquisa.

4.2.1 Caracterização dos Participantes

Na totalidade, os gestores são do genero masculino, com faixa etária diversificada, sendo que 30% informaram estar com idade entre 31 e 35 anos, os demais bastante diversificados as faixas etárias, sendo na maioria acima de 41 anos de idade. Há de ressaltar que os 03 gestores mais novos, também são os que estão na função de coordenador na área de gerenciamento de frota. As informações aqui neste quesito, demonstra a realidade de que para alcançar os níveis de gerência e ou diretoria, é imperativa a condição de maturidade para lograr tais funções.

O perfil dos dez participantes da pesquisa exploratória, indicou que 70% execem as funções de gerente ou diretor, em sua maioria atuado na Gestão de Operações e/ou *supply chain.* Os demais 30% dos respondentes da pesquisa, eram coordenadores na área de gerenciamento de frota, e do total dos participantes,

No que diz respeito escolaridade, 70% são graduados em Administração ou áreas correlatas, e 80% dos gestores possuem pós-graduação, o que se supõe que os respondentes tiveram facilidade na compreensão das questões e na sua resposta do questionário aplicado.

No tocante ao tempo na função em que estavam no momento da coleta, 20% dos gestores estavam a dois anos ou menos na função, o que é coerente a condição de ser os mesmos gestores que deterem apena a graduação, e 40% estavam na função entre 3 e 5 anos, e os demais 40% informaram estar na função a 6 anos ou mais. Esse perfil permite a compreensão de que os gestores em sua maioria, eram novos na função, pois 60% dos gestores tinham máximo 5 anos de experiência na função que exerciam.

No que concerne ao tempo em que os gestores estavam na empresa, chama a atenção para o fato de que apenas 02 gestores responderam que o mesmo tempo na função era o mesmo que estava na empresa, que era de 3 a 5 anos, o que se presume que foram contratados para exercer a função de coordenador para o gerenciamento de frota e o outro gerente de compras/suprimentos, uma vez que respectivamente cada empresa existem a 06 ou mais anos e a 26 ou mais anos de existência. Nos Quadros 10 e 11, apresenta-se de forma sintetizada o perfil dos participantes da pesquisa.

Quadro 10: Caracterização dos Participantes (P1 a P5)

	Participante 1	**Participante 2**	**Participante 3**	**Participante 4**	**Participante 5**
Bloco 1: Dados dos Respondentes					
Gênero	Masculino	Masculino	Masculino	Masculino	Masculino
Faixa etária	de 36 a 40 anos	de 46 a 50 anos	de 51 a 55 anos	de 31 a 35 anos	de 51 a 55 anos
Função	Gerente	Diretor	Diretor	Coordenador	Gerente
Área de Atividade	Gestão de Operações	Gestão de Operações	Gestão de Operações	Gestor de Frota	*Supply chain*
Escolaridade	Pós-graduação	Pós-graduação	Pós-graduação	Pós-graduação	Pós-graduação
Área de Formação	Administração/correlatos	Administração /correlatos	Economia	Administração /correlatos	Engenharia
Tempo na Função	de 3 a 5 anos	de 11 a 15 anos	de 6 a 10 anos	de 3 a 5 anos	de 6 a 10 anos
Tempo na empresa	de 6 a 10 anos	de 16 a 20 anos	de 6 a 10 anos	de 3 a 5 anos	de 16 a 20 anos

Fonte: o autor, a partir dos dados extraídos dos Participantes

Quadro 11: Perfil dos Participantes (P6 a P10)

	Participante 6	**Participante 7**	**Participante 8**	**Participante 9**	**Participante 10**
Bloco 1: Dados dos Respondentes					
Gênero	Masculino	Masculino	Masculino	Masculino	Masculino
Faixa etária	de 31 a 35 anos	de 36 a 40 anos	de 31 a 35 anos	de 41 a 45 anos	de 56 a 60 anos
Função	Coordenador	Gerente	Coordenador	Gerente	Diretor
Área de Atividade	Gerente de frota	Gestão de Operações	Gerente de frota	Compras/Suprimentos	*Supply chain*
Escolaridade	Superior	Pós-graduação	Superior	Pós-graduação	Pós-graduação
Área de Formação	Administração/ correlatos	Administração /correlatos	Administração/correlatos	Engenharia	Administração/correlatos
Tempo na Função	até 2 anos	de 3 a 5 anos	até 2 anos	de 3 a 5 anos	de 16 a 20 anos
Tempo na empresa	de 3 a 5 anos	de 11 a 15 anos	de 3 a 5 anos	de 3 a 5 anos	21 anos ou mais

Fonte: o autor, a partir dos dados extraídos dos participantes

4.2.2 Caracterização das Empresas Participantes

As empresas partícipes desta pesquisa, 90% são prestadoras de serviços de transportes rodoviário de cargas com origem do capital no Brasil e uma empresa a origem do capital é multinacional, e a quantidade de empregados acima de 500 são 30% das empresas, outros 40% são de 51 a 99 empregados, 20% de 100 a 499 empregados, e 10% com até 50 empregados. Justamente a empresa que se enquadra como pequena. Sobre a prestação de serviços logísticos, apenas uma empresa presta serviços internacionais, sendo a mesma empresa que tem capital de origem multinacional.

Em relação ao tempo de existência da empresa, 20% declararam estar na faixa de 6 a 15 anos, 20% de 26 a 35 anos, 30% de 16 a 25 anos e 30% com 46 anos ou mais de existência. Isso demonstra a maturidade das empresas, que pressupõe uma larga experiência, domínio e competitividade no mercado em que atuam.

As características dos produtos transportados, são predominantemente produtos fracionados 50% das empresas, as demais são diversificadas entre alimentos, combustível, produtos a granel e equipamentos e/ou maquinário agrícola, e destas, 90% dos produtos transportados são sólidos e 10% líquidos, não havendo nenhuma ocorrência para produtos gasosos.

Quando a pergunta foi sobre o uso de Smart Contract na empresa, 30% afirmaram não usar, 20% usam a menos de 01 ano, 10% usam entre 2 e 3 anos e 40% usam a mais de três anos. Ao analisar o uso do Smart Contract, num primeiro momento, fica evidenciado genericamente o pouco uso ou até mesmo o não uso dos Smart Contracts. As empresas usuárias dos Smart Contracts a mais tempo, tem como perfil de empresas a mais tempo no mercado, sendo 03 com mais de 500 e 01 que está na faixa dos 100 a 499 funcionários. Nos Quadro 12 e 13, apresenta-se de forma sintetizada a caracterização das empresas dos participantes.

Quadro 12: Caracterização das Empresas (E-1 a E-5)

	Empresa 1	**Empresa 2**	**Empresa 3**	**Empresa 4**	**Empresa 5**
Bloco 2: Perfil da Empresa					
Ramo de atividade	Transportes	Serviços	Serviços	Serviços	Serviços
Localização (Cidade/UF)	Cascavel/PR	Foz do Iguaçu/PR	São Paulo/SP	Foz do Iguaçu/PR	São Paulo/SP
Nº de empregados	de 51 a 99 empregados	de 100 a 499 empregados	acima de 500 empregados	até 50 empregados	acima de 500 empregados
Origem do capital	Nacional privado com fins lucrativos	Nacional privado com fins lucrativos	Nacional privado com fins lucrativos	Nacional privado com fins lucrativos	Multinacional

	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
Bloco 2: Perfil da Empresa					
Tempo de existência da empresa	de 16 a 25 anos	de 16 a 25 anos	46 anos ou mais	de 6 a 15 anos	46 anos ou mais
Prestação de serviços logísticos	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Internacional
Tipo de carga predominante	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
Característica dos produtos transportados	Produtos a granel	Produtos fracionados	Produtos fracionados	Alimentos	Equipamentos e/ou maquinário agrícola
A empresa faz uso do Smart Contact?	Não usa	Faz uso a mais de 3 anos	Faz uso a mais de 3 anos	Não usa	Faz uso a mais de 3 anos
Emprega o Smart Contract em quais processos logísticos?		Planejamento, No transporte, Gerenciamento de processos	Planejamento, Na operação, No transporte, Gerenciamento de processos		Planejamento, Na operação, No transporte, Gerenciamento de processos
Qual plataforma utilizada para o Smart Contract		Ethereum	Ethereum		IBM
Por qual objetivo é usado os Smart Contracts?		Transparência contratual, Redução de custos	Automatização, Governação Descentralizada		Automatização, Governação Descentralizada, Transparência contratual

Fonte: o autor, a partir dos dados extraídos das empresas

Quadro 13: Caracterização das Empresas (E-6 a E-10)

	Empresa 6	Empresa 7	Empresa 8	Empresa 9	Empresa 10
Bloco 2: Perfil da Empresa					
Ramo de atividade	Transportes	Serviços	Serviços	Serviços	Serviços
Localização (Cidade/UF)	Foz do Iguaçu/PR	Foz do Iguaçu/PR	Cascavel/PR	Medianeira/PR	Campinas/SP
Nº de empregados	de 51 a 99 empregados	de 100 a 499 empregados	acima de 500 empregados	até 50 empregados	acima de 500 empregados
Origem do capital	Nacional privado com fins lucrativos	Nacional privado com fins lucrativos	Nacional privado com fins lucrativos	Nacional privado com fins lucrativos	Multinacional
Tempo de existência da empresa	de 16 a 25 anos	de 16 a 25 anos	46 anos ou mais	de 6 a 15 anos	46 anos ou mais
Prestação de serviços logísticos	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Internacional
Tipo de carga predominante	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
Característica dos produtos transportados	Produtos a granel	Produtos fracionados	Produtos fracionados	Alimentos	Equipamentos e/ou maquinário agrícola
A empresa faz uso do Smart Contact?	Usa a menos de 01 ano	Usa a menos de 01 ano	Não usa	Faz uso entre 2 a 3 anos	Faz uso a mais de 3 anos
Emprega o Smart Contract em quais processos logísticos?		Planejamento, No transporte, Gerenciamento de processos	Planejamento, Na operação, No transporte, Gerenciamento de processos		Planejamento, Na operação, No transporte, Gerenciamento de processos
Qual plataforma utilizada para o		Ethereum	Ethereum		IBM

	Empresa 6	Empresa 7	Empresa 8	Empresa 9	Empresa 10
Smart Contract					
Por qual objetivo é usado os Smart Contracts?		Transparência contratual, Redução de custos	Automatização, Governação Descentralizada		Automatização, Governação Descentralizada, Transparência contratual

Fonte: o autor, a partir dos dados extraídos da coleta qualitativa

4.2.3 Análise das Questões Abertas – Pesquisa Qualitativa

No entendimento de Bardin (2016), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas aplicadas em comunicação, objetivando a interpretação de textos baseadas na dedução e na inferência, e que tem por funções básicas a análise exploratória (descobertas) e a administração de provas (confirmação das hipóteses).

Na proposição de etapas da análise de conteúdo, Bardin, (2016), dividiu em três fases, a saber: i) pré-análise: é o momento de organização das intuições e as sistematizações das ideias; ii) exploração do material: entende-se pelas operações de codificação, resumo ou enumeração em função de regras previamente formuladas; e iii) Tratamento dos resultados e interpretação: neta fase, os dados processados e analisados, possibilita propor inferências, interpretações à luz dos objetivos e hipóteses.

Isto posto, esta pesquisa segui o rito para a análise de conteúdo, com base em categorias identificadas a priori, atentando-se aos construtos *Smart Contract*, ecossistema Logístico Teoria dos custos de transação e desempenho operacional logístico. Assim, as categorias de análise a priori foram definidas tendo como base as teorias e as hipóteses prévias.

Os dados foram fragmentados em unidades de análise chamadas de Palavras-chave, e que tenham apresentado maior relevância aos objetivos da pesquisa. As Palavras-chave, foram selecionadas e nominados por termos de interesse, e a posterior, cada termo de interesse, foi associado aos construtos propostos, e com isto originando cada umas das categorias distintas.

E conseguinte aos procedimentos acima descritos, evoluiu-se para a fase de tratamento e interpretação dos dados, conforme apresentados a seguir.

4.2.3.1 **Categoria 1**: Ecossistema Logístico

Para o constructo Ecossistema Logístico, buscou-se identificar nos respondentes o planejamento do ecossistema logístico da empresa, que possibilitam comedir os custos de transação e lograr resultados logísticos. Os resultados para as 03 questões deste bloco foram:

a) De que maneira, no processo de elaboração do planejamento do ecossistema logístico são realizados de tal modo a mitigar custos de transação e obter resultados logísticos?

> "Nós buscando sempre alternativas de técnicas para planejar, e evitar possíveis ocorrências que aumentem os custos em toda a nossa operação, desde os processos internos do administrativo até a operação do transporte". (P1)
>
> "No uso de ferramentas que permitem a autogestão compartilhada com clientes, o que facilita o acompanhamento e avaliação de processos. Isso traz agilidade e na tomada de decisão em gerenciar custos não projetados". (P2)
>
> "Essencialmente na escolha e estruturação de plataforma, para que atenda as demandas gerais e obviamente possibilite atenuara os custos de transação". (P3)
>
> "Procuramos nos planejar baseado no nosso histórico de atividades, nos erros e acertos e usando algumas técnicas de gerenciamento para minimizar custos e potencializar resultados". (P4)
>
> "Analisando detalhadamente os processos, sempre na perspectiva de melhorias com o suo de ferramentas de gestão específicas a cada cenário. Acreditamos que o alinhamento dos processos dentro do ecossistema em atuamos, resultam em amenizar os custos de transação". (P5)
>
> "Sempre nos preocupamos e mantemos constate monitoramento na alteração dos custos e com isso preservamos os resultados esperados". (P6)
>
> "Na expectativa de identificar me sanar falhas e evitar custos indesejados". (P7)
>
> "As ações para prevenir custos indesejados são pensados e mensurados com o uso de ferramentas de gerenciamento de custos." (P8)
>
> "Usamos a estrutura tecnológica em vários processos da empresa, para alimentar o sistema de controle e propor ações corretivas em muitos processos, mas os custos são os mais preocupantes". (P9)
>
> "Todo o nosso planejamento está centrado na análise dos dados disponibilizados pela plataforma que estamos inseridos. Isso permite uma avaliação e tomada de decisões ágeis para amenizar os impactos dos custos de transações". (P10)

As respostas da maioria dos respondentes convergiu para elementos centrais como processos e ferramentas de gestão como ações que propiciam a identificação e elementos que possibilitem a redução dos custos e procedimentos logísticos.

Ainda que os respondentes, argumentem para os pontos chaves, ficou limitada as informações sobre os procedimentos de forma objetiva quais ações efetivas são aplicadas para mitigar custos e alavancar resultados operacionais logísticos.

Nesta visão genérica para as possíveis soluções, estão de certa forma tradicional ou conservadora na questão de efetividade com ações pontuais, clara e objetivas que demonstre um planejamento das atividades e dos procedimentos.

As estratégias ideais para o equilíbrio do ecossistema logístico dependem fortemente do custo de transação, com orientação para a adoção de blockchains na economia operacional. Wu; Yu, (2023). As novas soluções baseadas em TIC facilitam a gestão na redução dos custos (Dubois; Hulthén; Sundquist, (2019).

b) Quais são os elementos gerenciais da gestão de um ecossistema logístico?

> "São as formas e as alternativas para controlar os processos que envolvem os parceiros para atender melhor e com menores custos" (P1)
>
> "A visualização em tempo real dos processos em todo o ecossistema, o que possibilita avaliar se os objetivos definidos estão sendo cumpridos ou necessita de ajustes". (P2)
>
> "Consideramos que em um ecossistema logístico, espera-se que consigamos identificar elementos contundentes no aporte do alinhamento estratégico da organização". (P3)
>
> "Tempos as práticas de gestão prevenção, através de mapeamento das atividades e acompanhamento das ações, que irão ajudar nas decisões das ações que tem por objetivo as melhorias nos resultados da empresa".(P4)
>
> "As estratégias, objetivos e ações, bem estruturadas ,abarcam todo o ecossistema, e consequentemente os resultados positivos prospectados".(P5)
>
> "Planejamos as nossas estratégias e ações sempre com o olhar para o todo da empresa".(P6)
>
> "Na gestão de todo o sistema, por meio de alinhamento das estratégias e as definições de ações".(P7)
>
> "Nos preocupamos em elaborar estratégias firmes e ações bem estruturadas, que possam trazer resultados positivos". (P8)
>
> "Com as informações coletadas e analisadas do todo da empresa e de fornecedores e clientes, propomos ações de ajustes ou de melhoria dos processos". (P9)
>
> "As técnicas e ferramentas de gerenciamento a nível, estratégico, tático e operacional, são aplicadas em todos os componentes do ecossistema logístico em que estamos inseridos". (P10)

Para os participantes 05, 06, o foco está nas estratégias, objetivos e ações. Já os participantes 01 e 02, enfocam os processos como elemento central para o gerenciamento em um conceito de ecossistema. Já o participante 03, apresenta a questão do alinhamento dos elementos da organização por meio do ecossistema. Segundo Schmidt, (2020), parte do

ecossistema as estratégias ao novo ambiente de negócios, como simplificando a organização e focando nas competências essenciais, são premissas para ecossistemas com cooperação alterada, parceiros de negócios, novas formas organizacionais e novos ambientes de mercado é fundamental.

c) Você viu diferença em trabalhar entre ecossistema logístico e gestão logística?

> "Para a empresa, está bem claro que não dá mais para olharmos somente para nosso negócio em separado. É que precisamos gerir tudo o que faz parte para da gestão da empresa". (P1)
>
> "Sim, na minha análise, a empresa integrante do ecossistema, ganha dimensões que somente na gestão logística é impraticável. A exemplo, os serviços com valor agregado aos clientes, só conseguimos alcançar por estar em um ambiente de ecossistema logístico". (P2)
>
> "A muito, quando ainda trabalhávamos a nível de gestão logística, a organização tinha o olhar muito operacional interno e pouco visão do macroambiente. Numa evolução natural da organização, pensando sempre em posicionar de forma competitiva e com ganhos de Market Share, ao momento que nos incorporamos na integração com fornecedores, parceiros e clientes, nos propiciou não somente ganho de escala, mas também na melhoria do desempenho dos serviços". (P3)
>
> "Pela característica e pelas atividades da nossa empresa, nós nos envolvemos basicamente com o gerenciamento da logística da organização" (4)
>
> A nossa empresa nasceu com a missão de atender grandes corporações, e para isso precisamos nos moldar ao ecossistema dos nossos clientes e também aos nossos fornecedores. Claro que o gerenciamento dos processos logísticos da empresa, sempre foram e serão apurados, analisados e alinhados a realidade de cada operação). (P5)
>
> "Acredito que hoje as empresas que trabalham com logística estão sendo levadas a incorporar ao ecossistema"(P 6)
>
> "Estamos passando pelo momento de reposicionamento da empesa, e ainda o universo do ecossistema logístico ainda não está maduro para nós". (P7)
>
> "Nós trabalhamos basicamente com o gerenciamento dos processos logísticos".(P8)
>
> "Sim, quando olhávamos apenas para a interação dentro da gestão logística, não conseguíamos perceber outros elementos influenciares em outros processos". (P9)
>
> "Fazendo um paralelo do antes, ou seja, quando ainda estávamos limitados a fazer somente a gestão da logística em sim, para o como atuamos hoje, a evolução é gigantesca. Ganhamos em processos ágeis, ganhamos em redução de custos, em produtividade dos colaboradores, na rastreabilidade de informações e tomadas de decisões. Mas é importante mencionar que isso foi uma evolução gradativa e necessária por exigência e complexidade do mercado". (P10)

Ao analisar as alocuções dos partícipes da pesquisa, indica para alguns elementos como a agregação de valores, processos ágeis, integração e ganho de mercado, como principais diferenciais ao contexto de ecossistema logística e gestão logística.

O participante 04 reconhece que a sua empresa atua apenas a nível de gestão da logística, não abarcando o ecossistema logístico. Semelhante ao descrito pelos participantes 06 e 08. Colocações que aproxima ao descrito pelo participante 07, que pontua como o ecossistema logístico ainda não está maduro.

Diante ao exposto, permite afirmar que não há entendimento suficiente por parte do participante, sobre o que realmente possa ser ecossistema logístico, afirmativa que está sustentada pela pesquisa de Krasyuk, Kolgan; Medvedeva, (2021), onde os resultados indicaram que uma considerada parte das empresas pesquisadas a não compreensão suficiente sobre ecossistema logístico e as ferramentas da plataforma e todas as suas aplicações.

Sob a perspectiva econômica, os ecossistemas são compreendidos como sistemas de integração organizacional. Que se auto-organizam de maneira evolutiva dos seus atores independentes, conectados por cadeias de valor agregado. Guggenberger *et al.* (2020)

4.2.3.2 **Categoria 2**: Custos de Transação

A teoria dos custos de transação (TCT) tem sido aplicada com êxito em uma ampla gama de fenômenos organizacionais Cuypers, *et al.* (2021). Ainda que novas tecnologias de informação possam contribuir para o desenvolvimento de alianças, as incertezas permanecem e que os custos de transação ainda precisam ser reduzidos. Visser, (2008). Para Tsvetkova, (2022) a segurança aprimorada e redução de custos, podem ser a base para melhorias relativa.

Ante o exposto, as respostas dos participantes nas questões abaixo, refletem a compreensão, importância e os possíveis ajustes nos contratos que possam integrar em algum monto os custos de transação.

a) O que você entende por custos de transação (ou de mercado)?

> “Para nós, os custos de transação são aqueles custos que podem surgir no meio de uma operação, e que nos surpreende. Na maioria das vezes isso causa problemas no custo e margem final do serviço”. (P1)

> “Bem, os custos de transação, são para nós os elementos de maiores dificuldades em mensurar e gerenciar. Mesmo sendo poucos, em relação a toda a nossa operação, procuramos ficar atentos a alguns que são os mais corriqueiros, como variáveis de comportamento do mercado”. (P2)

> “Entendo que custo de transação estão presentes em rupturas inesperadas, que podem ser nas operações, nos processos, por forças de elementos do ambiente externo com eventos excepcionais, e que possam impactar nos custos das operações”. (P3)
>
> “Para mim, custo de transação, é todos os custos que possam surgir fora do projetado, fora do já calculado. São gastos excedentes que impactam na operação. O melhor exemplo e o que está acontecendo no rio Grande do Sul, nós mesmos temos dois caminhões presos nas enchentes”. (P4)
>
> “Os custos de transação estão presentes em vários momentos, por vários cenários, os quais tem em suas peculiaridades o fato de não podermos prever ou controlar as suas ocorrências”. (P5)
>
> “Os custos de transação se apresentam de forma inesperada, que podem ser de diversas forma de ocorrência e que impactam na rentabilidade da empresa. Sempre que isso ocorre, procuramos entender os fatores que causaram e buscar as melhores alternativas para diminuir o impacto”. (P6)
>
> “Vejo que os custos de transação, são acontecimentos não previstos que impactam geralmente de forma negativa no faturamento e na lucratividade da empresa”. (P7)
>
> “São os custos inerentes a acontecimentos não previstos, quando calculamos os custos de um determinado serviço. Como são eventos externos, não temos controle e podem ocorrer a qualquer momento”.(P8)
>
> “Para mim, custo de transação, são dispêndios econômicos que não foram avaliados, ou sejam são eventos inesperados, que acabam comprometendo não só o financeiro da empresa, mas também a operação em si. Isso pode ocorrer em transporte, movimentação, em matérias prima, na mão de obra”. (P 9)
>
> “Nas nossas operações os custos de transações estão muito presentes, e isso se dá ao fato da diversidade de serviços logísticos que prestamos, que vai do simples transporte de mercadorias as operações de inter e multimodalidade, aos clientes de pequeno, médio e grande porte. Esses fatores externos são propícios a ocorrência de custos indesejados e inesperados”. (P10)

Na totalidade dos participantes, houve a concordância em que eventos excepcionais e incontroláveis são os fatores causadores dos custos de transações, e que há uma consonância plena entre os gestores sobre os efeitos negativos na gestão dos custos e operações. À face do exposto nas narrativas, é plausível a compreensão de que os gestores participantes detêm boa compreensão sobre custos de transação e seus impactos na organização.

No entanto, alguns fatores necessitam de atenção quando abordado os custos de transação, isto no contexto das peculiaridades do modelo de negócio, pois a especificidade do ativo e da frequência da transação influencia negativamente os custos de transação, Chia, (2022)

Além disso, os custos de transação são frequentemente distribuídos de forma desigual entre os atores na cadeia de suprimentos, sua magnitude e distribuição têm influência considerável na equidade no equilíbrio econômico, Shahab, (2022).

b) Quais são os atributos que você considera importante para as transações?

> "Para a empresa, as transações devem ser confiáveis, ágeis e com o envolvimento de ambas as partes nos fluxos de informação para evitarmos falhas ou erros de operação ou até mesmo na própria negociação. No nosso caso, fechamos contratos de prestar serviços de transportes de soja, milho ou outros grãos, que podem levar 3, 4 ou 5 meses a operação e o risco de mudanças de custos neste período. Se não tivermos boa abertura e boa negociação, podemos correr o risco de tornar inviável a prestação do serviço". (P1)
>
> "Toda a transação deve estar no escopo das informações de mão dupla, na confiança em seus parceiros e na flexibilidade que o mercado competitivo exige". (P2)
>
> "A veracidade das informações, aliada a flexibilidade e confiabilidade são elementos primordiais". (P3)
>
> "Acredito que a informação é a chave mestre, aliado aos controles rígidos dos processos". (P4)
>
> "Sempre que ocorre um evento de propicie aumento dos custos pela característica da sua imprevisibilidade, procuramos ser o mais transparente, flexível e amplo fluxo de informação interna e externa. Em muitos dos casso, só conseguimos amenizar os efeitos dos custos de transação, com a contribuição de fornecedores e clientes". (P5)
>
> "Informações claras, rápidas e confiáveis. Que possa haver flexibilidade nas tratativas e negociações". (P6)
>
> "A confiabilidade nas informações e o uso das tecnologias disponíveis, a flexibilidade em tomadas de decisões com o objetivo de melhorar o atendimento". (P7)
>
> "A boa comunicação, a confiança e credibilidades dos envolvidos". (P8)
>
> "A informação rápida e precisa é fundamental. Claro que para isso tem que haver certeza no que se está informado, ou seja, confinação e assertividade". "(P9)
>
> "Diante do perfil da nossa organização, a informação confiável e ágil e fundamental. Claro que temos um olhar bem cauteloso para riscos e os custos". (P10)

Neste questionamento, os respondentes registraram alguns elementos comuns a todos, em especial a informação, flexibilidade e confiabilidade. Essas informações em destaque, chancelam-se aos relatos dos estudos de Amonkar; Roy; Patnaik, (2021), que destacam os recursos de informação e conhecimento que podem fortalecer a cadeia de fornecimento de serviços logísticos. As variáveis informações, planejamento e credibilidade podem contribuir para redução dos custos Shahab, (2022).

As descobertas de Ogungbemi (2024), revelam que, embora os contratos inteligentes possam automatizar vários processos e reduzir a dependência de intermediários, os desafios relacionados à privacidade de dados e à conformidade regulatória persistem. Recursos de

privacidade mais altos em contratos inteligentes estão associados a maiores custos de execução, indicando uma compensação entre privacidade e eficiência de custos.

c) Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos?

> "Como já disse, temos contratos com operações que podem durar raté 6 meses. Já aconteceu de precisarmos negociarmos com o cliente porque aconteceram aumentos no combustível que ninguém esperava. Outra situação foi a que o cliente queria mudar o locar de carregamento em uma distância 20% mais longe do que tínhamos negociado. Nesses casos, o jeito foi sentar e negociar o que tinha tratado". (P1)
>
> "A nossa empresa presta serviços para os mais variados tamanhos de clientes, Alguns deles são clientes com mais de dez anos e outros a pouco tempo e temos os clientes esporádicos. Isso quer dizer que os ajustes geralmente são com os nossos parceiros de longas datas e que normalmente os ajustes contratuais, via de regra, são semestrais, mas em nada implica fazermos ajustes em menores tempos". (P2)
>
> "Basicamente trabalhamos com grandes varejos, algo em torno de 80% das nossas operações, nossos contratos são revisados com periodicidades predeterminadas, nos facilita identificar as possíveis necessidades de ajuste. Não há regras tácitas para os ajustes dos contratos". (P3)
>
> "Nós não trabalhamos com contratos de médio ou longo prazo de prestação de serviços. Alguns clientes solicitam o contrato de prestação de serviços de transportes, mais como garantias de que vamos fazer conforme o combinado, mas tudo a curto prazo". (P4)
>
> "Em relação aos clientes que prestamos os serviços de armazenagem, movimentação e transportes, temos em nossas diretrizes estabelecido o prazo de semestralidade para avaliar, rever e ajustar contratos, se for o caso. Obvio que em alguns momentos, para algumas operações incomuns ao que costumeiramente atuamos, o prazo de ajustes não só pode, mas devem ser menores".(P5)
>
> "Em nosso negócio, temos contratos de prestação de serviços de transporte, por exigência da distribuidora de combustíveis. Os ajustes só ocorrem quando é necessário expandi, alterar ou reduzir a nossa área de prestação de serviços.".(P5)
>
> "Nós fizemos ajustes nos nossos contratos quando se identifica alguma coisa que necessita ser atualizado, alterada ou mudada em relação as nossas operações de em relação aos parceiros".(P7)
>
> "Raramente emitimos algum tipo de contrato, pois são muitos poucos clientes que solicitam a emissão de contratos de prestação de serviços". (P8)
>
> "Isso é muito relativo, pois somos indústria e também fizemos todo os serviços logístico para colocar nossos produtos nas mãos dos nossos clientes. Desta forma, não há prazo definido para ajustes e sim conforme a demanda, a necessidade nossa ou de nossos parceiros em ajustar detalhes ou alterar algum procedimento que impactam nos contratos".(P9)
>
> "Fizemos ajustes contratuais sempre que é identificado necessidades internas ou por alguma demanda justificável de alterações. As alterações contratuais não são

> estanques, porém a proposta sempre é evitar de alterar contratos muito seguidamente".(P10)

Apesar da diversidade das respostas a frequência dos ajustes dos contratos, os participantes 01, 02 e 03, argumentam para a semestralidade nos ajustes contratuais, porém não é uma regra fixa. Para 04 dos 10 participantes, os ajustes acontecem quando ocorre alguma necessidade por meio de variáveis externas que possam comprometer a operação. Tais argumentos, são sustentados pelos relatos do estudo de Kushwaha, et al. (2022), onde está evidenciado as bases primordiais para a construção dos contratos, que são os termos e condições incorporados e impostos imediatamente quando os critérios especificados forem atendidos.

Os contratos inteligentes são projetados para fornecer uma solução em transação em uma variedade de negócios Taherdoost, (2023). Assim, os contratos inteligentes devem ser analisados para garantir vulnerabilidades ou falhas para evitar falhas.

4.2.3.3 **Categoria 3**: Smart Contract (Ferramenta Digital)

Neste bloco, os objetivos foi identificar familiaridade dos participantes com s blockchain, Smart Contract e suas capabilidades tecnológicas. Para alcançar aos propósitos, foram solicitadas as respostas para 09 questões, a saber:

1) Tecnologia (Hardware ecossistema logístico - Smart Contract)

a) Quais são os riscos das plataformas de ecossistema logístico em gerenciar os Smart Contracts?

> "Nas nossas operações, são raros de acontecer, mas o mais comum é com a chegada de um grande parceiro e a implementação dentro do ecossistema acaba trazendo alguns contratempos. Outra questão é quando há alterações em regulamentações por peculiaridades do cliente". (P2)

> "Não considero risco, mas a implementação requer adaptabilidade, aprendizagem e treinamento que em alguns momentos foram críticos e acarretaram gargalos nos processos. Há sempre uma atenção especial para segurança da plataforma onde estamos inseridos". (P3)

> "Estamos numa fase de maturidade no uso da plataforma, o que nos tranquiliza em todos os aspectos, mas isso não quer dizer que estamos imunes a alguns adventos que possam trazer algum tipo de anomalia no gerenciamento. Já tivemos alguns contratempos por questões de regulamentações em função da atuação em vários países".(E5)

> "Não trabalhamos neste contexto".(P6)

> "Como ainda estamos em fase de instalação, o aprendizado tem sido constante. Já identificamos alguns gargalos, como a complexidade em instalar, pois acredito que ainda não estávamos convictos ou não preparados o suficiente para tamanha

> mudança. Neste ponto, a nossa falta de treinamento acabou atrasando o andamento do projeto". (P7)
>
> "Não trabalhamos com contratos inteligentes". (P8)
>
> "Sempre há um certo receio de vazamento de dados ou que esses dados sejam usados de forma equivocada, pois quando olhamos para o ecossistema logístico, a complexidade de operações e informações são enormes e isso pode gerar inconformidade nos contratos". (P9)
>
> "Quando iniciamos, pensávamos nos riscos em relação a complexidade na implementação, pois havia muitas incertezas sobre a operacionalização, sobre os resultados e principalmente a desconfiança em relação a segurança das informações. hoje, o entendimento sobre as plataformas é completamente diferente, nós amadurecemos e as tecnologias também. Ainda temos que estar atentos as questões de regulamentação". (P10)

Nesta primeira pergunta do Tecnologias, os participantes 01 e 04, não responderam a questão, o que pode-se levantar as hipóteses do esquecimento ou o não querer responder, ou ainda não respondeu por não usar plataformas digitais que possibilitem 09 uso do Smart Contract. Já 02 participantes o 06 e 08, afirmaram não usar contratos inteligentes.

Para os participantes 02 e 10, as questões de regulamentação são as mais imperativas aos cuidados especiais. Ainda om participante 10, aponta para a evolução e amadurecimento do uso das tecnologias, fato que está apontado pelo participante 07, que está em fase de implementação e com isso geram dúvidas e o reconhecimento da falta de treinamento.

As preocupações expostas pelos participantes, estão presentes no estudo de Almakhour *et al.* (2020), os métodos de verificação de contratos inteligentes. Devido à natureza imutável da tecnologia de razão distribuída no blockchain, um contrato inteligente deve funcionar conforme o esperado antes de usá-lo. Os autores alertam os riscos de erros podem levar a enormes perdas econômicas. Assim sendo, garantir a segurança dos contratos inteligentes é importante para alcançar confiança e continuidade na execução do processo de negócios baseado em Blockchain.

b) Quais são as aplicações de ferramentas de inteligência artificial Blockchain em sua empresa?

> "Hoje nós conseguimos rastrear e controlar não somente os caminhões, mas toda a operação que disponibilizamos aos nossos clientes. Que vai da simples roteirização, previsões de demandas, controle dos fluxos de veículos. Também temos o controle dos produtos armazenados, pois se algum cliente necessitar, temos depósitos para guardar por exemplo fertilizantes". (P1)

> "Hoje, da para dizer que em todo a organização. Como somos prestadores de serviço de transportes de cargas, é fundamental no controle de volumes nos armazéns, na operação de transporte em sim, na gestão administrativa e comercial". (P2)
>
> "O Blockchain está presente em toda a organização, da operação dos processos de transportes ao gerenciamento do CRM. Podemos afirmar que as ferramentas estão presentes nos três níveis da organização, estratégico, tático e operacional". (P3)
>
> "Completa. Atualmente estamos integralmente suportados, desde as mais simples as mais complexas operações, desde a interação das atividades internas da empresa, até as interações com toda a nossa cadeia logística, o que permite um ganho em agilidade em todos os serviços". (P5)
>
> "Não usamos em nosso negócio".(P6)
>
> "Praticamente em toda a empresa, mas os destaques são para o rastreamento, controle de custos, gerenciamento documental, interação comercial e dos recursos humanos". (P7)
>
> "Não identificamos o conceito de blockchain na nossa empresa".(P8)
>
> "Usamos plenamente as ferramentas em processos de armazenagem, roteirização, estocagem e controle de transportes". (P9)
>
> "Praticamente em toda a organização. Dá para citar desde o processo de *cross-docking*, até o alinhamento das estratégias macro da direção". (P10).

Nesta questão, os respondentes que afirmam serem usuários da tecnologia blockchains, apontam para aplicabilidades muito semelhantes em suas organizações, ou seja, é unanime o uso da inteligência artificial do operacional, tático e estratégico. Para alguns respondentes, as ênfases estão a roteirização, armazenagem e controle de veículos.

A tecnologia blockchain pode desempenhar um papel fundamental na obtenção da visão estratégica de longo prazo de uma mobilidade sustentável, inclusiva e acessível dentro de um mundo digitalizado com estruturas de negócios Tardios; Martín (2023).

c) Que tipo de resultado é esperado/alcançado a partir da interação entre uso de Blockchain e o desempenho da sua organização?

> "Confiança na operação e tranquilidade para os nossos clientes". (P1)
>
> "Sem dúvidas que ganhamos em agilidade nas operações, na confiabilidade nas informações e redução dos custos operacionais". (P2)
>
> "O ganho na eficiência nas operações, a agilidade nas tomadas de decisões e a credibilidade junto aos clientes". (P3)
>
> "Sem dúvida alguma, ganhamos muito em agilidade nos processos e a confiança nas informações". (P5)

> “Não atuamos desta foram”. (P6)
>
> “Mesmo estando em fase de implementação, alguns ganhos já foram identificados. Os principais são agilidade nos processos, segurança nas informações e rastreabilidade de documentos, produtos e serviços”. (P7)
>
> “Não faz parte do nosso negócio”. (P8)
>
> “Para nós, a rastreabilidade e poder auditar com firmeza os dados e eventos, são primordiais. Claro que ganhamos muito também com a eficiência das operações e isso reflete em maior confiança dos nossos clientes”. (P9)
>
> “Sem sobras de dúvidas a acuracidade dos dados, a transparência e a confiabilidade na relação empresa-cliente”. (P10)

Para 50% dos participantes, o maior ganho na interação blockchain e desempenho da organização, está no elemento confiabilidade, sejam eles em relação aos processos, informação ou clientes.

Os apontamentos dos participantes, coaduna-se aos resultados de Wanga *et al*, (2024), onde afirmam que a tecnologia blockchain atrai ampla atenção devido às suas vantagens de descentralização, bem como não adulteração, transparência e rastreabilidade de informações.

Outro termo importante frisado por 04 participantes é a agilidade que aparece nas operações, e nos processos. O entendimento dos participantes está alinhado aos resultados do estudo de Hartványi, T., Nagy (2008), que apresentam a agilidade como sendo a capacidade empresarial que abrange estruturas organizacionais, sistemas de informação, processos logísticos .

d) Como os resultados alcançados com o uso de Blockchain em sua cadeia logística impactam o desempenho global da empresa?

> “Com a integração das informações, e pensando no desempenho com um todo, fica claro que reduz erros, falhas, custos. Isso reflete na maior confiança e agilidade operacional”. (P 1)
>
> “Tivemos vários resultados positivos, mas a redução de erros e consequentemente retrabalho, a redução de tempos das operações pois ao automatizar processos ganhamos em agilidade e o que é muito importante, conseguimos reduzir alguns custos”. (P2)
>
> “Os principais ganhos foi a agilidade e confiabilidade, e isso melhorou o desempenho de toda a organização”. (P3)
>
> “O Blockchain nos permitiu a melhor eficiência na operação global da empresa. Melhor uso de recursos, menores custos e maior agilidade de processos operacionais”. (P5)

> “Melhoramos os tempos de entrega, reduzimos consideravelmente os custos e inadequações de informações”. (P7)
>
> “Os resultados mais interessantes formas na redução de erros de embarques de produtos, maior automatização no armazém maior confiabilidade nos estoques e ganho de tempo em processos”. (P 9)
>
> “Após o do Blockchain, os indicadores de custos, riscos e perdas, reduziram sensivelmente e isso é fundamental no desempenho como uma toda da organização”.(P10)

Com a exceção dos participantes 04, 06 e 08, os quais não responderam, os demais participantes apresentaram respostas com termos bem próximos, mesmo sendo em colações não idênticas, como os resultados de redução de custos, de riscos, de perdas, de falhas e de tempo.

Nestas observações, é plausível sustentar que a tecnologia blockchain atraiu ampla atenção devido às suas vantagens de descentralização, bem como não adulteração, transparência e rastreabilidade de informações,

Os sistemas de logística que não usam blockchain incorrem em custos de transação e perdas de qualidade de serviço devido à incapacidade de controlar totalmente o processo de entrega, enquanto o uso de blockchain elimina os custos de transação e perdas de qualidade. Hald; Kinra, (2019).

e) Quais são os principais facilitadores e inibidores da implantação do Smart Contract?

> “Acredito que o mais interessante é a segurança e confiabilidade que propicia nas operações. Por outro lado, ainda ocorre alguns pequenos erros por questões de descuidos dos colaboradores. Já ocorreu alterações dos protocolos do blockchain e causo transtornos, mas nada que comprometesse”.(P2)
>
> “Como ponto positivo ao implantar os contratos inteligentes, dois pontos são primordiais, infraestrutura e segurança. E como pontos limitadores, complexidade técnica que necessita de preparo por parte da empresa e possíveis questões legais”. (P3)
>
> “Certamente a segurança e confiança nos dados, são os principais aspectos quando tratamos de implantação de contratos inteligentes. Alguns elementos devem ser considerados e bem acompanhados para evitar dissabores, tais cosmo: questões legais e regulatórias e possíveis limitações do Blockchain”. (P5)
>
> “A confiabilidade na plataforma, a segurança das informações e a visão do todo. Percebemos alguns pontos que merecem cuidados: a questão da complexidade técnica, já que não estávamos completamente inseridos na proposta, a adaptabilidade em processos e as mudanças de protocolos”. (P7)
>
> “Creio que mais pesa positivamente na implantação é seja a garantida da infraestrutura e o funcionamento operacional dos contratos. Como já disse

> anteriormente, sempre há uma certa desconfiança na segurança, no sigilo. mas o mais impactante no início é compreender o funcionamento técnico".(P9)
>
> "Acredito que a complexidade tecnológica inicial, as questões legais que mudam de uma região a outra e as alterações dos Blockchains. Os pontos positivos mais visíveis são: segurança e agilidade dos processos".(P10)

Três dos participantes não responderam a questão, e os apontaram como agentes facilitadores a infraestrutura, segurança confiabilidade na plataforma e nos dados. Para chegar aos resultados reportados pelos respondentes ao questionário, cabe avaliar os resultados de Heinbach *et al.,* (2022) que desponta para o fornecimento de plataforma digitais, é a integração vertical e horizontal de informações em cadeias de suprimentos, constituindo sua reputação como recursos flexíveis e competitivos em termos de custo em operações de frete rodoviário.

Por outro lado, os fatores inibidores da implantação dos contratos inteligentes, estão, alterações dos protocolos, questões legais e regulatórias, adaptabilidade em processos, mudanças de protocolos e a compreensão do funcionamento técnico. Os argumentos apresentados como inibidores, sugerem uma provável explicação o pouco tempo de usos ou ainda em fase de instalação dos contratos inteligentes.

O contrato inteligente é um dos recursos mais importantes em aplicativos de blockchain, que implementa transações confiáveis. Porém, com o rápido desenvolvimento, os contratos inteligentes de blockchain também expuseram muitos problemas de segurança, e alguns ataques causados por vulnerabilidades de contrato levaram a perdas. Valencia-Payan *et al.,* (2022).

f) Quais são as estratégias adotadas para a implementação do Smart Contract?

> "Quando implementamos os contratos inteligentes, tivemos como elementos primordiais a escolha da plataforma que mais adequada ao perfil da empresa, as comprovadas seguranças oferecidas e o suporte perdurável". (P3)
>
> "É fundamental a escolha da plataforma. Se a tecnologia disponível atende satisfatoriamente as necessitadas da empresa? As questões de segurança, de monitoramento e conformidade dos processos e a potencialidade de expansão".(P5)
>
> "Deixar claro para toda a empresa da necessidade de implantarmos os contratos inteligentes, pois isso é questão de sobrevivência no mercado agressivo. Pesquisar e avaliar as possibilidades de plataformas e tecnologias que mais aproximam do perfil da empresa". (P7)
>
> "Foi o como construir os contratos, e depois como seria a manutenção dos contratos". (P9)
>
> "Quando fomos implantar os contratos inteligentes, nossa maior preocupação era escolher a plataforma que mais adequasse ao nosso perfil e negócio, aliado as

> questões de segurança dos dados, as possíveis vulnerabilidades e os processos de monitorar e as correções necessárias". (P10)

Quando questionado sobre as estratégias de implementação dos contratos inteligentes, os respondentes 01, 02, 04, 06 e 08, não responderam. Isso direciona a presunção de três perspectivas, sobre a opção dos gestores, que são elas: o uso da tecnologia Smart Contract não faz parte do universo da organização; o Smart Contract já havia sido implementado quando o gestor chegou a empresa ou assumiu a função pertinente aos contratos inteligentes; e o gestor não detinha conhecimento sobre os procedimentos ou considerou irrelevante a pergunta.

Em relação aos participantes 03, 07 e 10, assentam para a primordialidade de identificar e avaliar as possibilidades de plataformas que mais se adequasse ao perfil da empresa, aliada as questões de segurança dos dados e suporte as possíveis adversidades .

Pela característica da natureza descentralizada e imutável do blockchain que é a base para o uso dos Smart Contract, garante que todas as transações sejam registradas à prova de violação, acessível a todas as partes interessadas. Essa transparência é importante para setores em que a autenticidade e a procedência do produto são essenciais Kumar, *et al* (2024).

Nesta conjuntura, A adoção bem-sucedida requer uma mudança cultural dentro das organizações, onde as partes interessadas em todos os níveis entendam os benefícios do blockchain e estejam dispostas a adotar novos processos e tecnologias Kouhizadeh; Sarkis, (2018).

g) Que mudanças na gestão de desempenho ocorreram a partir da integração entre Smart Contract?

> "A melhoria na acuracidade das informações, redução das inconsistências das operações e maior agilidade dos processos". (P3)

> "A automação e redução de erros em todos os departamentos e operações da empresa, do estratégico ao operacional". (P5)

> "Do que estamos percebendo as mudança e melhorias, a rastreabilidade é a mais visível, porém outros elementos aparecem em destaque, como a transparência, a segurança das informações e redução de custos". (P5)

> "A maior das mudanças foi no rastreamento de produtos e veículos, na roteirização, e redução de erros e custos".(P9)

> "Muitas mudanças. Algumas mais acentuadas foram o ganho na automatização dos processos, otimização de rotas, custos e recursos. Eliminação de gargalos e desperdícios de materiais e por fim os ganhos no desempenho operacional e de mercado a empresa" (P10)

Os respondentes 01, 02, 04, 06 e 08, optaram em não responder a questão que aborda a gestão de desempenho a partir da integração com Smart Contract. Como já verificado em outras

questões onde os mesmos participantes não relataram seus posicionamentos e/ou entendimentos, consente constatar um cenário do não uso dos contratos inteligentes, aliado a gestão de desempenho, ou a não perceptibilidade da interação entre os Smart Contract e gestão de desempenho.

Para os 06 participantes que responderam essa questão, ficou destacado as melhorias nos itens redução de erros, redução de custos, na rastreabilidade de produtos e veículos e otimização dos processos. Os itens com melhorias apontados pelos participantes, são ratificados pelos resultados de Madhwal *et al.* (2022), onde chancela-se o uso da tecnologia blockchain como contribuidor para medir o desempenho e a qualidade do processo, com base nos contratos inteligentes, onde foi verificado elementos como transparência, confiança e desintermediação, podem implicar mudanças nos custos de transação da empresa, uma vez que facilita identificar erros, reduzir, facilidade de avaliar desempenho, facilidade de seleção de parceiros, facilidade de monitorar desempenho e aplicar penalidades, reequilibrar assimetrias de informação, otimizar processos operacionais.

2) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia – Smart Contract)

Neste segundo momento do Bloco 05, os questionamentos aos participantes e as suas respectivas análises, centram-se na s questões de capabilidade orientadas ao Smart Contract, onde o objetivo foi identificar característica e competências para o suso dos Smart Contracts e habilidades e competências gerenciais para lidar com a tecnologia.

a) Quais são as características do uso do Smart Contract em ecossistema logístico?

> “Acredito que são várias as características, mas sem dúvidas, é muito nítido a melhoria na automatização de processos, a acuracidade dos estoques, a melhoria nos custos operacionais”.(P2)
>
> “Eficiência e transparência nas operações e nos fluxos de informações”.(P3)
>
> “A eficiência na gestão da empresa, decorrente da automação dos processos, confiabilidade nos dados, na agilidade das informações”.(P5)
>
> “As principais foram: automatização, transparência nas informações, rastreabilidade documental e redução dos custos”.(P7)
>
> “Acredito que foi na automatização dos processos e a rastreabilidade não só de produtos, mas também de vários outros processos”.(P9)
>
> “A automatização, rastreabilidade e transparência nos processos e os resultados na amenização de procedimentos e custos”.(P10)

O resultado deste questionamento, apresentou a falta de respostas dos participantes 01, 04, 06 e 08, os quais mantiveram coerência no posicionamento de não responderem as questões anteriores. Diferentemente ao participante 02, visto que nas questões anteriores em que abordava os contratos inteligentes, não houve manifestação de respostas, e para a pergunta ora em análise, apresentou relato condizente ao uso e domínio dos contratos inteligentes.

Para 50% dos participantes, sendo eles o 03, 05, 07, 09 e 10, sobressai o item transparência nas informações, da mesma forma que eficiência e rastreabilidade. O que permite considerar que há coerência no discernimento em ter os participantes em relação aos questionado.

As colocações dos participantes em suas respostas, aproximam-se do entendimento de Alqarni *et al.* (2023), os quais afirmam que a tecnologia blockchain que é o princípio *sine qua non* para os *Smart Contract*, torna muito mais difícil falsificar produtos fornecendo prova indiscutível e imutável da procedência das matérias-primas, produtos e venda ao consumidor. Isso potencializa a confiança do consumidor do produto ou serviço, beneficia financeiramente o fabricante ou prestador de serviços.

b) Quais são as principais competências para gerenciar tecnologias digitais baseadas em habilidade e competências?

> "Entendo que é compreender e dominar certas tecnologias. Mas para isso tem que treinar pessoas. A capacitações é algo que está sendo estruturado na empresa". (P1)

> "Mesmo que as tecnologias digitais não sejam extremamente novas, a empresa passou por um período de treinamento, mas a aprendizagem é constante. Para nós, não basta termos muitos dados a disposição, o desafio é capacidade de analisar, interpretar e tomar decisões assertivas. Isso em todas as áreas da empresa, pois as inovações e alterações do mercado, nos obriga a estar em constate aprendizado". (P2)

> "Sem dúvidas que o conhecimento e treinamento do uso das tecnologias, para tomada de decisões". (P3)

> "Para lidar com toda e qualquer tecnologia é primordial pessoas treinadas, preparadas para analisar, interpretar dados e propor ou implementar ações, sejam elas corretivas ou de melhorias dos processos".(P5)

> "Acredito que devemos estar preparados para usufruir das tecnologias, aproveitando o que de melhor elas nos trazem, mas para isso, é necessário capacitação técnica e gerencial, para analisar as informações e propor ações". (P6)

> "O que mais ficou claro é a preparação da empresa para as mudanças, e isso inclui profissionais treinados, motivados e sem medo da tecnologia. Te os que enxergar esse novo mundo como nosso aliado e não como inimigo" (P7)

> "O conhecimento, os preparos da equipe por meio de treinamento sobre as ferramentas. (P9)
>
> "Estar capacitado em relação as tecnologias digitais, entender a dinâmica e aplicabilidade das ferramentas. Deter habilidades e competências para analisar, interpretar e tomar e decisões a partir das informações obtidas pelas tecnologias".(P10)

Nas respostas dos de 08 participantes, ficou explicito a necessidade de treinamento das pessoas que para atuar no gerenciamento das tecnologias digitais, o que conduz as competências necessárias para interpretação de dados e as tomadas de decisões mais assertivas. Diante dos posicionamentos dos partícipes da pesquisa, aderem aos desfechos de Gerasimenko; Razumova, (2020), as competências e habilidades gerenciais para lidar com as tecnologias digitais, passam por três momentos distintos, que são eles: desenvolver a competência digital dos gestores; coordenar a interação digital entre diferentes níveis de gestão e motivar os gerentes adequadamente.

4.2.3.4 **Categoria 4**: Desempenho Logístico

Os gestores de empresas prestadoras de serviços logísticos, estão em constante busca por indicadores que agregue as dimensões do desempenho dos processos logísticos. Isso leva opção apresentada por Bowersox e Closs (2010), por meio de três objetivos para o desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação de desempenho, que são eles: monitorar, controlar e direcionar as operações logísticas.

É na expectativa de compreender as tratativas sobre desempenho logísticos, foram estruturadas as inquisições aos participantes.

a) De que maneira são mensuradas o desempenho dos serviços logístico?

> "Temos vários indicadores que permitem avaliar e controlar o nosso desempenho. Pode ser pelas métrica do tempo de entrega, indicador de avarias, tempo de atraso, quebras no peso das cargas, eficiência por veículo, entre outros indicadores aplicados a gestão financeira, comercial e de pessoas". (P1)
>
> "Como atuamos em vários serviços e não somente nos transportes de cargas, ou seja, armazenagem, conferência, mapeamento, roteirização, operações *cross docking*, *door to door*, entre outras, temos muito indicadores que sem eles a operação é inviável e para mensurá-los somente com suporte tecnológico. Temos indicadores para mensurar a operação, o administrativo, financeiro, comercial pós-venda etc.". (P2)
>
> "São usados indicadores que traduzam o cenário atual e com isso subsidia as ações de melhorias". (P3)

> "Mensuramos as operações com várias técnicas e indicadores. Por exemplo a custos por veículo, por operação, por margem de contribuição etc.". (P 4)
>
> "Para avaliar nosso desempenho, usamos métricas qualitativas e quantitativas, a exemplo o uso de KPIs, CRM, Workshop etc." (P5)
>
> "Mensuramos por meio de técnicas de gerenciamento, como análise de atendimento, de pontualidade, de satisfação dos clientes que atendemos". (P6)
>
> "Usamos ferramentas de gerenciamento para avaliar as estratégias e definir ações. As mais comuns é análise de custos operacionais, de comportamento do mercado, da otimização da frota, da produtividade de veículo, máquinas e homens". (P7)
>
> "O desempenho da empresa é monitorado por uso de técnicas e fermentas de gestão, e são aplicados vários indicadores".(P8)
>
> "Usamos vários indicadores dos processos internos, informações qualitativas coletadas juntos aos clientes e fornecedores, que depois transformamos em indicadores numéricos".(P9)
>
> "Para mensura o desempenho dos nossos serviços, usamos dos mais tradicionais indicadores logísticos, financeiro, de CRM, até ferramentas estratégicas que possibilita identificar, mensurar e definir estratégias e ações". (P10)

O uso de indicadores como meio de mensuras o desempenho das empresas, é o elemento mais mencionado pelos participantes, mas constantemente aliados aos variados processos logísticos, onde os mais evidenciados são, armazenagem, conferência, mapeamento, roteirização, operações *cross docking*, pontualidade das entregas, custos por veículo, por operação, por margem de contribuição. Para alguns gestores, o olhar valei além das métricas quantitativas, abarcando informações qualitativas que permitam contribuir na construção da avaliação por meio da identificação, mensuração e definição das estratégias de melhorias em processos.

As empresas de logística são inundadas com indicadores de desempenho para medir seus desempenhos. Isso, no entanto, fez com que os tomadores de decisão enfrentassem os desafios de identificar e, em seguida, priorizar as medidas mais apropriadas para suas necessidades estratégicas, táticas e operacionais. O desempenho logístico deve compreender a diferenciação em relação aos concorrentes no setor similar ou comparar o resultado das atividades logísticas com outras empresas Kucukaltan; Irani; Aktas, (2016).

b) Quais os principais indicadores de desempenho utilizados em sua logística de transportes?

> “Custo por KM rodado, Custo de depreciação, indicadores de avarias ou descaminhos, tempo médio de entrega, volume transportado por veículo, margem de contribuição dor operação, e outros tantos”. (P1)

> “Especificamente em transportes, usamos indicadores para mensurar tempo de entrega, custos (por entrega, por KM, por motorista, por tempo), avarias, danos, devoluções, margem de contribuição, etc.”. (P2)

> “Usamos indicadores para todas as áreas da organização, Na questão da logística de transportes, os mais usuais são: índice de avarias, custo KM rodado, tempo de entrega, custo de retorno, taxa de depreciação, tempo de renovação, dentre outros”. (P3)

> “Alguns deles são Km rodado, custo de manutenção, de depreciação dos veículos, tempo de entrega, km rodado sem faturamento, tempo de carga e descarga, entre tantos”. (E4)

> “Usamos vários indicadores, mas os mais tradicionais são, OTIF, Lead Time, OTD, acuracidade, tempo de entra, com ou sem atraso, ociosidade de veículos”. (P5)

> “Usamos os indicadores, de rentabilidade, de custos manutenção, de gastos de combustível, de mão de obra, de pontualidade nas entregas, de depreciação e poder de reinvestir na frota”. (P 6)

> “Temos vário indicadores em nossa gestão, por exemplo: satisfação do cliente, margem de contribuição, custos por operações, por veículo, KM rodado, movimentação e outros mais”. (P7)

> “Há muitos indicadores, os que mais usamos são os de custo por quilometro rodado, custo de armazenagem, custo de mão de obra, custo de entrega, renovação de frota e avarias”. (P8)

> “São muito os indicadores, mas os de maior uso são custo de entrega, custo de armazenagem, custo de inadimplência, custo de devolução etc.”.(P9)

> “Quando tratamos de logística de transportes, isso é bem pontual e operacional. Aplicamos indicadores bem específicos para mensurar custos de KM rodado, mão de obra, armazenagem, movimentação, tempo de entrega, máquinas e equipamentos, veículos, renovação de frota, devoluções, inadimplência, avarias etc.”. (P10)

A maioria dos indicadores mencionados pelos participantes, estão contemplados nas suas respostas. Em alguns casos são unanimes, tais como quilometro rodado dos veículos, mão de obra, custo de entrega. Outros indicadores descritos com preponderância das respostas foram a armazenagem, movimentação, tempo de entrega, veículos, depreciação, renovação de frota.

Em face ao concernente apresentados pelos participantes em relação aos indicadores, então em consonância aos resultados da pesquisa de Väätäinen *et al.* (2020), sobre os custos, eficiência e produtividade em transporte. Isto posto, Indicadores são variáveis selecionadas que podem ajudar a tornar os objetivos operacionais e reduzir a complexidade ao lidar com o gerenciamento e a intervenção do sistema Gudmundsson, (2004).

c) Os contratos inteligentes abarcam todo o ecossistema logístico da organização?

> "Sim, após a total implementação, hoje podemos dizer que estamos 100% contemplados pelos contratos inteligentes". (P2)
>
> "A empresa está coberta em todas as suas áreas pelos contratos inteligentes, claro que cada um com suas especificidades". (P3)
>
> "Como já descrito, nós não atuamos com contrasto inteligente". (P4)
>
> "Em todos os departamentos, setores e operações, sejam, gestão de custos, conformidade documental, financeiro, gerenciamento de pessoas, comercial". (P 5)
>
> "Não usamos contratos inteligentes" (P 6)
>
> "Ainda estamos estruturando o uso em alguns procedimentos, mas podemos dizer que hoje os contratos inteligentes estão contemplados me 95% da empresa". (P7)
>
> "Não usamos contratos inteligentes".(P8)
>
> "Sim, como somos indústria e prestamos os serviços logísticos aos nossos clientes, não há como deixar de interagir com todos os processos e empresas envolvidas no nosso negócio".(P9)
>
> "Desde o rastreamento de cargas, passando pelos processos documentais, na gestão de pessoas, até o financeiro". (P10)

Nas respostas para essa indagação, 03 participantes informaram não serem usuários dos Smar Contract. Apena um participante não registrou sua resposta. 05 respondentes afirmaram que o Smart Contract contempla toda a sua organização, o participante 07 informou que estão em fase de estruturação de alguns procedimentos, pelo fato de a pouco tempo a organização adotou o uso dos contratos inteligentes.

O uso dos Smart Contract por departamentos das organizações, são motivados constantemente por pesquisadores., e os resultados defendidos apresentam-se nos desfechos de Nanayakkara et al. (2021), que apresenta a soluções baseadas em blockchain e contratos inteligentes podem mitigar de forma expressiva os problemas de pagamento, incluindo pagamentos parciais, não pagamentos, custo de financiamento, longo ciclo de pagamento, retenção e segurança de pagamentos.

Nas afirmações de Bottoni et al. (2020), os contratos inteligentes para gestão inovadora da cadeia de suprimentos substituem coordenadores humanos no enfrentamento dos problemas, eliminando obstáculos para solução eficaz. Assim, ao automatizar o processo de coordenação, aliviam a cadeia de suprimentos de custos consideráveis da gestão. Os Smart Contract não apenas automatizam a execução do contrato, mas também ajustam custos e compensações dos membros de uma cadeia de suprimentos.

Assim como os contratos inteligentes são defendidos por autores em suas pesquisas, há discussões controversos a esses entendimentos, a exemplo de Capocasale; Perboli (2022), os contratos inteligentes não necessariamente devem substituir os contratos legais. Segundo os autores, a descentralização total é difícil de ser alcançada e impõe muitos desafios adicionais, dadas as dificuldades de criar contratos inteligentes verdadeiramente descentralizados, e há contestação sobre as soluções descentralizadas orientadas a compromissos serem mais confiáveis do que as centralizadas.

d) Quais as limitações que você identifica na utilização dos contratos inteligentes nas negociações entre empresas?

> "Ainda temos algumas empresas que são receosas na questão da confiabilidade em compartilhar dados". (P 2)
>
> "Mesmo estando a alguns anos trabalhando com os contratos inteligentes, esporadicamente temos alguns problemas com termos contratuais em função da característica do cliente e questões de regulamentações legais". (P3)
>
> "Já respondido na questão anterior". (P4)
>
> "Questões de legislação, regulamentação e jurídica, pois reforçando essa é a nossa realidade nas transações internacionais". (P5)
>
> "Na regulamentação, conformidade de processos e informações conflitantes". (P7)
>
> "Adaptabilidade da empresa a esse novo modelo de gestão e a integração interna e externa". (P 9)
>
> "Nas questões de regulamentação e jurídica". (P10)

Acerca das limitações na utilização dos *Smart Contract* nas negociações entre as empresas, constata-se a diversidade de elementos interferidores apresentados pelos participantes, nomeadamente: confiabilidade no compartilhamento de informações, legislação, informações conflitantes e adaptabilidade da empresa ao novo processo de gestão.

Os contratos tradicionais podem levar semanas ou até meses para serem iniciados, e houve vários casos de violações e falta de confiança em contratos tanto no setor privado quanto no público Nzuva, (2019). Outras limitações estão presentes nos relatos de Wu *et al.(*2022) que resumem as dificuldades enfrentadas pelos contratos inteligentes, como baixa eficiência de execução, difícil expansão do armazenamento de dados, fácil divulgação de privacidade, vulnerabilidade a ataques potenciais.

Estudos relacionados foram conduzidos em resposta a esses problemas. Por exemplo, uso de soluções de expansão de capacidade escaláveis, como aumento da capacidade de bloco, gráficos acíclicos direcionados e fragmentados, para resolver os problemas de eficiência e desempenho de armazenamento de contratos inteligentes; a combinação de tecnologia de prova de conhecimento e ambiente de execução confiável para melhorar a capacidade de proteção de privacidade de contratos inteligentes; e testagem simbólica, verificação formal e outras tecnologias para explorar as potenciais vulnerabilidades de segurança de contratos inteligentes e reduzir seus riscos de segurança Wu *et al.(*2022)

Como proposta de evitar conflitos no uso dos contratos inteligentes, Mahmudnia; Arashpour; Yang (2022), aponta para as seguintes abordagens: desenvolver um conhecimento profundo de um blockchain para não enfrentar riscos e disputas; gerenciar qualquer incerteza para tornar a tecnologia blockchain mais poderosa; e regulamentar leis relevantes sobre blockchain para abordar quaisquer possíveis conflitos.

4.2.3.5 Síntese dos Resultados Qualitativos

Os resultados identificados na pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, propiciaram o conhecimento sobre o perfil dos gestores de transportes rodoviário de cargas, bem como, o perfil das empresas que atuma nesta função.

Esses resultados indicam que os questionamentos feitos aos participantes da pesquisa eram compatíveis ao que se propôs a pergunta, ou seja, os respondentes tiveram plena compreensão sobre o que se estava perguntando, o que permitiu respostas coerentes. Este fato propiciou o alinhamento do instrumento aplicado posteriormente na pesquisa quantitativa.

Isto indica que o instrumento de coleta de dados, o qual foi construído sob o rigor científico, por meio de estudos apresentados em artigos científicos e livros, estava apropriado em suas perguntas, atingindo aos propósitos da investigação. Com isto, a análise de forma condensada por constructo, permite uma visualização pontual os elementos fortemente destacados, conforme contextualizado abaixo.

Sobre o primeiro dos construtos analisado, o Ecossistema Logístico, em destaque para a importância no planejamento da organização, objetivando reduzir custos de transação e melhorar resultados logísticos. As respostas dos participantes indicam uma abordagem diversificada, com foco em: O Planejamento e mitigação de custos, por meio do uso de técnicas de gestão e ferramentas tecnológicas para evitar custos indesejados, que estão presentes nas respostas dos participantes E1, E4, E8; e o monitoramento constante, análise de históricos e

alinhamento de processos para eficiência operacional apontados nas respostas dos participantes P5, P9, P10.

No que tange aos elementos gerenciais do ecossistema logístico, os participantes mencionaram sobre a importância de estratégias bem estruturadas, alinhamento de processos e uso de ferramentas em níveis estratégico, tático e operacional, registrado pelos Participantes P2, P5, P10. Sobre o enfoque em tempo real para avaliar e ajustar operações foram as prioridades dos Participantes P1, P3. A respeito das diferenças entre ecossistema logístico e gestão logística, os Participantes P2, P3, P10, disseram que o ecossistema é visto como uma evolução da gestão logística, incorporando integração com fornecedores, parceiros e clientes, resultando em ganhos de mercado, agilidade e redução de custos.

Cabe ressaltar que, embora o ecossistema logístico como evidênciado por Christopher (2016) seja reconhecido como uma estratégia superior, ainda há limitações de compreensão e aplicação concreta por parte de alguns gestores de emptrresas de transporte rodoviário de cargas..

Para o constructo Custo de Transação no contexto logístico, onde foi versado sobre os desafios, atributos importantes para transações e a necessidade de ajustes contratuais. No primeiro momento tratou-se sobre a definição e desafios, onde as respostas foram apontadas como gastos inesperados que surgem durante as operações e impactam a lucratividade e a gestão, isso para os Participantes P1, P4, P6. Para os Participantes P3, P8, P10, os Custos de Transação são decorrentes de fatores externos, como rupturas de mercado, eventos climáticos ou variáveis não controláveis. De uma maneira sistêmica, é plausível afirmar que os participantes mostram boa compreensão do conceito e seus impactos.

Sobre o constructo *Smart Contracts* em ecossistemas logísticos, de forma genérica, obteve-se os seguintes resultados: Para os riscos e desafios, as respostas direcionaram-se as alterações regulatórias e vazamento de dados, Participantes P2, P9, P10, e a complexidade técnica, falta de treinamento e adaptabilidade foi mencionado pelos Participantes P7, P9. Para a aplicações e resultados esperados, a Rastreabilidade, controle de transporte, gerenciamento de armazéns e integração de processos foram mencionados pelos participantes P 1, P 3, P 9. E finalizando, os resultados descritos foram confiabilidade, redução de erros e custos, agilidade nos processos e rastreabilidade, no entendimento dos Participantes P 2, P 7, P 10.

Para o último dos construtos, o desempenho operacional logístico e o uso de contratos inteligentes, focando em indicadores de avaliação, abrangência e limitações desses sistemas. Obteve-se os seguintes resultados: referente a Mensuração do desempenho, apontou-se como para a utilização dos indicadores variados para avaliar operações, como tempo de entrega,

custos por veículo, margem de contribuição e avarias, reportado pelos participantes P 1, P3, P5; Indicadores qualitativos, como satisfação do cliente e eficiência de processos, complementam os quantitativos Participantes P 6, P 9. E por último os principais indicadores em logística de transportes, foram mencionados, depreciação de veículos, quilômetros rodados, gastos com combustível, tempo de carga e descarga e margem de contribuição, juntamente aos Indicadores OTIF (On Time In Full) e Lead Time, também são amplamente utilizados para medir eficiência operacional.

Diante dos resultados obtidos na etapa qualitativa, considera-se plausível asseverar que as contribuições feitas à etapa descritiva da pesquisa propiciaram os ajustes e melhorias na construção do questionário aplicado aos participantes da pesquisa quantitativa, com mais e mais bem detalhada as questões. A exemplo a evolução do questionário para a pesquisa quantitativa, com questões assertivas que foram suportadas pela base teórica.

4.3 Etapa Quantitativa - Pesquisa Descritiva

Para a etapa quantitativa da pesquisa, foi elaborado o questionário eletrônico, que está na sua integra no APÊNDICE C – Pesquisa Descritiva – Quantitativa, que serviu de instrumento de coleta de dados, que foi aplicado por meio do *Google Forms*. O questionário foi estruturado em subitens e blocos distintos, sendo estes: Perfil do Participante da Pesquisa; Perfil da Empresa; Ecossistema Logístico; Teoria dos Custos de Transação; Smart Contract; e Desempenho Logístico.

Os dados foram coletados entre junho de 2024 e outubro de 2024, sendo que para a coleta de dados, e-mails convites foram enviados para 1.512 empresas em todo as regiões do Brasil. Retornou 134 questionários, sendo que destes, oito foram descartados por incompletude de dados, com isso a amostra totalizou 126 questionários válidos.

Os questionários respondidos passaram por dois momentos distintos de interpretação, ou seja, os dois primeiros blocos que são eles, Perfil do Participante da Pesquisa e Perfil da Empresa, por meio de gráficos e interpretação descritiva dos dados. Os demais blocos que tratam do Ecossistema Logístico; Teoria dos Custos de Transação; Smart Contract; e Desempenho Logístico, foram submetidos a modelagem de equações estruturais com utilização do *Smart*PLS.

4.3.1 Análise Descritiva do Perfil dos Participantes e da Empresas

Os resultados seguiram a ordem da estrutura lógica do questionário, respeitando na íntegra as respostas dos partícipes da pesquisa.

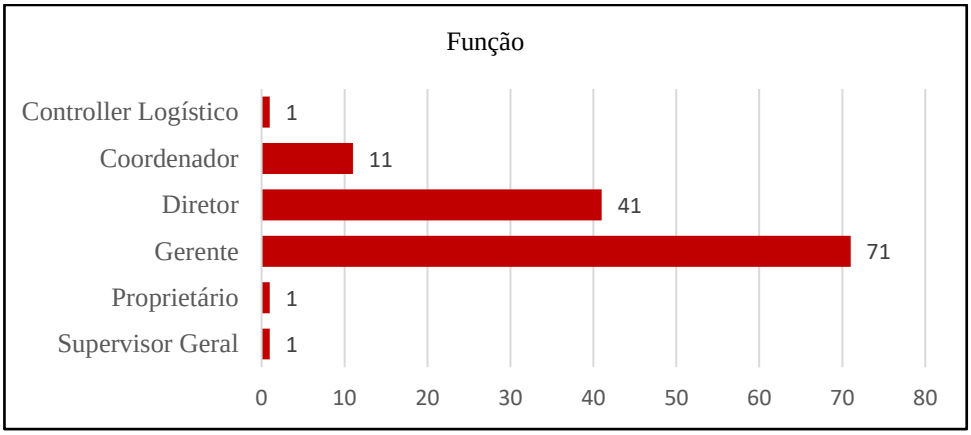
4.3.1.1 Perfil dos Participantes da Pesquisa

A primeira questão trata sobre a função do participante, onde havia as opções de respostas para Diretor, Gerente, Coordenador e outros, com campo para informar sua função. A função de Gerente foi a maiorias dos respondentes, com 56,35% do total das respostas, seguido pela função de Diretor, com 32,54% e Coordenador, 8,73%. Como apresentado no Gráfico 15 – Função dos Respondentes, ainda houve três casos de funções distintas, *Controller* Logístico, Proprietário e Supervisor Geral.

Diante do perfil dos respondentes, em relação a suas respectivas funções, pressupõe-se que os respondentes estavam qualificados para responder os questionários, pois 88,89% dos

partícipes da pesquisa, estão na s suas atividades que requer conhecimento, habilidade e competências para as suas funções.

Gráfico 15 – Função dos Respondentes

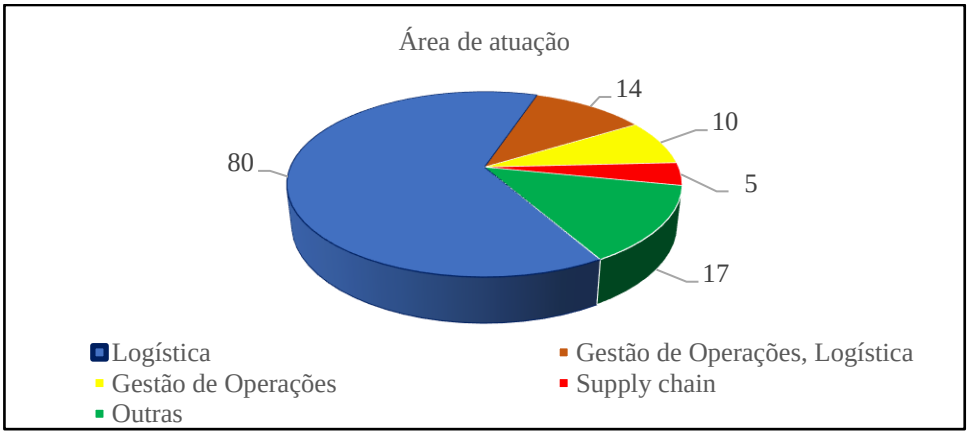


Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao gênero dos respondentes da pesquisa, explicita o quão ainda é um ambiente de trabalho masculino, com 93,65% de participação nas funções nas empresas. Das 08 mulheres que responderam ao questionário, 04 detém o cargo de Gerentes, 03 são Coordenadora e 01 *Controller* Logístico, ou seja, nenhuma mulher na posição de diretoria em empresas de transportes.

No Gráfico 16 – Área de Atuação, visualiza-se de forma imponente a logística, com 63,49% dos profissionais respondentes, porém, há de ressaltar que em alguns casos, ocorreu de os respondentes da pesquisa informarem mais de uma área de atuação em função da característica da empresa, a exemplo da gestão de operações e também a logística, que foram citadas por 14 profissionais, ou seja, 11,11% e somente a gestão de operações com 7,94%, ficando a opção Outros com 13,49%, onde está contemplado operador logístico, vendas, compras e suprimentos.

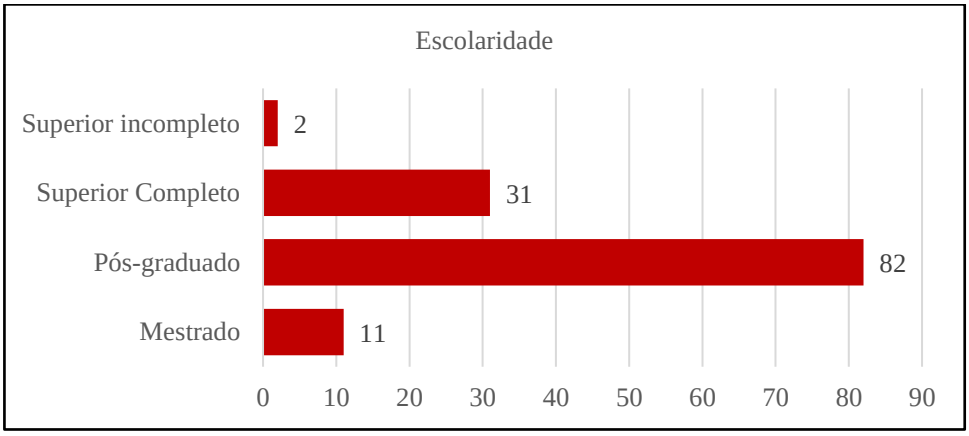
Gráfico 16 – Área de Atuação



Fonte: Dados da pesquisa

No Gráfico 17, os respondentes da pesquisa demonstram a qualificação dos profissionais, chegando a 65,08 % de pós-graduados e 24,60% são detentores de diploma de curso superior. Com curso superior incompleto são 03 e 11 mestres, Esses dados refletem a profissionalização da logística no Brasil.

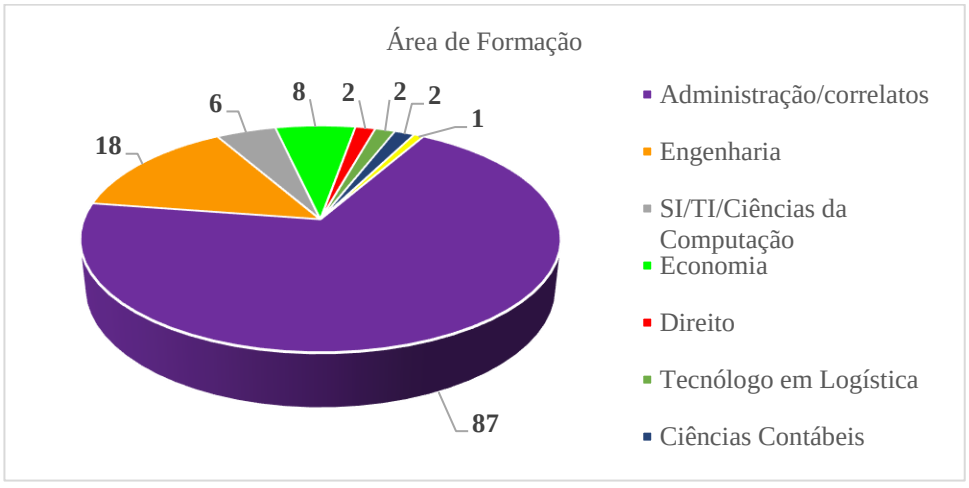
Gráfico 17 – Escolaridade



Fonte: Dados da pesquisa

A formação dos respondentes da pesquisa, está vigorosamente declarada ao curso de Administração, com 69, 05% dos respondentes, conforme apresentado no Gráfico 18, e a segunda formação mais informada foi as Engenharias, com 14,29%, Economia com 6,35%, e o grupo das áreas de tecnologia da Informação, Sistema de Informação Ciências da Computação com 4,76%, e aos demais a representatividade é de 5,56%. Chama a atenção a pequena quantidade de profissionais com Tecnólogo em Logística, pois em relação a quantidade de profissionais que atuíam em logística, percebe-se um descompasso entre formação específica e atuação específica, pois 80 respondentes afirmaram atuar na área de logística, e, no entanto, somente 2 profissionais tem a formação em Tecnólogo em Logística.

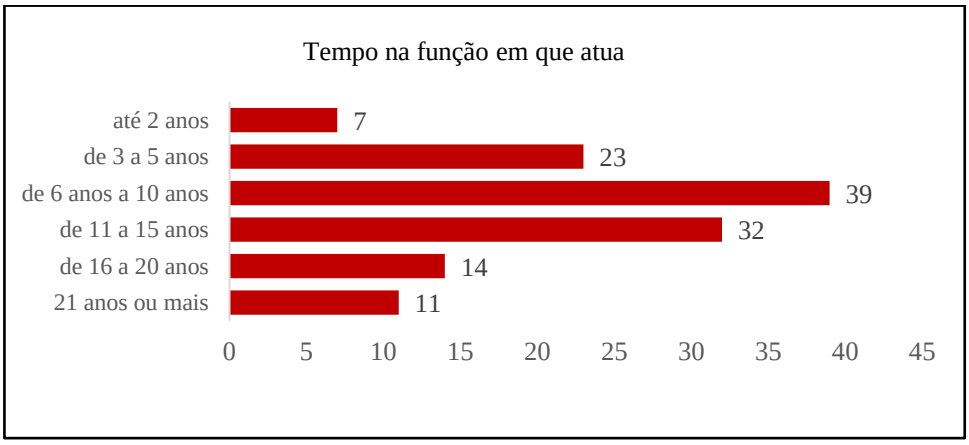
Gráfico 18 – Área de Formação



Fonte: Dados da pesquisa

O tempo de atuação na atual função, é considerável e deduz-se que há uma expertise importante dos profissionais da área da logística, visto que somado os períodos 06 a 10 anos e 11 a 15 anos, representam 56,35% . No Gráfico 19, visualiza-se que 23,81% estão na função até 05 anos, o que é um tempo razoável de experiência. Ao somar as duas últimas faixas de períodos , de 16 a 15 e 21 ou mais anos são 19,84% dos respondentes da pesquisa.

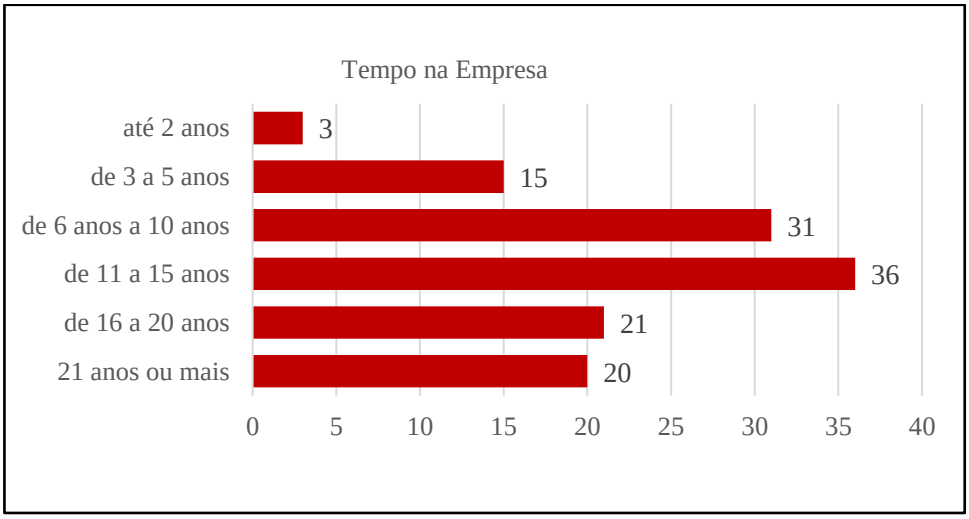
Gráfico 19 – Tempo na função em que atua



Fonte: Dados da pesquisa

Na questão que trata sobre o tempo na empresa, conforme o Gráfico 20, os respondentes têm como característica a longevidade nas empresas, visto que apenas 14, 29% estão na empresa até no máximo 5 anos. Os maiores contingentes de profissionais em tempo na empresa, estão no somatório de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos, que juntos representam 53,17%

Gráfico 20 – Tempo na empresa



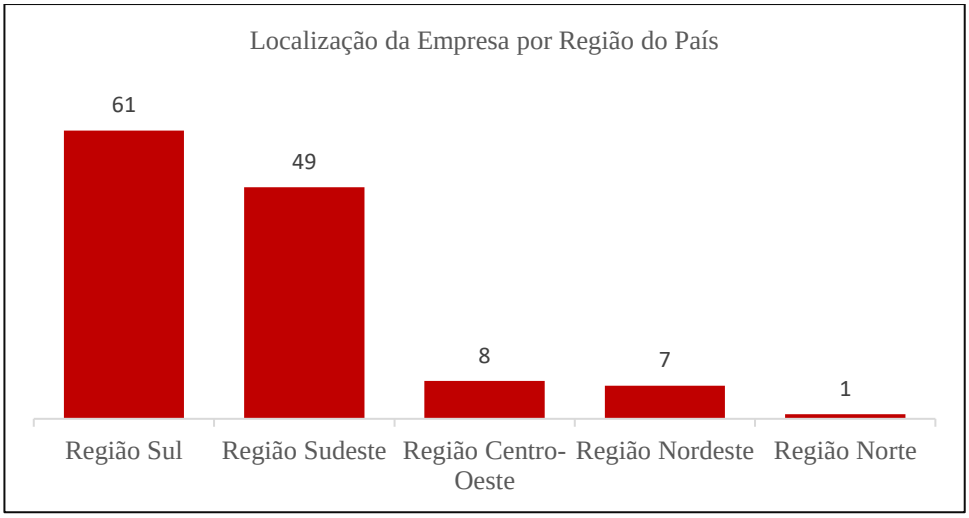
Fonte: Dados da pesquisa

Diante do conjunto de informações apuradas, percebe-se que nesta primeira parte do questionário, os profissionais que atuam na área de logística, em especial nos transportes, estão qualificados e com experiências consideráveis.

4.3.1.2 Perfil das Empresas

Na segunda parte do questionário, buscou-se conhecer o perfil das empresas, por meio de questões fechadas. A primeira é em relação a localização das empresas que participaram da pesquisa, em sua grande maioria, concentraram-se nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, em conformidade ao exposto n o Gráfico 21. O resultado é aceitável em função da concentração de empresas nessas regiões do país. Em destaque para a Região Sul com 48,41% das participações na pesquisa, seguido pela Região Sudeste com 38,89%, e as demais Regiões, somaram 12,70%.

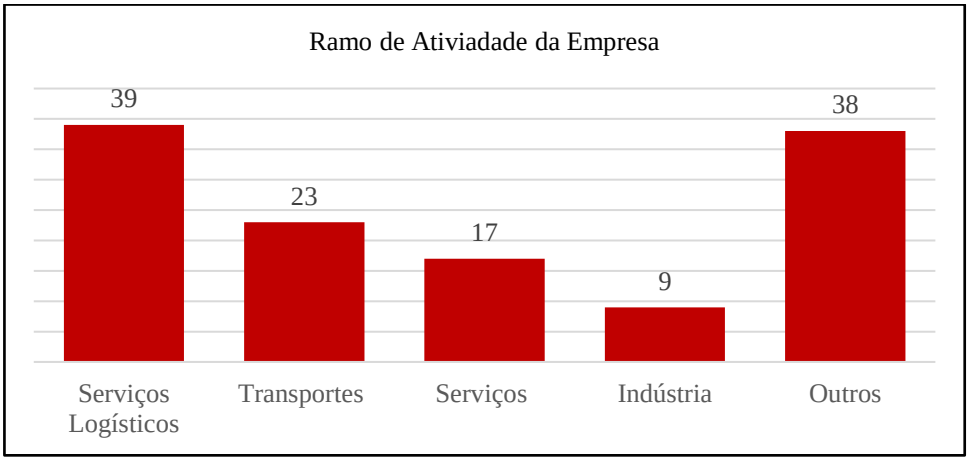
Gráfico 21 – Localização da Empresa por Região do País



Fonte: Dados da pesquisa

Há uma variabilidade importante de atividades desenvolvidas pelas empresas. As mais evidenciadas foram serviços logísticos com 30,95%, transportes 38,98%, serviços 13,49%, indústria e 30,16% de outros ramos de atividades, conforme apresentado no Gráfico 22. Importante enfatizar que nas atividades abordadas como outras, há uma interação mescla de atividades como: comércio e transportes, prestação de serviços logísticos, serviços de operador logístico, entre outros. No entanto, todas as atividades informadas contemplam o transporte de cargas rodoviário.

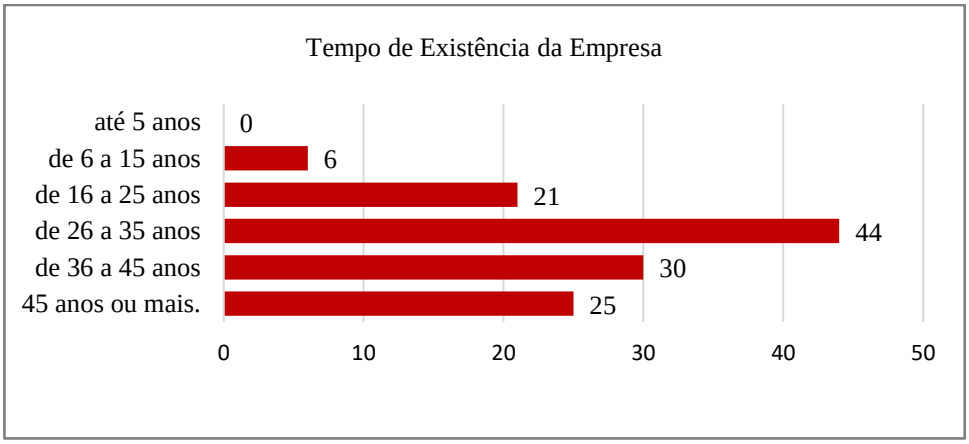
Gráfico 22 – Ramos de Atividade da Empresa



Fonte: Dados da pesquisa

O tempo de existência da empresa, que os resultados estão expostos no Gráfico 23. Cabe registrar que as empresas adquiriram a maturidade , tanto que até 5 anos nenhuma empresa se fez presente a este estudo e apenas 4,76% das empresas tem entre 6 e 15 anos de existência. A faixa etária mais expressiva está entre 26 a 35 anos, ou seja, 44%, e aos 36 anos ou mais soma-se 43,65%.

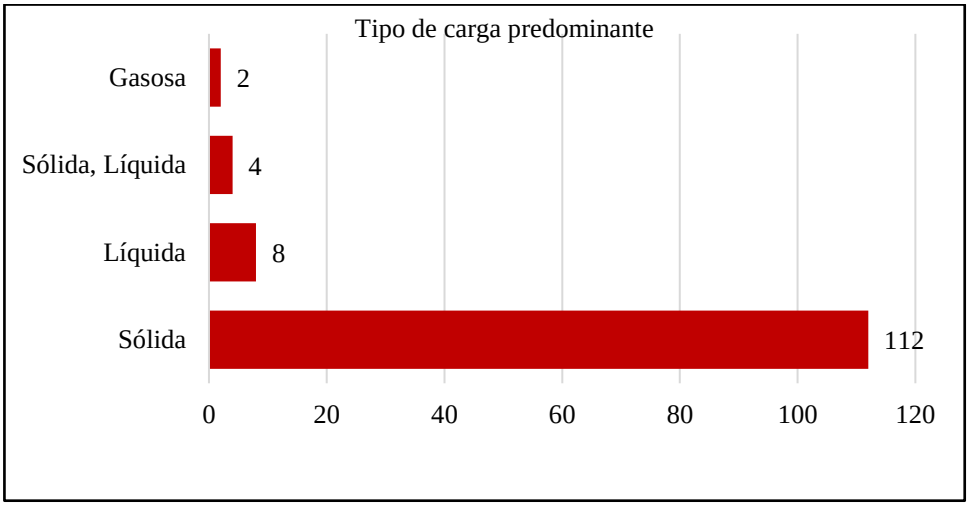
Gráfico 23 – Tempo de Existência da Empresa



Fonte: Dados da pesquisa

Majoritariamente as cargas sólidas dominam em relação as demais, com 88.89% das respostar aferidas, restando as cargas líquidas, sólidas e líquidas e por último gasosas, ao somatório de 11,11%.comforme apresentado no Gráfico 24.

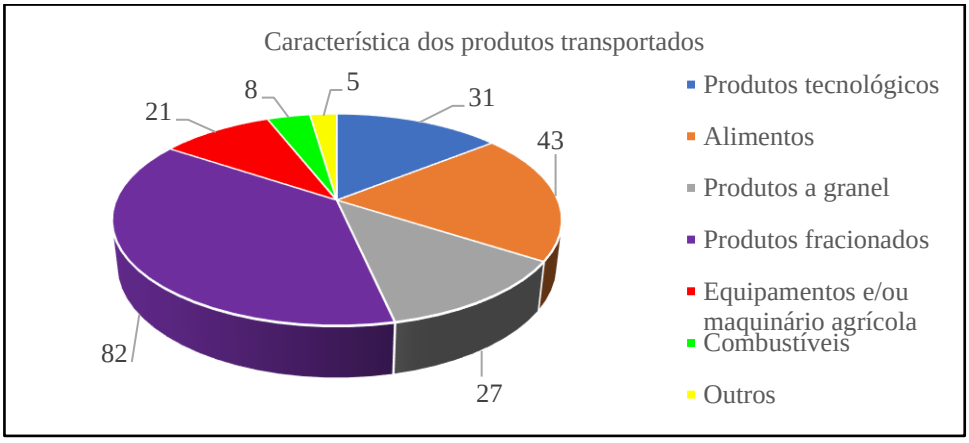
Gráfico 24 – Tipo de carga predominante



Fonte: Dados da pesquisa

No que se refere as características dos produtos transportados, no Gráfico 25, apresenta quantidade de vezes que foram selecionadas as opções das características de produtos, sendo que sobre o total de 217 respostas, destaque para os produtos fracionados com 37,79%, alimentos 19,82%, os produtos tecnológicos 14,29%, os produtos a granel, 12,44%, e os equipamentos e/ou maquinários agrícolas com 9,68%, combustíveis 3,69% e os demais outros 2,3% que estão contemplados como gases e revestimentos cerâmicos.

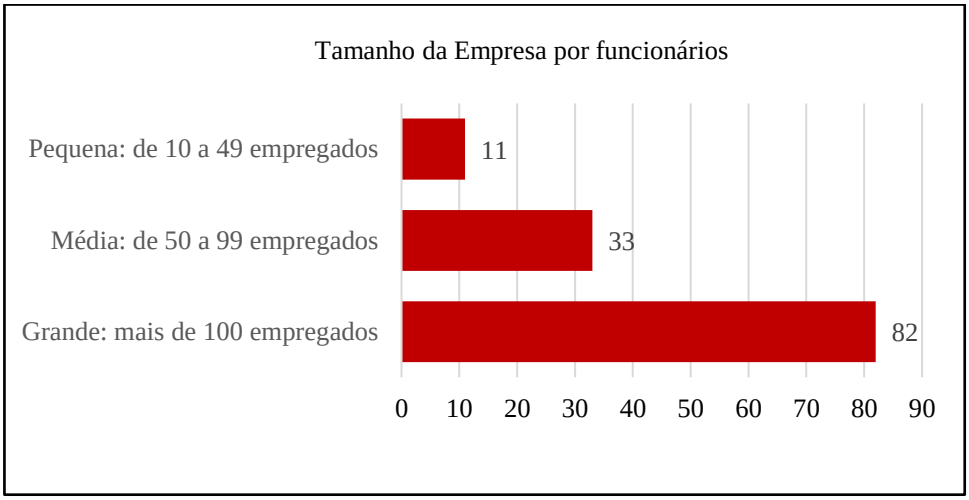
Gráfico 25 – Característica dos produtos transportados



Fonte: Dados da pesquisa

O tamanho da empresa levando em consideração a quantidade de funcionários, os respondentes informaram que 8,73% são de pequeno porte, 26,19% são de médio porte e 65,08% são empresas de grande porte, conforme apresentado no Gráfico 26. Observa-se que as empresas de grande porte, são as com maior aproximação do uso das tecnologias, em especial os Smart Contract.

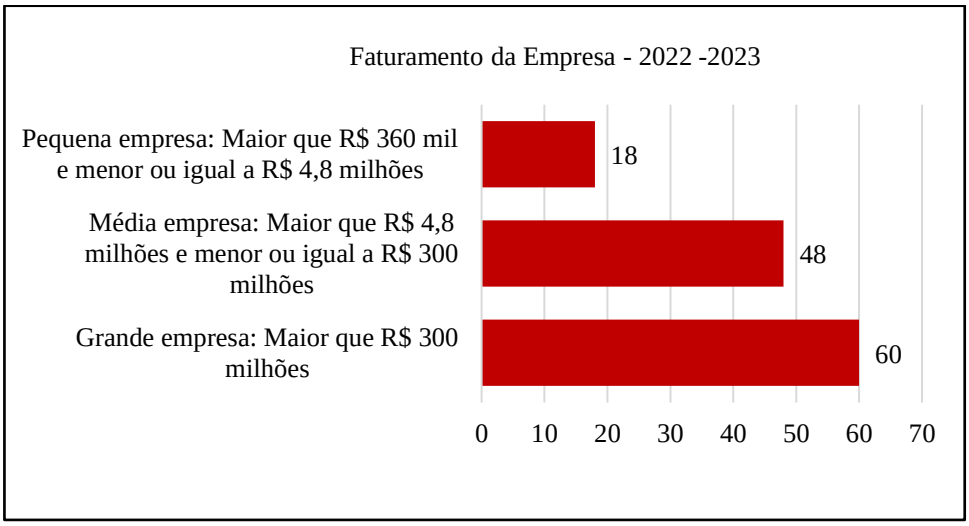
Gráfico 26 – Tamanho da Empresa por Funcionários



Fonte: Dados da pesquisa

Quando a análise é feita pelo faturamento da empresa, os percentuais se comportam diferentemente aos apresentados na análise por número de empregados. Para as pequenas empresas, o percentual foi de 14,29, as médias empresas são 38,10%, e por fim, as grandes empresas contemplaram 47,68%, condizente ao exposto no gráfico 27.

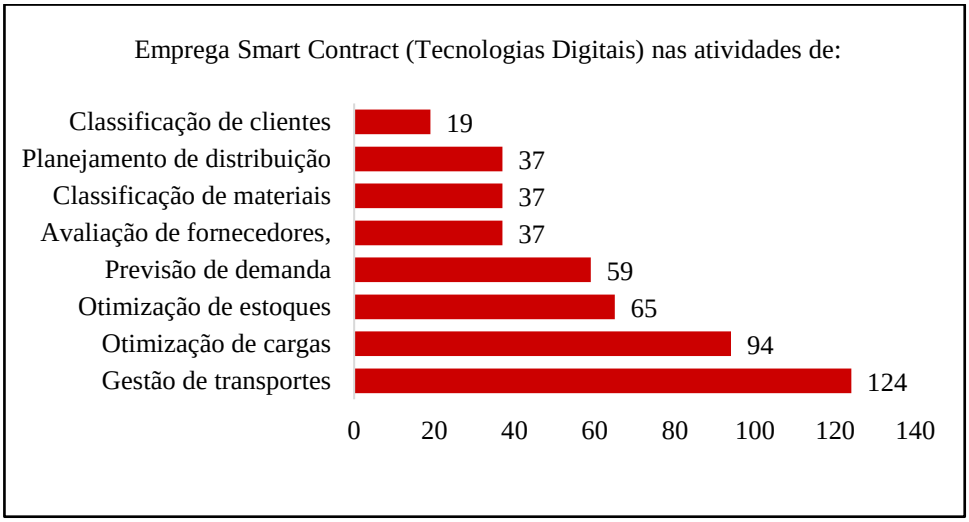
Gráfico 27 – Faturamento da Empresa em 2022-2023



Fonte: Dados da pesquisa

No Gráfico 28, visualiza-se as respostas dos participantes da pesquisa, que apontam para o emprego do *Smart Contract* com maior ênfase na gestão de transportes com 98,41%, seguindo pela otimização de cargas com 74,60%, otimização de estoque 51,59%, previsão de demanda com 46,83%. As atividades de planejamento de distribuição classificação de materiais e avaliação de fornecedores, se mantiveram empatadas nas respostas, com 29,37%, e por fim, a classificação de clientes com 15,08%.

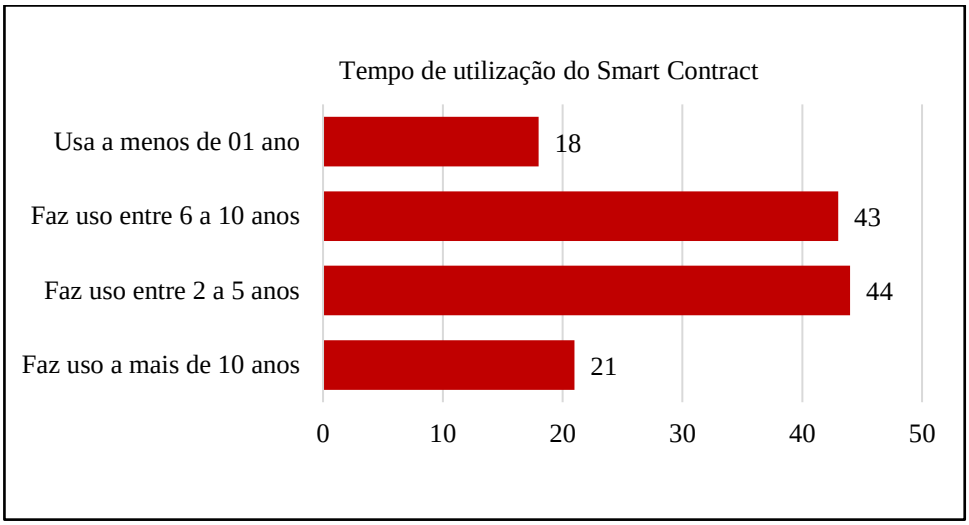
Gráfico 28 – Emprega Smart Contract (Tecnologias Digitais) nas atividades de:



Fonte: Dados da pesquisa

Nos resultados apresentados no Gráfico 29, em relação ao tempo de uso dos *Smart Contract*, as empresas que usam a menos de 1 ano são 14,29%, e entre 2 e 5 anos 34,92%, resultado muito próximo aos apresentados na faixa de 6 a 10 anos que foi de 34,13%, e por último as empresas que usam a mais de 10 anos os *Smart Contract*, 16,67%. Considerando um tempo razoável de experiência em 5 anos, pode-se afirmar que as empresas estão sim utilizando da s tecnologias, porém há uma lacuna importante aos extremos de tempo avaliado, ou seja, o uso a menos de um ano, o que demonstra certa limitação de tecnologias e por fim, o uso dos *Smart Contract* a mais tempo, ou seja mais de 10 anos é de 21 empresas, as quais foram classificadas como grandes empresas em faturamento. Isto remete ao entendimento que as pequenas e médias empresas brasileira ainda estão na fase de inserção a essas tecnologias e um parcela considerável já bem consolidadas.

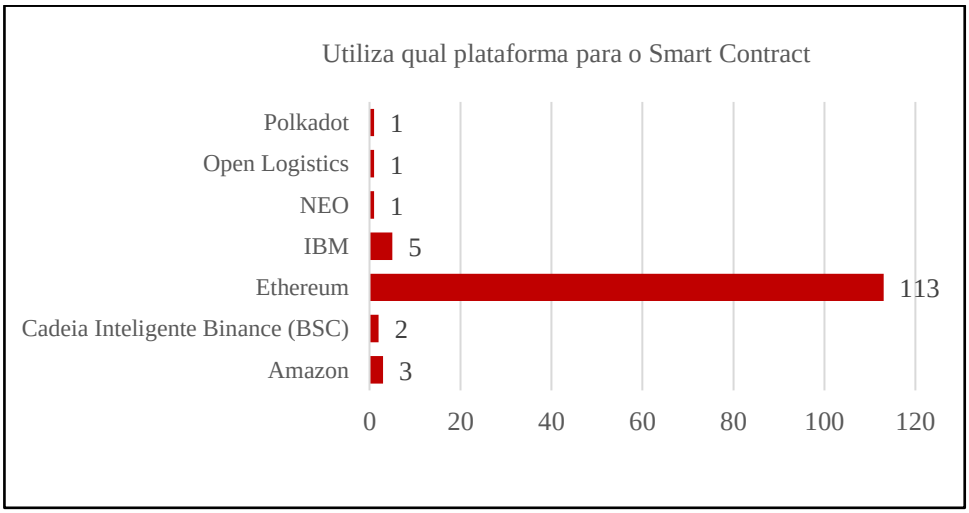
Gráfico 29 – Tempo de utilização do Smart Contract



Fonte: Dados da pesquisa

Acerca de qual plataforma a empresa usa para o *Smart Contract*, há uma generalidade no uso da Ethereum, com 89,68% de preferência das empresas. A IBM aparecendo com 3,97, Amazon 2,38%, BSC com 1,59%, e as demais plataformas restaram 2,38. O Gráfico 30 apresenta em números absolutos a preferência pelas plataformas. Uma possível explicação pela tamanha preferência por Ethereum, pode estar na ligação histórica do precursor dos Blockchain, voltados para os Bitcoin, quando então a plataforma Ethereum foi criada em 2015, tornando-se a sim não só a maior, mas a mais conhecido do mundo Ferretti; D'angelo, (2019).

Gráfico 30 –Utiliza qual plataforma para o Smart Contract

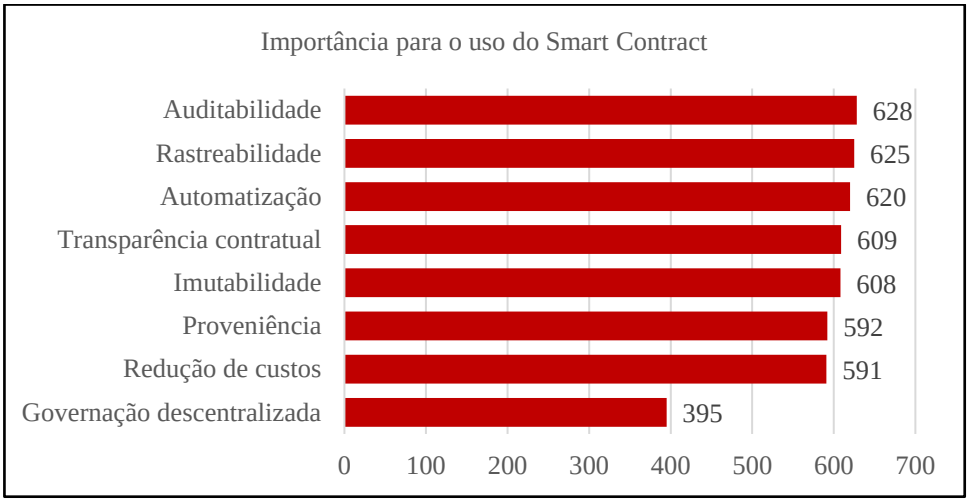


Fonte: Dados da pesquisa

Quando solicitação sobre a importância para o uso do *Smart Contract*, valendo-se da escala *Likert*, sendo 1 para menos importante a 5 para mais importante, para o uso do Smart Contracts. Para mensurar a importância para o uso do Smart Contract, tomou-se como parâmetro o somatório de cada uma das 08 opções de resposta.

Nos resultados visualizados no Gráfico 31, há uma razoável paridade entre 07 das respostas, porém para a governança, houve uma considerável redução de importância, em relação aos demais. Pressupõe-se que os respondentes não identificam a governança em suas cadeias produtivas, como fator interferidores nas relações com seus clientes e/ou fornecedores.

Gráfico 31 – Importância para o uso do Smart Contract



Fonte: Dados da pesquisa

4.3.1.3 Síntese do Perfil dos Respondentes e das Empresas

Em relação ao perfil dos participantes, os respondentes eram majoritariamente gerentes (56,35%), homens (93,65%), com alta qualificação (65,08% com pós-graduação). A maioria atuava na área de logística (63,49%), com considerável experiência profissional, sendo 56,35% com mais de 6 anos na função atual. Apesar do domínio de profissionais de logística, apenas dois respondentes tinham formação

No que tange ao Perfil das Empresas, suas localizações estão distribuídas nas regiões Sul (48,41%) e Sudeste (38,89%), com atividades planejadas, principalmente transporte (38,98%) e serviços logísticos (30,95%). A maioria tinha mais de 26 anos de operação e era de grande porte (65,08%), com o transporte de cargas sólidas como atividade principal (88,89%). O uso de contratos inteligentes foi mais frequente em empresas grandes e esteve vinculado à gestão de transportes (98,41%), otimização de cargas (74,60%) e estoques (51,59%). A plataforma Ethereum liderou como tecnologia utilizada (89,68%).

Em um apanhando sistêmico, os resultados apresentam profissionais experientes e específicos, além de empresas maduras, porém há desafios na adoção de tecnologias por pequenas e médias empresas. Apesar do uso crescente de contratos inteligentes, a governança parece um aspecto subestimado.

4.3.2 Avaliação do Modelo Estrutural da Pesquisa

Para a análise por meio de modelagem de equações estruturais, usou-se do PLS, que permite um tratamento estatístico de dados como amostras relativamente pequenas, e gerando resultados satisfatórios robustas. A moderação ocorre quando a relação entre duas variáveis independentes e dependentes é alterada (ou moderada) por uma terceira variável Baron; Kenny (1986).

Assim sendo, para analisar a Validade Convergente, Validade Discriminante e Confiabilidade, tomou-se como parâmetro, as métricas estatísticas que estão apresentadas no Quadro 14.

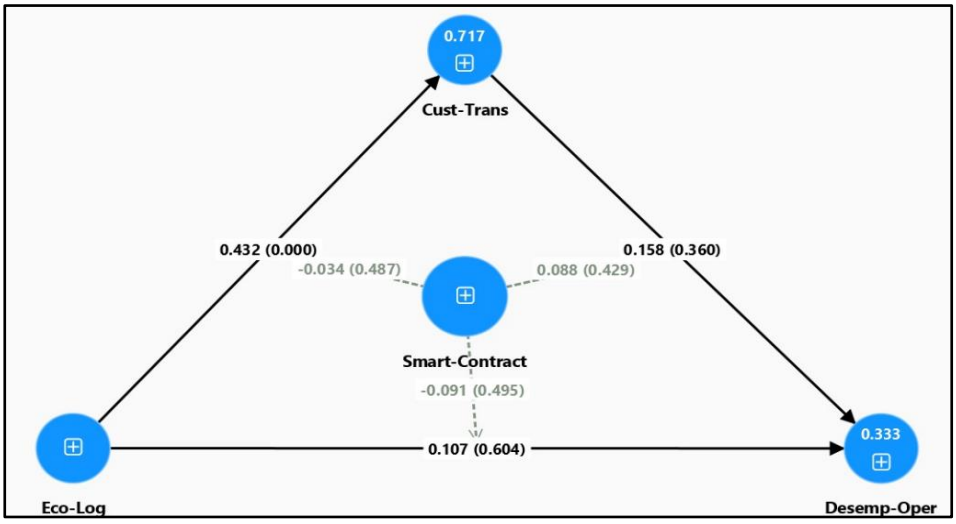
Quadro 14: Valores de referência das estatísticas de ajuste das análises

Estatísticas	Valor de referência	Autores
VALIDADE CONVERGENTE		
Cargas fatoriais	Maior que 0,7 (t>1,96)	Hair Jr et al. (2005)
Cargas fatoriais	Maiores do que as cargas cruzadas	Hair Jr et al. (2005)
Average Variance Extracted – AVE	Maior que 0,5	Hair Jr et al. (2005)
VALIDADE DISCRIMINANTE		
Cross loadings	Menores que cargas fatoriais	Hair Jr et al. (2005)
Raiz quadrada da AVE (Diagonal)	Maior que as correlações entre as VL´s	Fornell; Larcker (1981)
CONFIABILIDADE		
Alpha de Cronbach	Superior a 0,6	Hair Jr et al. (2005)
Confiabilidade composta	Maior que 0,7	Hair Jr et al. (2005)
R^2	2% - pequeno; 13% médio; 26%- grande Cohen (1988)	
f^2 – Tamanho do efeito	0,02 – pequeno; 0,15 – médio; 0,35 – grande Cohen (1988)	
HTMT	Menor que 0,85	

Fonte: Adaptado de Hair Jr *et al*. (2005); Fornell; Larcker (1981); Cohen (1988)

O modelo conceitual inicial foi proposto com quatro construtos originais da pesquisa, sendo eles, Ecossistema Logístico, *Smart Contract*, Custo de Transação e Desempenho Logístico Operacional, conforme demonstrado na Figura 4. O resultado apresentou a não moderação da variável *Smart Contract,* em relação a qualquer um dos cenários mensurados, sendo que a significância estatística (*p-value*) para a variável moderadora nos três momentos de relação, foram maiores que 0,05, isso indica que a variável moderadora não tem um efeito significativo sobre a relação.

Figura 4 – Modelo conceitual Inicial

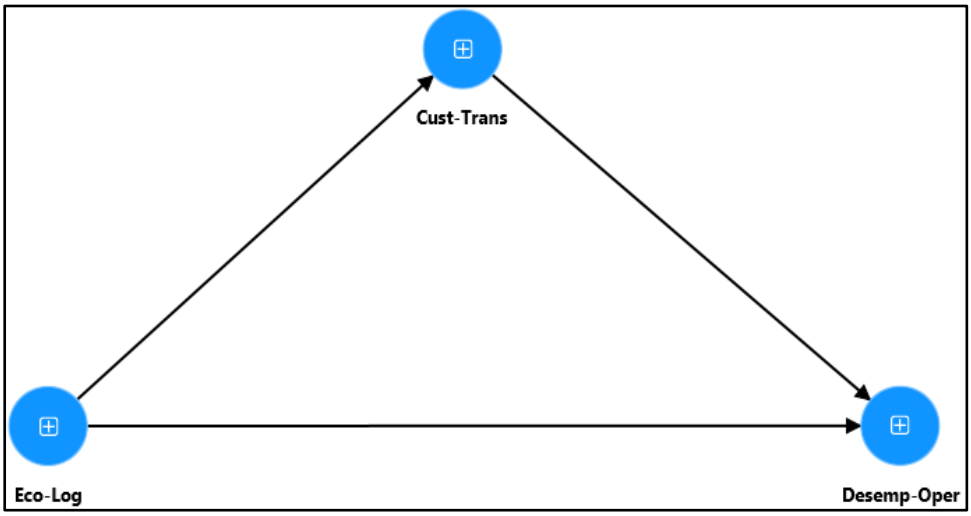


Fonte: dados da pesquisa

Com isto, um novo processamento dos dados foi efetivado, agora desconsiderando o constructo Smart Contract como variável moderadora, conforme apresentado na Figura 5. A retirada da variável *Smart Contract* justifica-se na busca por uma explicação mais clara e robusta dos fenômenos estudados, e que possa garantir que o modelo permaneça relevante, preciso e, teórica e empiricamente sólido.

Neste contexto, o modelo conceitual foi estruturado com três construtos definidos nesta pesquisa, sendo eles, Ecossistema Logístico, Custo de Transação e Desempenho Logístico Operacional.

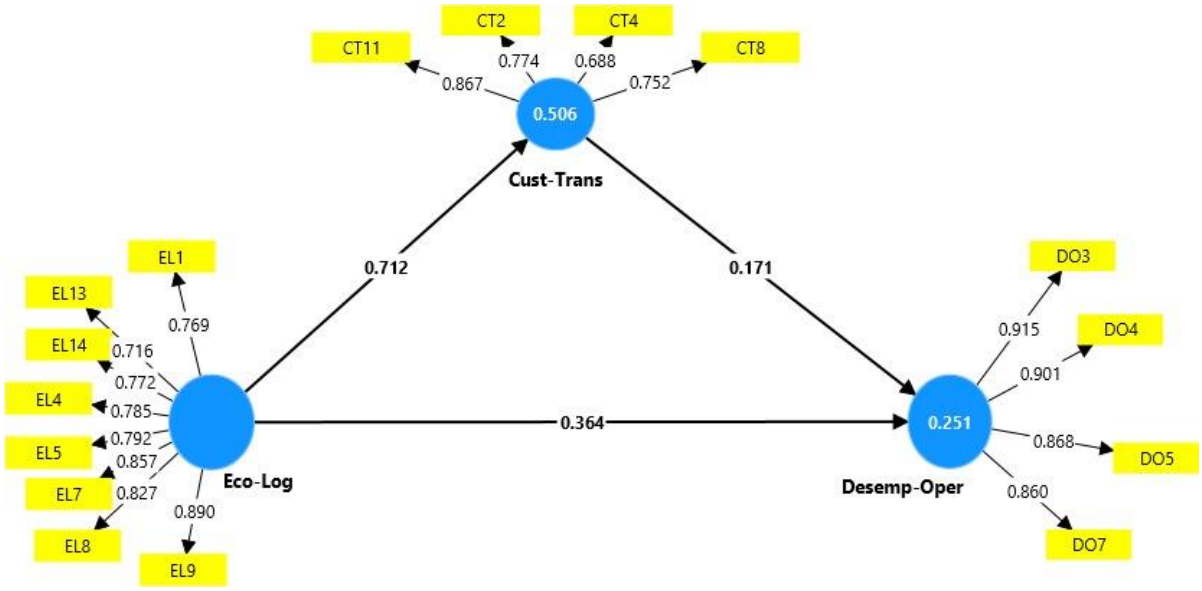
Figura 5 – Modelo sem Smart Contract como variável moderadora



Fonte: dados da pesquisa

Na Figura 6, apresentam-se os construtos já submetidos a mensuração, para identificar os efeitos moderados, e o resultado permite afirmar que estatisticamente são significantes, uma vez que o valores dos coeficientes de caminho padronizado, o qual indica a força e a direção da relação entre duas variáveis em um modelo de equações estruturais, ou seja, indica a intensidade da relação entre as variáveis, e a relação entre as variáveis é positiva (direta) ou negativa (inversa) Hoyle (2012).

Figura 6 - Mensuração do Modelo



Fonte: dados da pesquisa

Consubstanciando aos resultados apresentados na Figura 6, as informações apresentadas na Tabela 7 representam as relações entre os construtos e seus coeficientes. Em conformidade ao que descrevem Hair jr *et al.*, (2014), os intervalos para interpretação dos coeficientes de caminhos estão dentro dos paramentos definidos pelos autores, sendo eles classificados conforme seus efeitos: Efeito Pequeno a Moderado de 0,10 a 0,30, que identifica relações fracas ou exploratórias.

Efeito Moderado a Forte, os valores são entre 0,30 a 0,50, encontrados em estudos empíricos e são interpretados como relações sinalizadoras, mas ainda sujeitas a outros fatores que podem influenciar os resultados. E por último, Efeito Muito Forte, que está acima de 0,50, sugerindo que há uma relação robusta entre as variáveis, porém, há de atentar-se, para que não ocorra uma superestimação na força da relação, particularmente quanto se trata de amostras pequenas ou em modelos demasiadamente modestos.

Tabela 7 – Relações entre os construtos e os coeficientes de caminho

Relação entre os construtos	Coeficiente Caminho
Custos de Transação -> Desempenho Operacional Logístico	0,171
Ecossistema -Logístico -> Custos de Transação	0,712
Ecossistema Logístico -> Desempenho Operacional Logístico	0,364

Fonte: dados da pesquisa

Neste contexto, demonstra-se que a relação dos construtos Ecossistema Logístico e Custos de Transação, identificou-se que a variância da variável latente 0,506 do Custo de transação, é explicada pelo ecossistema Logístico, com coeficientes de caminho 0,712, que é considerado efeito muito forte, seguindo o entendimento de Hair Jr *et al.*, (2014).

Para o constructo Ecossistema Logístico e Desempenho Operacional logístico, apresentou uma variável latente de 0,251 com coeficientes de caminho 0,364, o que considerado moderado a forte, e por último, seguindo Hair Jr *et al*., (2014), o constructo Custo de Transação e Desempenho Operacional logistico, apresentou coeficientes de caminho em 0,171, o qual é considerado efeito pequeno a moderado.

As correlações entre os construtos, estão expostas na Tabela 8, em que é explicado pela Correlação de Pearson, que mede a intensidade e a direção da relação linear entre dois construtos. O valor da correlação pode variar de -1 a +1, sendo: +1 indica uma correlação positiva perfeita; -1 indica uma correlação negativa perfeita; e 0 indica ausência de correlação linear.

Tabela 8 – Correlações entre os construtos

	Custo de Transação	Desempenho Operacional Logístico	Ecossistema Logístico
Custos de Transação	0.773		
Desempenho Operacional Logístico	0,430	-	
Ecossistema Logístico	0,712	0,486	-

Fonte: dados da pesquisa

A confiabilidade interna dos dados foi considerada satisfatória com os coeficientes de alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta, ambas acima de 0,7. O resultado da Variância Média Extraída (AVE) ficou acima de 0,5. Hair Jr. *et al.* (2009) afirmam que a validade convergente, mede à consistência dos indicadores que medem o mesmo construto, é a indicação de que diferentes medidas de um mesmo conceito estão correlacionadas. Considera-se um

indicador com carga fatorial alta maior que 0,5 Assim, é factível aceitar os resultados como satisfatório, pois a constructo com menor AVE registrou 0,607, conforme exposto na Tabela 9.

O R-quadrado (R^2), é uma medida estatística que indica a proporção da variabilidade da variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes em um modelo de regressão. Ele é comumente usado para avaliar a qualidade do ajuste do modelo e a força da relação entre as variáveis Wheelan (2016), ou seja, é uma medida do tamanho total da variação que é explicado pela equação de regressão desse modelo.

Na Tabela 9, apresentam-se os resultados aferidos pelo R^2, que explica em 50,06% da variabilidade dos custos de transação é explicada pela variável ecossistema logístico. Para o desempenho operacional logístico, apenas 25,10% são explicáveis pela variável ecossistema logístico.

Tabela 9: Valores de R-quadrado

	R-quadrado	R-quadrado ajustado
Custos de Transação	0,506	0,502
Desempenho Operacional logístico	0,251	0,238

Fonte: dados da pesquisa

A análise do f^2 é importante porque permite avaliar quão forte é o impacto de uma variável exógena sobre uma variável endógena, auxiliando na interpretação do modelo Cohen, (1988). A medida ajuda a priorizar variáveis no modelo. Um valor de f^2 maior sugere que a variável tem um efeito mais forte no modelo, enquanto valores menores indicam que o efeito é mais fraco Hair Jr *et al*., 2014.

Diante dos resultados apresentados na Tabela 10, identificou-se que o Ecossistema logístico tem um forte efeito sobre os Custos de Transação (f^2 = 1,025). O Ecossistema Logístico tem efeito moderado sobre o Desempenho Operacional Logístico (f^2 = 0,087), e na relação Custos de Transação e Desempenho Operacional Logístico o efeito é módico (f^2 = 0,019), ou seja, tem uma influência fraca no Desempenho Operacional Logístico.

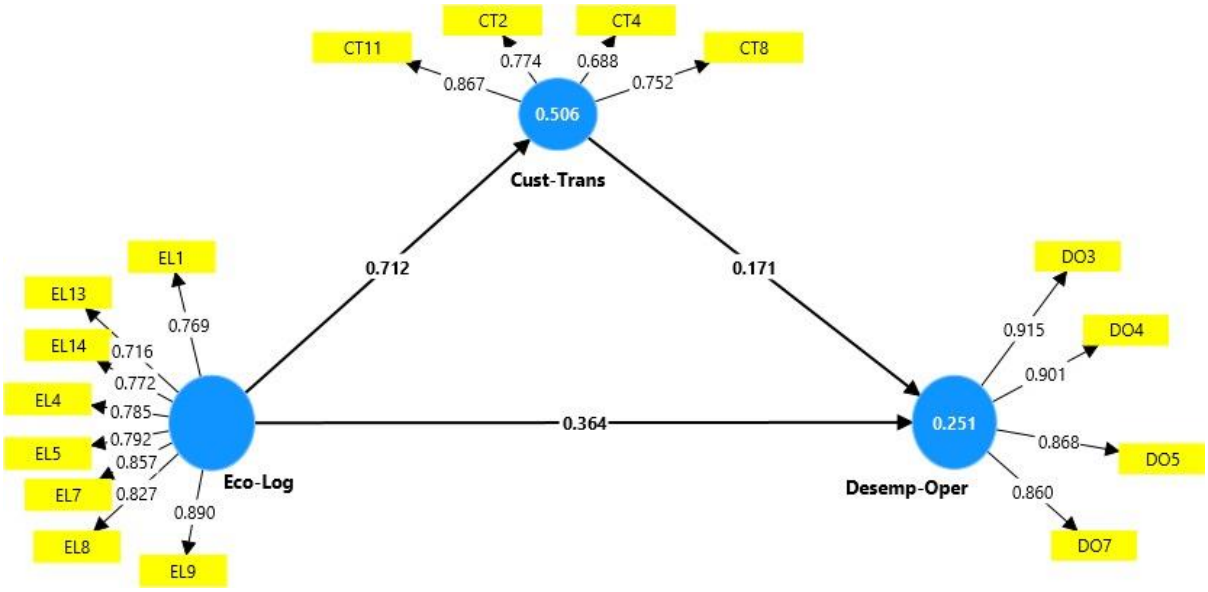
Tabela 10: Valores de f-quadrado

	f^2
Custos de Transação -> Desempenho Operacional Logístico	0,019
Ecossistema -Logístico -> Custos de Transação	1,025
Ecossistema Logístico -> Desempenho Operacional Logístico	0,087

Fonte: dados da pesquisa

Ao analisar a validade convergente por meio das cargas fatoriais das variáveis por construtos, apresentada na Figura 7, destaca-se para as 04 variáveis do constructo Custo de Transação do total de 12 variáveis avaliadas, o Desempenho Operacional Logístico, que incialmente continha 11 variáveis, foram mantidas no modelo 04 variáveis com carga fatorial aceitável (próximo ou acima de 0,7), e por último o Ecossistema Logístico que inicialmente continha 14 variáveis, foram mantidas 08.

Figura 7 – Cargas fatoriais das variáveis por construtos



Fonte: dados da pesquisa

Os resultados nos níveis dos construtos, por meio do uso do PLS, e que está explicita no Quadro 15, chancela as cargas fatoriais das variáveis, em comparativo com a Figura 7.

Quadro 15 – Cargas Fatoriais a Nível dos Construtos

Variáveis	**Construtos**		
	Custo de Transação	Desempenho Operacional Logístico	Ecossistema Logístico
CT11	**0.867**	0.476	0.656
CT2	**0.774**	0.269	0.458
CT4	**0.688**	0.310	0.456
CT8	**0.752**	0.233	0.592
DO3	0.386	**0.915**	0.452
DO4	0.382	**0.901**	0.415
DO5	0.339	**0.868**	0.362
DO7	0.409	**0.860**	0.477

Variáveis	Construtos		
	Custo de Transação	Desempenho Operacional Logístico	Ecossistema Logístico
EL1	0.568	0.308	**0.769**
EL13	0.542	0.273	**0.716**
EL14	0.584	0.415	**0.772**
EL4	0.564	0.449	**0.785**
EL5	0.622	0.406	**0.792**
EL7	0.570	0.415	**0.857**
EL8	0.512	0.392	**0.827**
EL9	0.594	0.434	**0.890**

Fonte: dados da pesquisa

Em detalhamento a avaliação dos níveis dos construtos e as cargas fatoriais das variáveis, apresentou-se no quadro 18 as variáveis por constructo, sendo 4 variáveis para Custo de Transação, 4 variáveis para o Desempenho Operacional Logístico e 8 variáveis para Ecossistema Logístico.

Quadro 16 – Variáveis por Constructo

Código	**Variáveis do Custo de Transação**
CT11	Manutenção dos custos de transação nos últimos cinco anos
CT2	Análise dos custos de transação
CT4	Compartilhamento dos custos de transação nos níveis estratégico
CT8	Perdas de valor no reemprego do ativo (máquinas, veículos, conhecimento)
Código	**Desempenho Operacional Logístico**
DO3	Contribuições das tecnologias empregadas nos processos logísticos
DO4	Compartilhamento dos custos de transação nos níveis estratégico
DO5	Compartilhamento dos custos de transação nos níveis tático
DO7	Investimentos em tecnologias para redução de custos
Código	**Ecossistema Logístico**
EL1	Conhece sobre ecossistemas logístico
EL13	Salienta a interação de colaboradores parceiros
EL14	Considera a ampliação do número de aplicativos nas plataformas
EL4	Interage com a logística 4.0
EL5	Detecta demandas complexas no ecossistema de atuação
EL7	Compartilha o conceito de ecossistema logístico em toda a organização
EL8	Difundi o conceito de ecossistema logístico nos níveis estratégicos
EL9	Difundi o conceito de ecossistema logístico nos níveis táticos

Fonte: dados da pesquisa

4.3.3 Análise Discriminante

Os critérios de Fornell-Larcker (1981), são usados para avaliar a validade discriminante de um modelo, ou seja, a capacidade de um constructo latente se distinguir de outros construtos latentes no modelo. Os critérios comparam as medidas da variância explicada por um constructo (AVE) Variância Média Extraída, e a correlação entre o constructo e outros construtos do modelo. Na Tabela 11, apresentam-se os resultados

Tabela 11 – Fornell-Larcker, Alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta e Variância Média

	Custo de Transação	**Desempenho Operacional Logístico**	**Ecossistema Logístico**
Custos de Transação	**0.773**		
Desempenho Operacional Logístico	0.430	**0.886**	
Ecossistema Logístico	0.712	0.486	**0.803**
Alfa de Cronbach	0.774	0.909	0.920
Confiabilidade Composta	0.855	0.936	0.935
Variância Média Extraída (VME)	0.597	0.785	0.644

Fonte: dados da pesquisa.

Com o objetivo de certificar-se da validade discriminante, foi usado a HTMT (Heterotrait-monotrait ratio), que segundo Henseler *et al*., (2015), os valores das correlações do HTMT (Tabela 12) devem estar abaixo de 0,85, para quem a validade discriminante esteja estabelecida. Desta forma, pode-se afirmar que todos os construtos examinados nesta pesquisa, estão com validade discriminante estabelecida. A presença de validade discriminante ajudou a confirmar que cada constructo está, de fato, medindo uma característica única e separada, ou seja, é à capacidade de medir o que se propõe a medir, distinguindo entre diferentes construtos.

Tabela 12 – Matriz HTMT – (Heterotrait-monotrait ratio - Relação Heterotraço-Monotraço)

	Custo de Transação	Desempenho Operacional Logístico	Ecossistema Logístico
Custos de Transação	-		
Desempenho Operacional Logístico	0.493	-	
Ecossistema Logístico	0.829	0.523	-

Fonte: dados da pesquisa

Diante dos resultados apurados, e apresentados na Tabela 12, indicam que o Custo de Transação em relação ao Desempenho Operacional Logístico, com valor de 0,493, pode-se concluir que não há sobreposição importanteentre os dois construtos, e eles estão, portanto, medindo dimensões distintas. Na relação de Custo de Transação com Ecossistema Logístico, o valor de 0,829 é bastante próximo do limite, mas mantendo a validade discriminante, e por último, o Desempenho Operacional Logístico e Ecossistema Logístico com 0,523 indica uma consistente validade discriminante.

4.3.4 Análise dos Resultados do Teste do Modelo

A pesquisa utilizou a modelagem de equações estruturais (PLS-SEM) para analisar as relações entre os construtos Ecossistema Logístico, Custo de Transação e Desempenho Logístico Operacional, com a variável moderadora Smart Contract, o qual não teve efeito significativo nas relações entre os outros construtos

Após a reestruturação, o modelo foi mensurado e os coeficientes de caminho indicaram relações estatisticamente intensa entre os construtos. As interpretações dos coeficientes, conforme Hair Jr *et al.*, (2014), sugerem: a) Ecossistema Logístico -> Custo de Transação: Relação muito forte (0,712); b) Ecossistema Logístico -> Desempenho Logístico Operacional: Relação moderada a forte (0,364); c) Custo de Transação -> Desempenho Logístico Operacional: Relação pequena a moderada (0,171).

Em relação aos principais resultados estatísticos, apresenta-se abaixo os cinco resultados fundamentais na análise da pesquisa, a saber:

a) Correlação de Pearson: A correlação entre os construtos foi analisada, mostrando que Ecossistema Logístico tem uma forte correlação com Custo de Transação (0,712) e uma correlação moderada com Desempenho Logístico Operacional (0,486).
b) Confiabilidade: A confiabilidade dos dados foi satisfatória, com os coeficientes de Alfa de Cronbach, Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída (AVE) indicando um bom ajuste do modelo, todos dentro dos padrões recomendados (>0,7 e AVE > 0,5).
c) Validade Discriminante: A validade discriminante foi confirmada por meio dos critérios de Fornell-Larcker e da HTMT. Todos os construtos apresentaram resultados dentro dos limites aceitáveis, garantindo que não há sobreposição excessiva entre os construtos.

d) R-quadrado (R^2): O valor de R^2 indicou que 50,06% da variabilidade dos Custos de Transação é explicada pelo Ecossistema Logístico, enquanto apenas 25,10% do Desempenho Logístico Operacional é explicado por este ecossistema.
e) f-quadrado (f^2): O efeito da variável Ecossistema Logístico sobre os Custos de Transação foi muito forte ($f^2 = 1,025$), enquanto o efeito sobre o Desempenho Logístico Operacional foi moderado ($f^2 = 0,087$). O efeito entre Custos de Transação e Desempenho Logístico Operacional foi pequeno a moderado ($f^2 = 0,019$).

Em um apanhado genérico, a análise do modelo estrutural revelou que o ecossistema logístico tem um impacto substancial sobre os custos de transação, sendo uma relação forte e significativa. embora a relação entre ecossistema logístico e desempenho logístico operacional também seja considerável, ela é moderada. já a relação entre custo de transação e desempenho logístico operacional mostrou um efeito menor, indicando uma relação mais limitada.

4.4 Testes das Hipóteses

O teste de hipóteses é um procedimento estatístico utilizado para avaliar suposições ou afirmações sobre um parâmetro de uma população, com base em dados de amostras Cohen (1988). O teste visa verificar se as evidências de um estudo empírico são fortes o suficiente para rejeitar ou não uma hipótese pré-definida Baron e Kenny (1986). Para uma melhor análise compreensão, o Quadro 19, apresenta as hipóteses testadas.

Quadro 17 – Hipóteses da Pesquisa

H_1 – O Ecossistema logístico impacta positivamente o desempenho operacional logístico.
H_2 – O Ecossistema logístico impacta positivamente o custo de transação.
H_3 – O custo de transação impacta positivamente no desempenho operacional logístico.
H_4a – O Smart Contract exerce efeito moderador no ecossistema logístico em relação aos custos de transação.
H_4b – O Smart Contract exerce efeito moderador no custo de transação em relação ao desempenho logístico.
H_4c – O Smart Contract exerce efeito moderador no ecossistema logístico em relação ao desempenho logístico.
H5 – Os custos de transação exercem mediação entre o ecossistema logístico e o desempenho logístico.

Fonte: dados da pesquisa

Inicialmente, o modelo conceitual incluía Smart Contract como moderador, mas, após análise, observou-se que essa variável não teve efeito significativo nas relações entre os outros construtos, uma vez que a significância estatística para a variável moderadora foi maior que

0,05, indicando que a moderação não era relevante. Assim, o modelo foi ajustado, removendo Smart Contract como moderador.

Desta forma, as três hipóteses do modelo inicial (Figura 4) – H4a: O Smart Contract exerce efeito moderador no ecossistema logístico em relação aos custos de transação (0,487); H4b: O Smart Contract exerce efeito moderador no custo de transação em relação ao desempenho logístico (0,429; e H4c: O Smart Contract exerce efeito moderador no ecossistema logístico em relação ao desempenho logístico (0.495), foram refutadas, por não apresentarem significância estatística para a variável moderadora maior que 0,05. Hayes, (2022) e Cohen (1988) explicitam sobre a variável moderadora no modelo, não haver efeito ou relação considerável entre as variáveis, pelo fato do valor de p ser maior que 0,05). Melhor dizendo, um valor de p maior que 0,05 sugere que uma variável moderadora não altera de forma expressiva a relação entre a variável independente e a variável dependente. Consequentemente, não haveria efeito ou relação vultosa entre as variáveis

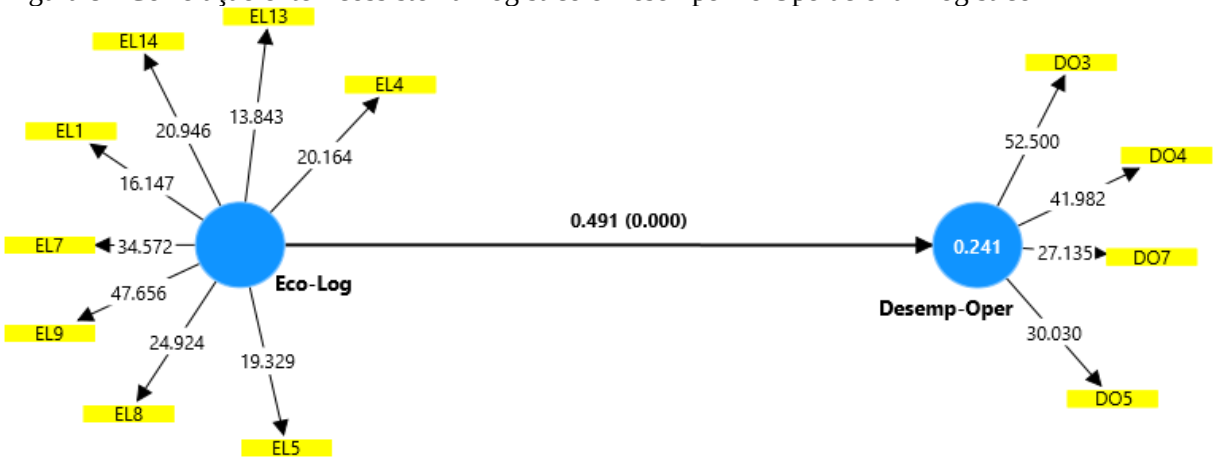
Diante de tais constatações, optou-se em remover a variável Smart Contract como moderadora, após o primeiro teste, e isto se justifica pela identificação da falta de impacto significativo entre as variáveis Barone e Kenny, (1986); Frazier; Tix; Barron, (2004).

Assim sendo, decidiu-se pela estruturação de um modelo mais robusto e com uma explicação mais clara dos fenômenos estudados, que ao fim ao cano, propiciasse análises e resultados consistentes. Para tanto, buscou-se uma abordagem sistemática, centrado na teoria nas variáveis, permitindo definir as hipóteses de maneira clara e testável, garantindo que o modelo não esteja apenas fundamentado nas evidências mas em informações, capaz de fornecer explicações.

4.4.1 Teste de $H_{1:}$ O Ecossistema Logístico impacta positivamente o Desempenho Operacional Logístico

A primeira hipótese (H1) testa a relação entre os construtos Ecossistema Logístico e Desempenho Operacional Logístico (Figura 8) demonstrando que a há uma correlação positiva entre os dois construtos, com coeficiente de caminho 0,491, o permite afirmar como moderado a forte, o que representa que há uma conexão razoável entre as variáveis, no entanto é compreensível haver espaços para outras variáveis influenciadoras. Nota-se que a correlação ésignificante, visto que o p-value apresenta valor < 0,05.

Figura 8 - Correlação ente Ecossistema Logístico e Desempenho Operacional Logístico

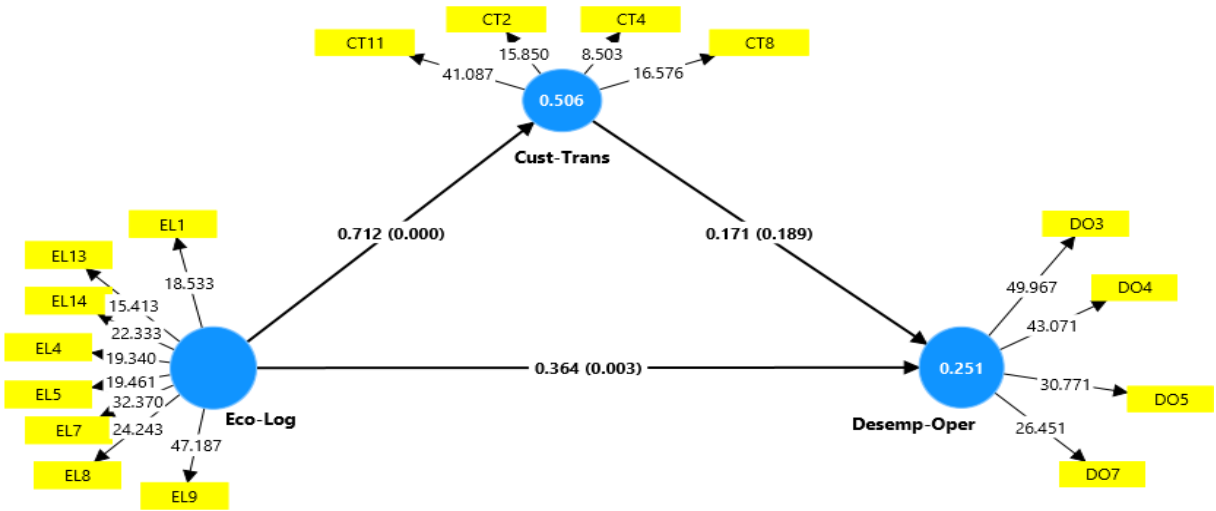


Fonte: dados da pesquisa

4.4.2 Teste de H_2 – O Ecossistema logístico Impacta Positivamente o Custo de Transação

Na segunda hipótese testada, entre os construtos Ecossistema Logístico e Custo de Transação, identificou-se a relação demonstrada na Figura 9, apresenta coeficiente de caminho 0,712, que representa uma relação causal forte entre duas variáveis. O valor do R^2 de 0,506 demonstra a notável força e das relações causais, explica parte significativa da variabilidade da variável observada. Nota-se que a correlação é significante, visto que o p-value apresenta valor < 0,05.

Figura 9 – H2: Correlação entre Ecossistema Logístico e Custo de Transação



Fonte: dados da pesquisa

4.4.3 Teste de H_3 – O Custo de Transação Impacta Positivamente o Desempenho Operacional Logístico

Na terceira hipótese a relação entre Custo de Transação e Desempenho Operacional Logístico, apresentado na Figura 9, nota-se que há uma relação positiva, porém fraca entre as

duas variáveis (p-value > 0,05), o que leva a conclusão que à medida que o Custo de Transação aumenta, o Desempenho Operacional Logístico tende a aumentar também, mas com um efeito não significativo.

Em relação ao coeficiente de caminho de 0,171, significa que ao aumentar o Custo de Transação, o Desempenho Operacional Logístico tende a melhorar, no entanto a relação é fraca, pois o valor é considerado baixo, e mesmo que haja uma relação positiva, ela ainda assim é moderada e não é considerada como principal fator determinante para o Desempenho Operacional Logístico.

O valor do R^2 de 0,251 indica que o Desempenho Operacional Logístico é moderadamente explicado por esta variável latente. Em outros termos, 25,1% da variabilidade no desempenho logístico pode ser explicada por essa variável latente. Isso indica que há outros fatores, que também influenciam o Desempenho Logístico Operacional. Assim, a variabilidade não explicada expressa que o modelo não consegue explicar completamente o Desempenho Logístico Operacional.

4.4.4 Implicações Teóricas dos Testes das Hipóteses

H1: O Ecossistema Logístico tem um impacto positivo e significativo sobre o Desempenho Operacional Logístico, mas não é o único fator influente: H1 – validada: A validação de H1 reforça a importância do Ecossistema Logístico no Desempenho Operacional Logístico. Essa relação destaca a relevância de integrar e coordenar as partes envolvidas no processo logístico, como fornecedores, transportadoras, distribuidores e clientes Christopher (2016). No estudo de Zhao et al, (2011), demonstra como a integração do ecossistema logístico afeta o desempenho operacional. como a integração do ecossistema logístico afeta o desempenho operacional. Assim, é plausível afirmar que o impacto positivo sugere que quanto mais eficiente for a interação entre esses atores, mais eficaz será a operação logística como um todo. No entanto, a observação de que não é o único fator influente implica que há outros elementos que também afetam o desempenho, como tecnologia, inovação e práticas de gestão.

H2: O Ecossistema Logístico tem uma relação positiva e significativa com o Custo de Transação, indicando que melhorar o ecossistema pode reduzir consideravelmente os custos operacionais: H2 – validada: Diante da validação de H2, suscita que um Ecossistema Logístico eficiente pode ajudar a reduzir os Custos de Transação, ou seja, os custos relacionados à negociação, monitoramento e execução de contratos. Isso está alinhado com a teoria dos Custos de Transação de Williamson (1993), que argumenta que, em um ambiente logístico mais

cooperativo e bem estruturado, as transações entre as partes tornam-se mais eficientes, reduzindo os custos associados.

H3: O Custo de Transação, embora tenha um efeito positivo sobre o Desempenho Operacional Logístico, possui uma relação fraca (p-value > 0,05), indicando que o impacto dos custos sobre o desempenho é limitado e que outros fatores podem ser mais influentes: H3 – não validada: A não validação de H3 implica que, apesar de os custos de transação terem um impacto positivo sobre o desempenho, esse efeito é relativamente fraco. Isso pode sugerir que outros fatores, como tecnologia (ex. automação e sistemas de informação), elementos explorados por Sahin; Robinson, (2015), que abordam a importância de fatores como o fluxo de informações e a coordenação na melhoria do desempenho logístico, além dos custos de transação. A capacidade de gestão ou flexibilidade operacional, podem ser mais determinantes no Desempenho Logístico. Esta constatação desafia a ideia de que os custos de transação têm um efeito direto e significativo sobre o desempenho logístico, uma que que no entendimento de Cao; Zhang, (2011), os custos de transação, são fatores chave para o desempenho logístico.

H5: Os custos de transação exercem mediação entre o ecossistema logístico e desempenho logístico. Na Figura 9, os valores 0.171 (0.189) indicam efeito direto não significante, porntanto conclui-se que não há mediação: H5: não validada: A não validação de H5 implicam em que os custos de transação não atuam como mediadores entre o ecossistema logístico e o desempenho logístico. Isso reflete a complexidade das relações entre as variáveis e indica que o impacto do ecossistema sobre o desempenho pode ser direto, sem a necessidade de um intermediário, como os custos de transação. Esses resultados desafiam a visão de que os custos de transação são sempre o mecanismo que conecta esses dois fatores e indicam a necessidade de considerar outras variáveis mediadoras, como a tecnologia de informação ou a qualidade da gestão logística, resultado adjacente a pesquisa de McLaren *et a.,* (2015), onde é discutido as relações diretas entre o ecossistema logístico e o desempenho, sem a necessidade de mediação pelos custos de transação.

Em consonância aos resultados obtidos, juntamente com a revisão teórica, sugerem que o Ecossistema Logístico tem um papel fundamental no Desempenho Operacional Logístico e na redução de Custos de Transação, mas que o impacto direto dos custos sobre o desempenho e a mediação desses custos precisam ser reconsiderados. A pesquisa empírica futura pode explorar outras variáveis mediadoras e moderadoras que influenciam o desempenho logístico, além dos custos de transação. A gestão eficaz do ecossistema, incorporando tecnologia e práticas colaborativas, será cada vez mais crucial para alcançar melhores resultados operacionais.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

Neste capítulo, objetivou-se no primeiro momento apresentar uma análise dos resultados qualitativos da pesquisa e em separado os dados quantitativos. Em seguida comparou-se os resultados qualitativos e quantitativos

5.1 Análise dos Resultados da Etapa Qualitativa

Na análise qualitativa, foram realizadas as análises dos dados obtidos com gestores de empresas de transportes rodoviários de cargas e os dados coletados passaram por análise de conteúdo. Os resultados contribuíram no entendimento do perfil sociodemográfico dos gestores e suas percepções sobre *Smart Contract*, Ecossistema Logístico, Custo de Transação, Desempenho Operacional Logístico. Para identificar tais resultados, estruturou-se o instrumento de coleta de dados que foi aplicado e o resultado dos dados analisado, permitiram a evolução do modelo conceitual e a evolução para o estudo quantitativo.

Inicialmente foi averiguado sobre o *Samart Contract*, por meio de questões fechadas, em que os resultados a compreensão dos gestores. Para a elaboração do instrumento, fundamentou-se em Zheng, *et al*., (2020). Para a Categoria (ou dimensão), Ecossistema Logístico, as questões foram suportadas pela base teórica de Dubois; Hulthén; Sundquist, (2019); Krasyuk; Kolgan; Medvedeva (2021). Para a elaboração das questões que abordam os Custos de Transação, valeu-se dos resultados das pesquisas de Cuypers, (2020); Wu; Yu, (2023). E por fim, o constructo Desempenho Operacional Logístico, que buscou-se entender a percepção dos gestores sobre o referido constructo, demonstrou em ruas respostas um alinhamento aos resultados de Rotaris; Tonelli; Capoani, (2022); Archetti; Peirano; Speranza (2022)

Isto posto, os resultados identificados em cada uma das dimensões, coadunam-se aos respectivos estudos que seguem, apresentados em suas concernentes ordens e argumentos.

- *Smart Contract* – O entendimento dos gestores demonstra o quão importante o uso dos contratos inteligentes, em suas aplicabilidades que incluem rastreabilidade, controle de transporte, gerenciamento de armazéns e integração de processos. Ficou evidente a compreensão o sobre os benefícios que incluem confiabilidade, redução de erros e custos, maior agilidade e rastreabilidade, o que vem ao encontro da pesquisa de Armas; Bondoc; La Penia , (2023), que apontam para o potencial das plataformas de contratos

inteligentes no aprimoramento da rastreabilidade e transparência. Ainda assim, há forte preocupação dos gestores, com os riscos incluem alterações regulatórias, vazamento de dados complexidade técnica e falta de treinamento.

- Ecossistema Logístico – Os respondentes aduziram para as questões de ver no ecossistema uma evolução da logística, com maior integração de stakeholders e ganhos em eficiência e mercado. Outro ponto observado foi a respeito da necessidade de planejamento das operações e mitigação de custos e monitoramento constante e alinhamento de processos. Neste entendimento Jingyu (2022) apresenta em seu estudo as relações internas entre os principais elementos do ecossistema de logística e as suas relações, valendo-se das ferramentas tecnológicas combina entre Big Data e Internet das Coisas para analisar o desenvolvimento colaborativo do ecossistema de logística

- Custo de Transação – Identificou-se a preocupação com os desafios com gastos inesperados que impactam a gestão e fatores externos como rupturas de mercado. Os gestores participantes demonstraram boa compreensão do conceito e seus impactos. Completando as considerações, apontou-se para os desafios de gerenciar os custos indesejados e a necessidade de ajustes contratuais. Relacionado aos custos, Izadi; Nabipour; Titidezh, (2020), apresentam estudos de custos externos, em comparativo dos custos de todos os diferentes tipos de transporte de carga. Para Ketokivi; Mahoney (2020), os custos de transação estão imbuídos de desafios estratégicos e operacionais, tão grandes quanto diversos, e isso inclui-se para além da estão de transpores, ou seja, afeta toda a cadeia de suprimentos.

- Desempenho Operacional Logístico – Os resultados da análise qualitativa apresentaram a alguns elementos chaves no que se refere ao desempenho operacional logístico das empresas, tais, como: Indicadores quantitativos que incluem tempo de entrega, custos por veículo, margem de contribuição e avarias e indicadores qualitativos como satisfação do cliente complementam a análise. É plausível afirmar que os gestores atentam-se para a principais métricas gerenciamento em logística de transportes. Resultados coerentes ao estudo de Abdul Rahman *et al.,* (2023), que apresentam em suas apurações os principais indicadores avaliados no estudo, sendo eles: espaço, sistema de informação, mão de obra e equipamento.

5.2 Análise dos Resultados da Etapa Quantitativa

Os resultados verificados na análise quantitativa, apresentaram desfechos importantes e que podem contribuir em duas instâncias, inicialmente com as organizações que atuam com transportes rodoviários de cargas e com a pesquisa científica, onde permite conhecermos um pouco mais sobre os elementos estudados.

O estudo utilizou modelagem de equações estruturais (PLS-SEM) para avaliar as relações entre os construtos Ecossistema Logístico, Custo de Transação e Desempenho Logístico Operacional. Inicialmente, o modelo incluía a variável moderadora Smart Contract, mas sua exclusão foi necessária devido à ausência de efeito significativo nas relações estudadas ($p > 0,05$).

No que tange a Validade e Confiabilidade, a validade convergente e discriminante foi confirmada, com AVE > 0,5 e confiabilidade composta > 0,7. E as correlações entre construtos não apresentaram sobreposição significativa. Relacionado aos Coeficientes de Caminho para Ecossistema Logístico → Custo de Transação, apresentou relação muito forte (0,712); Já para a relação Ecossistema Logístico → Desempenho Logístico Operacional, identificou-se uma relação moderada a forte (0,364); e por último o Custo de Transação → Desempenho Logístico Operacional, a relação apresentou-se pequena a moderada (0,171) Hair Jr. et al., (2014)

Quando submetido os dados ao R^2 e f^2, concluiu-se que o Ecossistema Logístico explica 50,06% da variabilidade nos Custos de Transação e 25,10% no Desempenho Logístico Operacional. O efeito do Ecossistema Logístico nos Custos de Transação foi muito forte ($f^2 = 1,025$), enquanto sobre o Desempenho Logístico Operacional foi moderado ($f^2 = 0,087$) Cohen, (1988).

Em suma, o Ecossistema Logístico tem um impacto significativo nos Custos de Transação e no Desempenho Logístico Operacional, com maior intensidade sobre os custos, e a relação entre Custos de Transação e Desempenho Logístico Operacional foi menor, indicando que os custos possuem uma influência mais limitada no desempenho. Após ajustes no modelo, os resultados apresentaram maior clareza e robustez, alinhados com os padrões estatísticos recomendados na literatura Hair Jr. *et al.*, (2014); Fornell & Larcker, (1981).

5.3 Comparação entre os Resultados das Etapas Qualitativa e Quantitativa

Com o objetivo comparativos, o Quadro 20, apresenta os aspectos para a pesquisa qualitativa e quantitativa, que permite harmonizar-se aos descritos abaixo, sobre cada uma das pesquisas.

Quadro 18 – Comparação entre as pesquisas qualitativas e quantitativa

Aspectos	Qualitativa	Quantitativa
Abordagem	Exploratória, baseada em questionário qualitativo e análise de conteúdo	Confirmatória, com uso de técnicas estatística (PLS-SEM)
Foco	Entendimento inicial e refinamento dos construtos	Teste de hipóteses e relações entre os construtos
Pontos fortes	Detalhamento e riqueza de insights subjetivos	Robustez estatística e generalização dos resultados
Limitações	Subjetividade e dependência de interpretação	Restrições a padrões e limitações de variáveis modelo
Complementariedade	Guia o desenvolvimento do modelo quantitativo	Valida e expande os insights da análise qualitativa

Fonte: elaborado pelo autor

Na fase da pesquisa Qualitativa, permitiu-se identificar os resultados, que muitos deles serviram de suporte a evolução para a pesquisa quantitativa. Importante contextualizar sobre a estrutura e os resultados em si.

Iniciando pela metodologia a qual foi baseada a coleta qualitativa, com análise de conteúdo para capturar percepções e insights dos gestores, objetivando explorar percepções iniciais sobre os conceitos e construtos do estudo, refinando o modelo conceitual para a análise quantitativa.

Os resultados estão sintetizados por construtos, que foram eles: No Smart Contract evidenciou-se a relevância do uso de contratos inteligentes, destacando benefícios como rastreabilidade e confiabilidade , e as preocupações com os riscos regulatórios e técnicos. Para o Ecossistema Logístico, as evidências foram perceptíveis como elemento-chave para integração e eficiência logística, corroborando a literatura que discute tecnologia como Big Data e IoT. Já nos Custo de Transação, os gestores identificaram desafios relacionados a custos inesperados e ajustaram suas práticas para reduzir impactos. E por fim, o Desempenho Operacional Logístico, apresentou como resultados os indicadores qualitativos e quantitativos, que emergiram como centrais na avaliação da eficiência logística.

Diante dos resultados, pode-se afirmar que a análise qualitativa aprofundou o entendimento dos construtos, guiando a elaboração do instrumento quantitativo e permitindo maior alinhamento teórico.

Ao abordar os resultados quantitativos, se faz congruente pormenorizar sobre a aplicação de modelagem de equações estruturais (PLS-SEM) para testar relações causais entre os construtos, ao intento de validar estatisticamente as relações entre os construtos e determinar o impacto de cada variável. Com isso apresentou-se os respectivos resultados: Coeficientes de Caminho para: Ecossistema Logístico e Custo de Transação com forte relação positiva; Ecossistema Logístico e Desempenho Logístico Operacional apresentou moderada a forte; e o Custo de Transação e Desempenho Logístico Operacional como Pequena a moderada.

Seguindo a os resultados, para **R^2 e f^2**, o Ecossistema Logístico explicou 50,06% da variabilidade nos Custos de Transação e 25,10% no Desempenho Logístico Operacional; O efeito do Ecossistema Logístico nos Custos de Transação foi muito forte ($f^2 = 1,025$), enquanto no Desempenho Logístico Operacional foi moderado ($f^2 = 0,087$). A Validade e Confiabilidade foram confirmadas para AVE > 0,5 e confiabilidade composta > 0,7, garantindo a robustez do modelo.

Em desfecho, os resultados quantitativos complementaram os qualitativos, confirmando a relevância do Ecossistema Logístico e seu impacto nos Custos de Transação e Desempenho Logístico. Essa complementaridade fortalece a pesquisa, unindo a profundidade da abordagem qualitativa com a objetividade da quantitativa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos do uso do contrato inteligente na relação entre ecossistema logístico e desempenho logístico sob a ótica dos custos de transação. Como pergunta central da pesquisa, tem-se: Qual é o impacto do uso do contato inteligente (como fator modelador) na relação entre o ecossistema logístico e o desempenho operacional logístico mediada pelos custos de transação? Ao intento de responder a tal indagação, realizou-se pesquisa teórica e empírica, por meio de dois momentos distintos, a saber: No primeiro momento foi a pesquisa qualitativa, e após a pesquisa quantitativa.

Para o desenvolvimento da etapa qualitativa, buscou-se suporte teórico em 1.133 periódicos, dos quais foram efetivamente usados 70 artigos que propiciaram a base da construção coerente e sólida do formulário qualitativo. O resultado deste primeiro momento da pesquisa, resultou em um documento em duas dimensões, a primeira com 19 questões objetivas e 01 questão optativa. Na segunda dimensão foram 19 questões dissertavas e 01questões optativas.

O formulário consolidado foi aplicado a 10 (dez) gestores de empresas de transporte rodoviário de cargas, empresas estas selecionadas por conveniência. O formulário qualitativo (Apêndice B) foi aplicado para a coletada dos dados, com o uso do *Google Forms*.

Para a fase da pesquisa quantitativa, valeu-se de questionário tipo Likert que foram aplicados por meio de envio aos endereços eletrônico das empresas e/ou gestores, em um total de 1.512 e-mail enviados, o retorno foi de 134 respostas. Ao depurar respostas incoerentes, o resultado para a análise de 126 questionários. Os dados informados nos questionários recebido e validados, foram processados no SmarPLS.

O primeiro procedimento foi validar mediante mensuração de cada um dos construtos apresentados no modelo conceitual, sendo estes: *Smart Contract*, Ecossistema Logístico, Custo de Transação e Desempenho Operacional Logístico, ao intento validação e com isso garantir a utilização no teste das hipóteses. Neste momento identificou-se que o constructo proposto *Smart Contract*, não apresentou efeito significativo nas relações entre os outros construtos. Por conseguinte, o referido construto foi refutado.

Em relação aos cinco objetivos específicos propostos, é admissível afirmar que: o primeiro objetivo “Avaliar o impacto direto do ecossistema logístico no desempenho logístico”, foi atingido, por meio dos resultados apresentados na H1, que apresentou uma

relação do constructo Ecossistema Logístico para o constructo Desempenho Logístico Operacional, uma relação moderada a forte (0,364),

No objetivo específico “Avaliar o impacto direto do ecossistema logístico no custo de transação”, os resultados apresntados na H2, demonstra que foi alcançado o proposto no objetivo, uma vez que a relação entre Ecossistema Logístico e Custo de Transação, apresentou relação muito forte (0,712), com variável descriminante de 0,506.

O terceito objetivo específico “Avaliar o impacto direto do custo de transação no desempenho logístico”, é explicável pela H3, na relação do cosntructo Custo de Transação e Desempenho Logístico Operacional, a relação apresentou-se pequena a moderada (0,171), a fragilidade da moderação justifica a não mediação dos custos de Transação e desempenho Logístico, ou seja, que os custos possuem uma influência limitada no desempenho.

No quarto objetivo específico “Avaliar o efeito moderador do contrato inteligente nas relações entre ecossistema logístico”, foi indicado que a variável moderadora *Smart Contract*, não tem um efeito significativo sobre os demais construtos, pois o resultato apresentou valores maiores que 0,05.

Em relação ao quinto objetivo, “Verificar se o custos de transação exerce mediação entre o ecossistema logístico e o desempenho logístico”, após o processamento do modelo indicado na Figura 9, constatou-se um efeito direto não significante, o que leou à conclusão de que não há mediação do construto custos de transação, o que levou à não validação da hipótee H5.

6.1 Limitações da Pesquisa

As prováveis limitações que podem estar cotejadas a este estudo, são elas: Na primeira parte da pesquisa, ou seja, a pesquisa descritiva qualitativa, a amostragem foi feita por conveniência, que é um método de seleção de amostras utilizado em pesquisas e estudos estatísticos que se baseia na escolha dos participantes de maneira mais fácil ou acessível para o pesquisador Malhotra (2019); Sekaran, (2016). No caso desta pesquisa a opção foi por dois motivos, a acessibilidade e a possibilidade de obter dados das grandes, médias e pequenas empresas.

Em relação à pesquisa quantitativa, os respondentes foram escolhidos por acessibilidade, haja vista, que a amostragem foi realizada por meios do uso do *Google Forrms*, sendo que foram enviados e-mails, e em um único período de coleta dos dados, entre os meses de

junho e outubro de 2024. Como a pesquisa intencionou abarcar todo o território brasileiro, de alguns Estados não houve retorno aos questionários enviados, mesmo tendo sido enviado e-mails no mínimo a 30 empresas por Estado. Não houve retornos as solicitações de participação da pesquisa nos Estados do Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Maranhão, Acre, Roraima, Amapá, e o Distrito Federal,

Neste contexto, provavelmente pode ter havido algum tipo de viés em não ter atendido a todo o território brasileiro, o que pode ser consideradas como não totalmente aleatória as participações das empresas.

6.2 Recomendações para Estudos Futuros

Em virtude da identificação de possíveis viés desta pesquisa, uma recomendação para pesquisas futuras é focar em pesquisas regionalizadas, ou seja, por regiões do país, onde provavelmente haverá maior êxito na coleta de dados e maior participação dos gestores. Outra possibilidade é a segmentação por segmentação de serviços prestados em transportes, a exemplo, somente em transportes de cargas internacional. Outro ponto interessante, a ser pesquisado, é o uso do *Smart Contract* em outros modais de transportes, a exemplo o aeroviário, ferroviário ou aquaviário (lacustre ou marítimo).

Ainda que nesta pesquisa o constructo *Smart Contrat* tenha sido refutado, e a relação entre os construtos Ecossistema Logístico, Custo de Transação e Desempenho Operacional Logístico tenham apresentado resultados significativos, uma sugestão interessante a ser pesquisado, é o uso do *Smart Contract* em outros modais de transportes, a exemplo o aeroviário, ferroviário ou aquaviário (lacustre ou marítimo).

Importante mencionar que esta pesquisa, aos seus moldes foi desenvolvida e aplicada a nível nacional ,e até onde se sabe, esta é uma pesquisa inédita no Brasil, e com isso os resultados podem gerar novos *insights* a caminho de novos estudos.

REFERÊNCIAS

AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. **Pesquisa de Marketing**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004

ABDUL RAHMAN, N.S.F.; KARIM, N.H.; MD HANAFIAH, R.; ABDUL HAMID, S.; MOHAMMED, A. Decision analysis of warehouse productivity performance indicators to enhance logistics operational efficiency. **International Journal of Productivity and Performance Management.** Vol. 72 no. 4, pp. 962-985. 2023.

ADNER, R. Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. **Journal of Management**, v. 43, n. 1, p. 39–58, 1 jan. 2017.

AGRAWAL, T. K. et al. Demonstration of a blockchain-based framework using smart contracts for supply chain collaboration. **International Journal of Production Research**, v. 61, n. 5, p. 1497–1516, 2023.

AHMED, M.; TACONET, C.; OULD, M.; CHABRIDON, S.; BOUZEGHOUB, A. IoT Data Qualification for a Logistic Chain Traceability Smart Contract. **Sensors.** *21*, 2239, 2021.

AKKERMAN, F. et al. Cross-docking: current research versus industry practice and industry 4.0 adoption. Em: **Advanced Series in Management**. [s.l.] Emerald Group Holdings Ltd., 2022. v. 28p. 69–104.

ALQARNI, M.A.; ALKATHEIRI, M.S.; CHAUHDARY, S.H.; SALEEM, S. Use of Blockchain-Based Smart Contracts in Logistics and Supply Chains. **Electronics (Switzerland)**, v. 12, n. 6, 1 mar. 2023.

ALMAKHOUR, M.; SLIMAN, L.; SAMHAT, A.E.; MELLOUK, A. Verification of smart contracts: A survey. **Pervasive and Mobile Computing**, v. 67, p. 101227, 2020

AL-SURMI, A.; BASHIRI, M.; KOLIOUSIS, I. AI based decision making combining strategies to improve operational performance. **International Journal of Production Research**, v. 60, n. 14, p. 4464–4486, 2022.

AMONKAR, R.; ROY, V.; PATNAIK, D. Intermodal service supply chain and seaport logistics performance, Supply Chain Forum: **An International Journal**, 2021.

ANAND, A.; SEETHARAMAN, A. Enabling smart logistics through interoperability of blockchain technology for sustainable supply chain ecosystem. **International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS)**, v. 14, n. 3, 2022.

ANJARIA, K. Enhancing sustainability integration in Sustainable Enterprise Resource Planning (S-ERP) system: Application of Transaction Cost Theory and case study analysis. **International Journal of Information Management Data Insights**, v. 4, n. 2, p. 100243, 2024.

ANTE, L. Smart contracts on the blockchain – A bibliometric analysis and review. Telematics and Informatics. **BRL Working Paper Series**, n10, Hamburg, Germany.

ARMAS, K.L.; BONDOC, B.C.; LA PENIA, L.R. Enhancing onion supply chain using the

smart contract platform: a meta-analysis. **Journal of Applied Engineering and Technological Science.** vol 5(1) 622-634, 2023.

ARCHETTI, C.; PEIRANO, L.; SPERANZA, M. G. Optimization in multimodal freight transportation problems: A Survey. **European Journal of Operational Research.** set. 2022.

AZARIA, A.; EKBLAW, A.; VIEIRA, T.; LIPPMAN, A. Medrec: Using blockchain for medical data access and permission management. In: **2016 2nd international conference on open and big data (OBD)**. IEEE, 2016. p. 25-30.

AZZI, R.; CHAMOUN, R.K.; SOKHN, M. The power of a blockchain-based supply chain. Computers & Industrial Engineering, 135, pp. 582-592. 2019.

BAHARMAND, H.; COMES, T. Leveraging partnerships with logistics service providers in humanitarian supply chains by blockchain-based smart contracts. **IFAC-PapersOnLine**, v. 52, n. 13, p. 12-17, 2019.

BALLOU, R. H. **Business Logistics/Supply Chain Management:** Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain, Saddle River, **NJ, USA, 2004.** 5th ed ed. Saddle River, NJ, USA.: Pearson/Prentice Hall Inc, 2004.

BALOUEI JAMKHANEH, H.; SHAHIN, R.; TORTORELLA, G. L. Analysis of Logistics 4.0 service quality and its sustainability enabler scenarios in emerging economy. **Cleaner Logistics and Supply Chain**, v. 4, 1 jul. 2022.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. 6. ed. Reimp. Lisboa: Edições 70, 2016.

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. **Administração estratégica e vantagem competitiva**. São Paulo: Person Prentice Hall, 2007.

BARNEY, J. B.; KETCHEN, D. J.; WRIGHT, M. Resource-Based Theory, and the Value Creation Framework. **Journal of Management**, v. 47, n. 7, p. 1936–1955, 1 set. 2021.

BARON, R.M; KENNY, D.A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. **Journal of Personality and Social Psychology**. *51*(6) 1.986.

BARRETO, L.; AMARAL, A.; PEREIRA, T. Industry 4.0 implications in logistics: an overview. **Procedia Manufacturing**, v. 13, p. 1245–1252, 2017.

BARRINGER, B. R.; HARRISON, J. S. Walking a Tightrope: Creating Value Through Interorganizational Relationships. **Journal of Management** 26(3):367-404, 2020.

BAYRAKTAR, E.; SARI, K.; TATOGLU, E.; ZAIM, S.; Delen, D. Assessing the supply chain performance: A causal analysis. ***Ann. Oper. Res.*** 287, 37–60. 2020.

BECKER, J.M.; CHEAH, J.H.; GHOLAMZADE, R.; RINGLE, C.M.; SARSTEDT, M. PLS-SEM's most wanted guidance. **International Journal of Contemporary Hospitality Management,** Vol. 35 n1, pp. 321-346, 2023

BERESFORD, A. K. C.; BANOMYONG, R.; PETTIT, S. logistics A Critical Review of a Holistic Model Used for Assessing Multimodal Transport Systems. **Logistics**, *5*(1), 11; 2021.

BOCEWICZ, G. et al. Milk-run routing and scheduling subject to a trade-off between vehicle fleet size and storage capacity. **Management and Production Engineering Review**, v. 10, n. 3, p. 41–53, 2019.

BOCEWICZ, G.; PEMPERA, J.; TOPORKOV, V. Performance Evaluation Models for Distributed Service Networks. **Springer International Publishing**, 2021

BOTTONI, P.; GESSA, N.; MASSA, G.; PARESCHI, R.; SELIM, H.; ARCURI, E. Intelligent Smart Contracts for Innovative Supply Chain Management. **Frontiers Blockchain**. 3:535787, 2020.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. **Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento**. 1. ed. 9 reimpr. ed. São Paulo: 2010.

BUENO, B.; BALESTRIN, A. Inovação colaborativa: uma abordagem aberta no desenvolvimento de novos produtos. **Revista de Administração de Empresas**, v. 52, p. 517-530, 2012.

CAO, M.; ZHANG, Q. Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm performance. **Journal of Operations Management**, v. 29, n. 3, p. 163–180, mar. 2011.

CAPOCASALE, V.; PERBOLI, G. Standardizing Smart Contracts. **IEEE Access,** vol. 10, pp. 91203-91212, 2022.

CASADO-VARA, R.; GONZÁLEZ-BRIONES, A.; PRIETO, J.; CORCHADO, J. M Smart Contract for monitoring and control of logistics activities: Pharmaceutical utilities case study. In: **International Joint Conference SOCO'18-CISIS'18-ICEUTE'18: San Sebastián, Spain, June 6-8, 2018, Proceedings 13**. Springer International Publishing, 2019. p. 509-517ÇELEBI, D. The role of logistics performance in promoting trade. **Maritime Economics and Logistics**, p. 1–17, 14 dez. 2017.

CETINDAMAR, D.; SHDIFAT, B.; ERFANI, E. Understanding Big Data Analytics Capability and Sustainable Supply Chains. **Information Systems Management**, v. 39, n. 1, p. 19–33, 2022.

CHANG, S. E.; CHEN, Y. C.; LU, M. F. Supply chain re-engineering using blockchain technology: A case of smart contract-based tracking process. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 144, p. 1–11, 1 jul. 2019.

CHARI, A. et al. Dynamic capabilities for circular manufacturing supply chains—Exploring the role of Industry 4.0 and resilience. **Business Strategy and the Environment**, v. 31, n. 5, p. 2500–2517, 1 jul. 2022.

CHARMAZ, K. **A construção da teoria fundamentada:** guia prático para análise qualitativa. Porto Alegre: Artmed; 2009.

CHEN, W. et al. A transaction cost perspective on blockchain governance in global value chains. **Strategic Change**, v. 31, n. 1, p. 75–87, 1 jan. 2022.

CHRISTIDIS, K.; DEVETSIKIOTIS, M. Blockchains and smart contracts for the internet of things. **IEEE access**, v. 4, p. 2292-2303, 2016.

CHRISTOPHER, M. **Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos:** Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos . Pearson, 2016.

CHRISTOPHER, M.; TOWILL, D. R. Developing Market Specific Supply Chain Strategies. **The International Journal of Logistics Management**, v. 13, n. 1, p. 1–14, 1 jan. 2002.

CHUKLEANG, T.; JANDAENG, C. Security Enhancement in Smart Logistics with Blockchain Technology: A Home Delivery Use Case. **Informatics**, v. 9, n. 3, 1 set. 2022.

CHUNG, S. H. Applications of smart technologies in logistics and transport: A review. **Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review**, v. 153, 1 set. 2021.

CIMINI, C.; LAGORIO, A.; ROMERO, D.; CAVALIERI, S.; STAHRE, J. Smart logistics and the logistics operator 4.0. **IFAC-Papers Online**, v. 53, n. 2, p. 10615-10620, 2020.

CLACK, C.D.; BAKSHI, V.A.; BRAINE, L. Smart Contract Templates: Foundations, Design Landscape and Research Directions. **Barclays Bank**. Londres, p. 1-15, ago.-mar. 2017.

COHEN, J. **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2nd ed. New York: Routledge, 1988.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. O Transporte move o Brasil: propostas da CNT ao país. **CNT** ed. Brasília, 2022a.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa CNT Perfil Empresarial 2021: transporte rodoviário de cargas. **CNT**, p. 1–123, 2022b.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTES. Transporte Atual 2023c. Disponível em: https://anuariodotransporte.cnt.org.br/.

CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. (Trad.) Magda Lopes. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

CUYPERS, I. R. P.; HENNART, J.; SILVERMAN, B.S.; ERTUG, G. Transaction cost theory: past progress, current challenges, and suggestions for the future. **Academy of Management Annals**, vol. 15, no. 1, 111–150., 2021.

DASH, G.; PAUL, J. CB-SEM vs PLS-SEM methods for research in social sciences and technology forecasting. **Technological Forecasting and Social Change**, v 173, 2021.

DE OLIVEIRA NETO, G. C. et al. Adoption of a telemetry system by a logistics service provider for road transport of express cargo: a case study in Brazil. **International Journal of Logistics Research and Applications**, v. 22, n. 6, p. 592–613, 2 nov. 2019.

DELOITTE **Insights. Deloitte's 2020** Global Blockchain Survey: From Promise to Reality. Deloitte, 2020.

DEMIN, V.; AKULOV, A.; KARELINA, E.; MARUSIN, A.; EVTYUKOV, S. Determination of performance criteria for organizing the operation of terminal and warehouse complexes. **Transportation Research Procedia. Anais**...Elsevier B.V., 2021.

DITZEN, J. Cross-country convergence in a general Lotka–Volterra model. **Spatial Economic Analysis**, v. 13, n. 2, p. 191–211, 3 abr. 2018.

DOMAGAŁA, J. From logistics to supply chain management. In: **Trust and Supply Chains**. Routledge, p. 3-21, 2024

DU, S. Symbiosis Evolution of E-commerce Platform Ecosystem with Cooperative and Competitive Effect: An Extended Population Density Logistic Model-Based Simulation. **Modelling and Simulation in Engineering**. n. 1, p. 2472618, 2023

DUBEY, R.; GUNASEKARAN, A.; CHILDE, S. J. Big data analytics capability in supply chain agility: The moderating effect of organizational flexibility. **Management Decision**, v. 57, n. 8, p. 2092–2112, 20 set. 2019.

DUBOIS, A.; HULTHÉN, K.; SUNDQUIST, V. Organising logistics and transport activities in construction. **International Journal of Logistics Management**, v. 30, n. 2, p. 620–640, 15 maio 2019.

DUTTA, P. et al. Blockchain technology in supply chain operations: Applications, challenges and research opportunities. **Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review**, v. 142, 1 out. 2020.

DYER, J. H. Effective interim collaboration: how firms minimize transaction costs and maximise transaction value. **Strategic Management Journal**, v. 18, n. 7, p. 535–556, ago. 1997.

FARINA, E. M. M. Q.; AZEVEDO, P. F.; SAES, M. S. M. **Competitividade: mercado, estado e organizações**. Editora Singular, 2022.

FERRETTI, S.; D'ANGELO, G. On the Ethereum Blockchain Structure: a Complex Networks Theory Perspective. 2019.

FIANI, R. Teoria dos custos de transação. In: **Economia industrial**. Elsevier Editora Ltda., 2013. p. 169-181.

FIORENTINO, S.; BARTOLUCCI, S. Blockchain-based smart contracts as new governance tools for the sharing economy. **Cities**, v. 117, 1 out. 2021.

FLICK, U. **Introdução à Pesquisa Qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FORNELL, C.; LARCKER, D. F. Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. **Journal of Marketing Research**, 18(1), 39-50. 1981

FOSS, N. J.; SCHMIDT, J.; TEECE, D. J. Ecosystem leadership as a dynamic capability. **Long Range Planning**. v. 56, n. 1, 1 fev. 2023.

FRAZIER, P. A.; TIX, A. P.; BARRON, K. ETesting moderator and mediator effects in counseling psychology research. **Journal of counseling psychology.** 51(1), 115. 2004.

FURUBOTN, E. G.; RICHTER, R. **Institutions and Economic Theory:** The Contribution of the New Institutional Economics; University of Michigan Press: Ann Arbor, MI, USA, 2010.

GERASIMENKO, V.V.; RAZUMOVA, T.O. Digital competencies in management: A way to superior competitiveness And resistance to changes. ***Serbian Journal of Management*** 15(1) 115 – 126, 2020.

GHODE, D. et al. Adoption of blockchain in supply chain: an analysis of influencing factors. **Journal of Enterprise Information Management**, v. 33, n. 3, p. 437–456, 22 abr. 2020.

GLIGOR, D. M.; HOLCOMB, M. C. Understanding the role of logistics capabilities in achieving supply chain agility: A systematic literature review. **Supply Chain Management**, jun. 2012.

GOEL, R. K.; SAUNORIS, J. W.; GOEL, S. S. Supply chain performance and economic growth: The impact of COVID-19 disruptions. **Journal of Policy Modeling**, v. 43, n. 2, p. 298–316, 1 mar. 2021.

GOLPÎRA, H.; KHAN, S. A. R.; SAFAEIPOUR, S. A review of logistics Internet-of-Things: Current trends and scope for future research. **Journal of Industrial Information Integration**, v. 22, 1 jun. 2021.

GRABS, J.; CARODENUTO, S. L. Traders as sustainability governance actors in global food supply chains: A research agenda. **Business Strategy and the Environment**, v. 30, n. 2, p. 1314–1332, 1 fev. 2021.

GUDMUNDSSON, H. Sustainable Transport and Performance Indicators. Issues in Environmental Science and Technology. **Transport and the Environment** (20), 35-63, 2004.

GUEVARA, L.; CHEEIN, F. A. The role of 5G technologies: Challenges in smart cities and intelligent transportation systems. **Sustainability** (Switzerland), v. 12, n. 16, 1 ago. 2020.

GUGGENBERGER, M.; FREDERIK, H.; HAARHAUS, T, GÜR, I.; OTTO, B. Ecosystem Types in Information Systems. in Information Systems. In: **ECIS**. 2020.

HALASZOVICH, T. F.; KINRA, A. The impact of distance, national transportation systems and logistics performance on FDI and international trade patterns: Results from Asian global value chains. **Transport Policy**, v. 98, p. 35–47, 1 nov. 2020.

HALD, K.; KINRA, A. How the blockchain enables and constrains supply chain Performance. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**. vol. 49 n. 4, pp. 376-397, 2019.

HANSSEN, T.-E. S.; MATHISEN, T. A.; JØRGENSEN, F. Generalized Transport Costs in Intermodal Freight Transport. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 54, p. 189–200, out. 2012.

HARIS, E.; SAIDIN, O.; SIRAIT, N. Strengthening National Logistic Ecosystem to Increase Indonesia Competitiveness in International Trade. Advances in Social Science, **Education and Humanities Research**, v 642, 2022.

HAIR JR. J.F.; BLACK, W.C.; BABIN, B.J.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L. Análise multivariada de dados. 6.ed. Porto Alegre, Bookman, 2009.

HAIR JR, J.F.; HULT, G.T.M.; RINGLE, C.M.; SARSTEDT, M.; DANKS, N.P.; RAY, S. **Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. A workbook**. Springer Nature, 2021.

HARTVÁNYI, T., NAGY, Z. Agility in Supply Chains. **Acta Technica Jaurinensis.** 1(2), pp. 315–323. 2008.

HASAN, H.; ALHADHRAMI, E.; ALDHAHERI, A.; SALAH, K.; JAYARAMAN, R. Smart contract-based approach for efficient shipment management. **Computers and Industrial Engineering**, v. 136, p. 149–159, 1, 2019.

HAYES, A. F. **Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis**: A Regression-Based 3rd ed. Nova York, NY: The Guilford Press, 2022.

HE, Z.; NAVNEET, K.; VAN DAM, W.; VAN MIEGHEM, P. Robustness assessment of multimodal freight transport networks. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 207, p. 107315, 2021.

HEINBACH. C.; BEINKE, J.; KAMMLER, F.; THOMAS, O. Data-driven forwarding: a typology of digital platforms for road freight transport management. **Electronic Markets.** 32:807–828, 2022.

HENSELER, J.; RINGLE, C.; SARSTEDT, M. A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling. **Journal of the Academy of Marketing Science.** 43. 115-135. 2015.

HEROLD, D. M.; ĆWIKLICKI, M.; PILCH, K.; MIKL, J. The emergence and adoption of digitalization in the logistics and supply chain industry: an institutional perspective. **Journal of Enterprise Information Management**, v. 34, n. 6, p. 1917–1938, 11 nov. 2021.

HOYLE, R.H. **Handbook of Structural Equation Modeling. Guilford Publications**, New York/NY, 2012.

KRAP, A., BATAIEV, S., BOBRO, N., KOZUB, V., HLEVATSKA, N. Examination of digital advancements: Their influence on contemporary corporate management methods and approaches. **Multidisciplinary Reviews**, 7, 2024

HRUŠOVSKÝ, M.; DEMIR, E.; JAMMERNEGG, W.; VAN WOENSEL, T. Real-time disruption management approach for intermodal freight transportation. **Journal of Cleaner Production**, v. 280, 20 jan. 2021.

HUYNH-THE, T.; GADEKALLU, T. R.; WANG, W.; YENDURI, G.; RANAWEERA, P.; PHAM, Q. V.; LIYANAGE, M. Blockchain for the metaverse: A Review. **Future Generation Computer Systems**, v. 143, p. 401–419, 1 jun. 2023.

IANSITI, M.; LAKHANI, K. R. The truth about blockchain. **Harvard business review**, v. 95, n. 1, p. 118-127, 2017.

INKINEN, T.; HÄMÄLÄINEN, E. **Reviewing truck logistics: Solutions for achieving low emission road freight transport**. **Sustainability (Switzerland)** MDPI, 1 set. 2020.

ISLAM, D. M. Z.; MEIER, J. F.; ADITJANDRA, P. T.; ZUNDER, T. H.; PACE, G. Logistics and supply chain management. **Research in Transportation Economics**, v. 41, n. 1, p. 3–16, maio 2013.

ISSAOUI, Y.; KHIAT, A.; BAHNASSE, A.; OUAJJI, H. Toward Smart Logistics: Engineering Insights and Emerging Trends. **Archives of Computational Methods in Engineering**, v. 28, n. 4, p. 3183–3210, 1 jun. 2021.

IZADI, A.; NABIPOUR, M.; TITIDEZH, O. Cost models and cost factors of road freight transportation: A literature review and model structure. **Fuzzy Information and Engineering, v. 11, n. 3, p. 257-278, 2019.**

JACOBIDES, M. G.; CENNAMO, C.; GAWER, A. Towards a theory of ecosystems. **Strategic Management Journal**, v. 39, n. 8, p. 2255–2276, 1 ago. 2018.

JAFARI, H.; ESLAMI, M. H.; PAULRAJ, A. Postponement and logistics flexibility in retailing: The moderating role of logistics integration and demand uncertainty. **International Journal of Production Economics**, v. 243, 1 jan. 2022.

JAHANI, H.; JAIN, R.; IVANOV, D. Data science and big data analytics: a systematic review of methodologies used in the supply chain and logistics research. **Ann Oper Res.,** 2023.

JEDLIŃSKI, M. Where are you going, logistics of the future?:(Quo vadis logistica futuri?). In: **2024 IEEE 15th International Colloquium on Logistics and Supply Chain Management (LOGISTIQUA)**. IEEE, 2024.

JHA, A. K.; AGI, M. A. N.; NGAI, E. W. T. A note on big data analytics capability development in supply chain. **Decision Support Systems**, v. 138, 1 nov. 2020.

JIA, X. Research on the Optimization of Cold Chain Logistics Distribution Path of Agricultural Products E-Commerce in Urban Ecosystem From the Perspective of Carbon Neutrality. **Frontiers in Ecology and Evolution**, v. 10, 28 jul. 2022.

JINGYU C. Coordinated development mechanism and path of agricultural logistics ecosystem based on big data analysis and IoT assistance. **Acta Agriculturae Scandinavica, Section B**. Soil & Plant Science, 2022.

JOO, S. J.; MIN, H.; SMITH, C. Benchmarking freight rates and procuring cost-attractive transportation services. **International Journal of Logistics Management**, v. 28, n. 1, p. 194–205, 2017.

JOURQUIN, B. Estimating Elasticities for Freight Transport Using a Network Model: An Applied Methodological Framework. **Journal of Transportation Technologies**, v. 09, n. 01, p. 1–13, 2019.

KARAMAN, A. S.; KILIC, M.; UYAR, A. Green logistics performance and sustainability reporting practices of the logistics sector: The moderating effect of corporate governance. **Journal of Cleaner Production**, v. 258, 10 jun. 2020.

KARCZ, J.; ŚLUSARCZYK, B. Criteria of quality requirements deciding on choice of the logistic operator from a perspective of his customer and the end recipient of goods. **Production Engineering Archives**, v. 27, n. 1, p. 58–68, 1 mar. 2021.

KAYIKCI, Y.; GOZACAN-CHASE, N.; REJEB, A.; MATHIYAZHAGAN, K. Critical success factors for implementing blockchain-based circular supply chain. **Business Strategy and the Environment**, v. 31, n. 7, p. 3595–3615, 1 nov. 2022.

KETOKIVI, M.; MAHONEY, J. T. Transaction Cost Economics as a Theory of Supply Chain Efficiency. **Production and Operations Management**, v. 29, n. 4, p. 1011–1031, 1 abr. 2020.

KHAN, S.; SINGH, R.; HALEEM, A.; DSILVA, J.; ALI, S. S. Exploration of Critical Success Factors of Logistics 4.0: A DEMATEL Approach. **Logistics**, v. 6, n. 1, p. 13, 2022.

KOH, L.; DOLGUI, A.; SARKIS, J. Blockchain in transport and logistics–paradigms and transitions. **International Journal of Production Research.** v. 58, n. 7, p. 2054-2062, 2020.

KOUHIZADEH, M.; SARKIS, J. Blockchain practices, potentials, and perspectives in greening supply chains. **Sustainability**, 10(10), 3652, 2018.

KRASYUK, I.; KOLGAN, M.; MEDVEDEVA, Y. Development of an Ecosystem Approach and Organization of Logistics Infrastructure. **Transportation Research Procedia**, v 54, p 111-122, 2021,

KSHETRI, N. Blockchain and sustainable supply chain management in developing countries. **International Journal of Information Management**, v. 60, 1 out. 2021.

KUCUKALTAN, B.; IRANI, Z.; AKTAS, E. A decision support model for identification and prioritization of key performance indicators in the logistics industry. **Computers in Human Behavior.** v 65, p. 346-358, 2016.

KUMAR, A; ABHISHEK, K.; NERURKAR, P.; GHALIB, R.M.; SHANKAR, A.; CHENG, X. Secure smart contracts for cloud-based manufacturing using Ethereum blockchain. **Transactions on Emerging Telecommunications Technologies**, v. 33, n. 4, 2022.

KUMAR, P.; CHOUBEY, D.; AMOSU, O.R. Blockchain and smart contracts for supply chain transparency and vendor management. **World Journal of Advanced Research and Reviews,** 23(02), 039–056, 2024.

KUSHWAHA, S. S.; JOSHI, S.; SINGH, D.; KAUR, M.; LEE, H. Ethereum Smart Contract Analysis Tools: A Systematic Review. **IEEE ACCESS**, 2022.

KWAPONG BAFFOE, B. O.; LUO, W. Humanitarian relief sustainability: A framework of humanitarian logistics digital business ecosystem. **Transportation Research Procedia**, v. 48, p. 363-387, 2020.

LAGORIO, A.; CIMINI, C.; PIROLA, F.; PINTO, R. A taxonomy of technologies for human-centred logistics 4.0. **Applied Sciences (Switzerland)**, v. 11, n. 20, 1 out. 2021.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. **Metodologia Científica.** 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011

LAMBERJOHANN, M.; OTTO, B. **A Systematic Literature Review of Ecosystems: An Approach to Introduce Logistics Ecosystems into Academia**. Austin, TX USA: 2014.

LATAN, H.; HAIR, J.F.; NOONAN, R.; SABOL, M. Introduction to the partial least squares path modeling: Basic concepts and recent methodological enhancements. In: **Partial Least Squares Path Modeling: Basic Concepts, Methodological Issues and Applications**. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 3-21.

LEE, H. L. Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties. **California Management Review**, v. 44, n. 3, p. 105–119, 2002.

LEE, H. L.; SHEN, Z. J. (MAX). Supply chain and logistics innovations with the Belt and Road Initiative. **Journal of Management Science and Engineering**, v. 5, n. 2, p. 77–86, 1 jun. 2020.

LEE, R.; SHAMMUT, M.; ALLEN, J.; GAO, X.; YANG, T.; CAO, M. Investigating the Implications of the London Heathrow Airport Expansion for the Landside Freight Industry. **Logistics**, v. 5, n. 3, 1 set. 2021.

LI, C. Y.; FANG, Y. H. The more we get together, the more we can save? A transaction cost perspective. **International Journal of Information Management**, v. 62, 1 fev. 2022.

LI, X. **Operations management of logistics and supply chain: Issues and directions**. **Discrete Dynamics in Nature and Society.** Hindawi Publishing Corporation, 2014.

LIN, S. Y.; ZHANG, L.; LI, J.; JI, L. L.; Sun, Y. A survey of application research based on blockchain smart contract. **Wireless Networks**, v. 28, n. 2, p. 635–690, 1 fev. 2022.

LIU, W.; LIANG, Y.; BAO, X.; QIN, J.; LIM, M. K. China's logistics development trends in the post COVID-19 era. **International Journal of Logistics Research and Applications**, v. 25, n. 6, p. 965–976, 2022.

LO, S. K.; XU, X.; CHIAM, Y. K.; LU, Q. Evaluating suitability of applying blockchain. In: **2017 22nd international conference on engineering of complex computer systems (ICECCS)**. IEEE, 2017. p. 158-161.

LOHMER, J.; DA SILVA, E. R.; LASCH, R. Blockchain Technology in Operations & Supply Chain Management: A Content Analysis. **Sustainability (Switzerland)**, v. 14, n. 10, 1 maio 2022.

LOPES, Y. M.; MOORI, R. G. The role of iot in the relationship between strategic logistics management and operational performance. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 22, n. 3, 2021.

Lyapin, S.; Rizaeva, Y.; Kadasev, D.; Sysoev, A. Methods to Analyze Traffic Demand Formation in Intelligent Transportation and Logistic Regional Network. Transportation Research Procedia. **Anais...Elsevier** B.V., 2020.

MADHWAL, Y. BORBON-GALVEZ, Y.; ETEMADI, N.; YANOVICH, Y.; CREAZZA, A. Proof of Delivery Smart Contract for Performance Measurements. **IEEE Access**, v. 10, p. 69147–69159, 2022.

MAGAZZENI, D.; MCBURNEY, P.; NASH, W. Validation and verification of smart contracts: A research agenda. **Computer**, v. 50, n. 9, p. 50-57, 2017.

MAHMUDNIA, D.; ARASHPOUR, M.; YANG, R. Blockchain in construction management: Applications, advantages and limitations. **Automation in Construction** 140, 104379, 2022.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de Marketing:** uma orientação aplicada. 7 ed. Porto Alegre: Bookman, 2019

MARTÍ, L.; MARTÍN, J. C.; PUERTAS, R. A DEA-logistics performance index. **Journal of Applied Economics**, v. 20, n. 1, p. 169–192, 1 maio 2017.

MARUYAMA, G. M. **Basics of structural equation modeling**. London: Sage Publications, 1998.

MCCORMACK, K.; WILLEMS, J.; VAN DEN BERGH, J.; DESCHOOLMEESTER, D.; WILLAERT, P.; INDIHAR ŠTEMBERGER, M.; VLAHOVIC, N. A global investigation of key turning points in business process maturity. **Business Process Management Journal**, v. 15, n. 5, p. 792–815, 2009.

MCLAREN, T. S.; HEAD, M. M.; YUAN, Y. Supply chain collaboration alternatives: Understanding the role of trust and control. **Journal of Operations Management**, 23(2), 189-198. 2015.

MEWES, L.; BROEKEL, T. Technological complexity and economic growth of regions. **Research Policy**, v. 51, n. 8, 2022.

MINAYO, M.C.S. **O Desafio do Conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

MOCHALOV, A. I.; IVANOVA, N. V.; RUOHOMAA, H. Logistic Digital Ecosystem of the Multimodal Freight Terminal Networks. **Интеллектуальные технологии на транспорте**, n. 4 (32), p. 64-70, 2022.

MOONS, K.; WAEYENBERGH, G.; PINTELON, L. Measuring the logistics performance of internal hospital supply chains–a literature study. **Omega**, v. 82, p. 205-217, 2019.

MOORE, J. F. The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems. New York, 1996.

MOURA, D. A. DE; BOTTER, R. C. Delivery and pick-up problem transportation - milk run and conventional systems. **Independent Journal of Management & Production**, v. 7, n. 3, p. 746–770, 1 set. 2016.

MUBARIK, M.S.; KHAN, S.A. Disruptive Digital Technologies and Contemporary Supply Chains. The Theory, Methods and Application of Managing Digital Supply Chains, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 15-39, 2024.

MUNIR, M.; JAJJA, M. S. S.; CHATHA, K. A.; Farooq, S. Supply chain risk management and operational performance: The enabling role of supply chain integration. **International Journal of Production Economics**, v. 227, 1 set. 2020.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. **Satoshi Nakamoto**, 2008.

NANAYAKKARA, S.; PERERA, S.; SENARATNE, S.; WEERASURIYA, G.T.; BANDARA, H.M.N.D. Blockchain and Smart Contracts: A Solution for Payment Issues in Construction Supply Chains. **Informatics**. 8, 36. 2021.

NOORLIZA, K. Resource-capability of halal logistics services, its extent and impact on performance. **Journal of Islamic Marketing**, v. 12, n. 4, p. 813–829, 2020.

NWONU, C.O.; AGBAEZE, E.K.; OBI-ANIKE, H.O. Effect of organisational structure on performance of selected manufacturing companies in Enugu state Nigeria. **Int. J. Bus. Manag.** 5, 190–206, 2017.

NZUVA, S. Smart Contracts Implementation, Applications, Benefits, and Limitations**. Journal of Information Engineering and Applications**. v.ol.9, n.5, 2019.

OGUNGBEMI, O. S. Smart Contracts Management: The Interplay of Data Privacy and Blockchain for Secure and Efficient Real Estate Transactions. **Journal of Engineering Research and Reports**, ed.8 v.26, 2024.

ÖNSEL EKICI, Ş.; KABAK, Ö.; ÜLENGIN, F. Improving logistics performance by reforming the pillars of Global Competitiveness Index. **Transport Policy**, v. 81, p. 197–207, 1 set. 2019.

PACHECO, F. B.; KLEIN, A. Z.; RIGHI, R. DA R. Modelos de negócio para produtos e serviços baseados em internet das coisas: uma revisão da literatura e oportunidades de pesquisas futuras. **REGE - Revista de Gestão**, v. 23, n. 1, p. 41–51, jan. 2016.

PAN, S.; ZHONG, R. Y.; QU, T. Smart product-service systems in interoperable logistics: Design and implementation prospects. **Advanced Engineering Informatics**, v. 42, 1 out. 2019.

PAPASTERGIOU, S.; MOURATIDIS, H.; KALOGERAKI, E. M. Handling of advanced persistent threats and complex incidents in healthcare, transportation and energy ICT infrastructures. **Evolving Systems**, v. 12, n. 1, p. 91–108, 1 mar. 2021.

PAPROCKI, W. How transport and logistics operators can implement the solutions of "Industry 4.0". In: **Sustainable Transport Development, Innovation and Technology: Proceedings of the 2016 TranSopot Conference**. Springer International Publishing, 2017. p. 185-196.

PHAM, T. Y.; YEO, G. T. A comparative analysis selecting the transport routes of electronics components from China to Vietnam. **Sustainability** (Switzerland), v. 10, n. 7, 12 jul. 2018.

PHILIPP, R.; PRAUSE, G.; GERLITZ, L. Blockchain and Smart Contracts for Entrepreneurial Collaboration in Maritime Supply Chains. **Transport and Telecommunication**, v. 20, n. 4, p. 365–378, 1 dez. 2019.

POLIAK, M.; POLIAKOVA, A.; ZHURAVLEVA, N. A.; NICA, E. Identifying the Impact of Parking Policy on Road Transport Economics. **Mobile Networks and Applications**, 2021.

PRAUSE, G.; BOEVSKY, I. Smart contracts for smart rural supply chains. **Bulgarian Journal of Agricultural Science**, v. 25, n. 3, 2019.

PRAUSE, G.; HOFFMANN, T. Marketing and Management of Innovations innovative management of common-pool resources by smart contracts. **Marketing and Management of Innovations**, 2020.

PUTHENVEETTIL, N.R.; SAPPATI, P.K. A review of smart contract adoption in agriculture and food industry. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 223, p. 109061, 2024.

RIED, L.; ECKERD, S.; KAUFMANN, L.; CARTER, C. Spillover effects of information leakages in buyer–supplier–supplier triads. **Journal of Operations Management**, v. 67, n. 3, p. 280–306, 1 abr. 2021.

RINDFLEISCH, A. Transaction cost theory: past, present and future. **AMS Review**, v. 10, n. 1–2, p. 85–97, 1 jun. 2020.

ROECK, D.; STERNBERG, H.; HOFMANN, E. Distributed ledger technology in supply chains: a transaction cost perspective. **International Journal of Production Research**, v. 58, n. 7, p. 2124–2141, 2 abr. 2020.

ROLDÁN BRAVO, M. I.; STEVENSON, M.; MORENO, A. R.; LLORÉNS MONTES, F. J. Absorptive and desorptive capacity configurations in supply chains: An inverted U-shaped relationship. **International Journal of Production Research**, v. 58, n. 7, p. 2036–2053, 2 abr. 2020.

ROTARIS, L.; TONELLI, S.; CAPOANI, L. Combined transport: Cheaper and greener. A successful Italian case study. **Research in Transportation Business & Management** 43, 100792, 2022.

ROSTAMI, P.; AVAKH DARESTANI, S.; MOVASSAGHI, M. Modelling cross-docking in a three-level supply chain with stochastic service and queuing system: MOWFA algorithm. **Algorithms**, v. 15, n. 8, p. 265, 2022.

RUOHOMAA, H.; KANTOLA, J.; SALMINEN, V. Value network development in industry 4.0 environment. Advances in Intelligent Systems and Computing. **Anais**...Springer Verlag, 2018.

RYAN, M. The Future of Transportation: Ethical, Legal, Social and Economic Impacts of Self-driving Vehicles in the Year 2025. **Science and Engineering Ethics**, v. 26, n. 3, p. 1185–1208, 1 jun. 2020.

SAHIN, F.; ROBINSON, E. P. Flow coordination and information sharing in supply chains: Review, implications, and directions for future research. **Decision Sciences**, 36(3), 527-556.2015.

SANCHA, C.; WIENGARTEN, F.; LONGONI, A.; PAGELL, M. The moderating role of temporary work on the performance of lean manufacturing systems. **Int. J. Prod. Res.** 58, 4285–4305. 2020.

SANDBERG, E.; OGHAZI, P.; CHIRUMALLA, K.; PATEL, P. C. Interactive research framework in logistics and supply chain management: Bridging the academic research and practitioner gap. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 178, 1 maio 2022.

SCHMAHL, A.; MOHOTTALA, S.; BURCHARDI, K.; EGLOFF, C.; GOVERS, J.; CHAN, T.; Giakoumelos, M. Resolving the blockchain paradox in transportation and logistics. **Boston Consulting Group**, v. 29, 2019.

SCHMIDT, C. G.; WAGNER, S. M. Blockchain and supply chain relations: A transaction cost theory perspective. **Journal of Purchasing and Supply Management**, v. 25, n. 4, p. 100552, 1 out. 2019.

SCHMIDT, M. C.; VEILE, J. W.; MUELLER, J. M.; VOIGT, K. I. Ecosystems 4.0: redesigning global value chains. **International Journal of Logistics Management**, v. 32, n. 4, p. 1124–1149, 15 out. 2021.

SEKARAN, U. **Research methods for business**: A skill building approach. 2016.

SESTU, M. C.; MAJOCCHI, A. Family Firms and the Choice Between Wholly Owned Subsidiaries and Joint Ventures: A Transaction Costs Perspective. **Entrepreneurship: Theory and Practice**, v. 44, n. 2, p. 211–232, 1 mar. 2020.

SHAHAB, S. Transaction Costs in Planning Literature: A Systematic Review. **Journal of Planning Literature** SAGE Publications Inc., 1 ago. 2022.

SHEN, B.; CHOI, T. M.; MINNER, S. **A** review on supply chain contracting with information considerations: information updating and information asymmetry. **International Journal of Production Research** Taylor and Francis Ltd., 2019.

SILVERMAN, D. **Doing qualitative research**, 4th ed. London. Sage, 2013

SUN, Z.; WANG, T.; XIAO, X.; ZHANG, Q.; GUO, H. Research on the Measurement of Logistics Capability of Core Cities along “the Belt and Road” in China. **Advances in Mathematical Physics**, 2022.

STRAUSS, A.; CORBIN, J. **Pesquisa Qualitativa**: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada. Porto Alegre: Artmed, 2008.

SWEENEY, E.; GRANT, D. B.; MANGAN, D. J. Strategic adoption of logistics and supply chain management. **International Journal of Operations and Production Management**, v. 38, n. 3, p. 852–873, 12 mar. 2018.

SZYMAŃSKA, O.; ADAMCZAK, M.; CYPLIK, P. Logistics 4.0 - a new paradigm or set of known solutions? **Research in Logistics and Production**, v. 7, n. 4, p. 299–310, 2017.

TAHERDOOST, H. Smart Contracts in Blockchain Technology: A Critical Review. **Information** 14, 117, 2023.

TARDIVO, A.; MARTÍN, C.C.S. A study of blockchain adoption in the rail sector. **Transportation Research Procedia**, v. 72, p. 1396-1403, 2023.

TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic management. **Strategic Management Journal**, v. 18, n. 7, p. 509–533, 1997.

TIJAN, E.; AKSENTIJEVIĆ, S.; IVANIĆ, K.; JARDAS, M. Blockchain technology implementation in logistics. **Sustainability** (Switzerland) MDPI, 1 fev. 2019.

TRAN-DANG, H.; KROMMENACKER, N.; CHARPENTIER, P.; KIM, D. S. The Internet of Things for logistics: Perspectives, application review, and challenges. **IETE Technical Review**, v. 39, n. 1, p. 93-121, 2022.

TRELEAVEN, P.; YANG, D. **Blockchain Technology in Finance**. 2017. Disponível em: www.weforum.org/reports.

TSAI, W.; SHEN, C. Using a smart contract for the floral supply chain. **Asia Pacific Management Review**, v. 29, n. 3, p. 347-361, 2024.

VÄÄTÄINEN, K.; LAITILA, J.; ANTTILA, P.; KILPELÄINEN, A.; ASIKAINEN, A. The influence of gross vehicle weight (GVW) and transport distance on timber trucking performance indicators–Discrete event simulation case study in Central Finland. **International Journal of Forest Engineering**, v. 31, n. 2, p. 156-170, 2020.

VALENCIA-PAYAN, C.; GRASS-RAMÍREZ, J. F.; RAMIREZ-GONZALEZ, G.; CORRALES, J.C. Smart Contract for Coffee Transport and Storage With Data Validation. V.10 **IEEE Access**, 2022.

VAN BELLE, J.; VALCKENAERS, P.; CATTRYSSE, D. **Cross-docking: State of the art**. **Omega**, dez. 2012.

VERGARA, S. C. **Métodos de Pesquisa em Administração**. São Paulo: Atlas, 2006.

VISSER, E. Logistic innovation in global supply chains: an empirical test of dynamic transaction-cost theory. **GeoJournal,** 70:213–226, Springer, 2008.

WAN, F.; LI, R.; QI, L. Research on Military Logistics Ecosystem Based on Big Data. Journal of Physics: Conference Series. **Anais**...IOP Publishing Ltd, 24 fev. 2021.

WANG, Y. et al. Making sense of blockchain technology: How will it transform supply chains? **International Journal of Production Economics**, v. 211, p. 221–236, 1 maio 2019.

WANGA, L.; WANGB, H.; HUANGC, M.; DAIB, W. The impacts of blockchain adoption in fourth party logistics service quality management. **International Journal of Industrial Engineering Computations.** V. 15, p.737–754, 2024

WERNER-LEWANDOWSKA, K.; KOSACKA-OLEJNIK, M. Logistics 4.0 maturity in service industry: Empirical research results. Procedia Manufacturing. **Anais**...Elsevier B.V., 2019.

WHEELAN, C. **Estatística**: o que é, para que serve, como funciona. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2016.

WILLIAMSON, O. E. Transaction Cost Economics and Organization Theory. **Journal of Industrial and Corporate Change**, v. 2, p. 107–156, 1993.

WILLIAMSON, O. E. Economics and organization: A primer. **California management review**, v. 38, n. 2, p. 131-146, 1996.

WINKELHAUS, S.; GROSSE, E. H. Logistics 4.0: a systematic review towards a new logistics system. **International Journal of Production Researc.** Taylor and Francis Ltd., 2 jan. 2020

WONG, W. P.; SINNANDAVAR, C. M.; SOH, K. The relationship between supply environment, supply chain integration and operational performance: The role of business

process in curbing opportunistic behaviour. **International Journal of Production Economics**, v. 232, p. 107966, 2021.

WORLD BANK GROUP. Logistics Performance Index (LPI): Global Ranking 2023. Disponível em:https://lpi.worldbank.org/international/global

WOSCHANK, M.; RAUCH, E.; ZSIFKOVITS, H. A review of further directions for artificial intelligence, machine learning, and deep learning in smart logistics. **Sustainability** (Switzerland), v. 12, n. 9, 1 maio 2020.

WU, J.; YU, J. Blockchain's impact on platform supply chains: transaction cost and information transparency perspectives. **International Journal of Production Research**, 2022.

WU, C.; XIONG, J.; XIONG, H.; ZHAO, Y.; YI, W. A Review on Recent Progress of Smart Contract in Blockchain**. IEEE Access**.vol.10, 2022.

XU, P. et al. Blockchain as supply chain technology: considering transparency and security. **International Journal of Physical Distribution and Logistics Management**, v. 51, n. 3, p. 305–324, 7 abr. 2021.

XU, Y.; CHONG, Heap-Y.; CHI, M. A review of smart contracts applications in various industries: a procurement perspective. **Advances in Civil Engineering**, v. 2021, n. 1, p. 5530755, 2021.

YINGFEI, Y. et al. Green logistics performance and infrastructure on service trade and environment-Measuring firm's performance and service quality. **Journal of King Saud University. Science**, v. 34, n. 1, 1 jan. 2022.

ZAMORA TORRES, A. I.; RENDÓN, O. H. P. El transporte internacional como factor de competitividad en el comercio exterior. **Journal of Economics, Finance and Administrative Science**, v. 18, n. 2, p. 108–118, 2013.

ZHAO, X.; HUO, B.; SELEN, W. The impact of internal integration and relationship commitment on external integration. **Journal of Operations Management**, 29(1-2), 17-32. 2018.

ZHENG, Z.; XIE, S.; DAI, H. N.; CHEN, W.; CHEN, X.; WENG, J.; IMRAN, M. An overview on smart contracts: Challenges, advances and platforms. **Future Generation Computer Systems**, v. 105, p. 475–491, 1 abr. 2020.

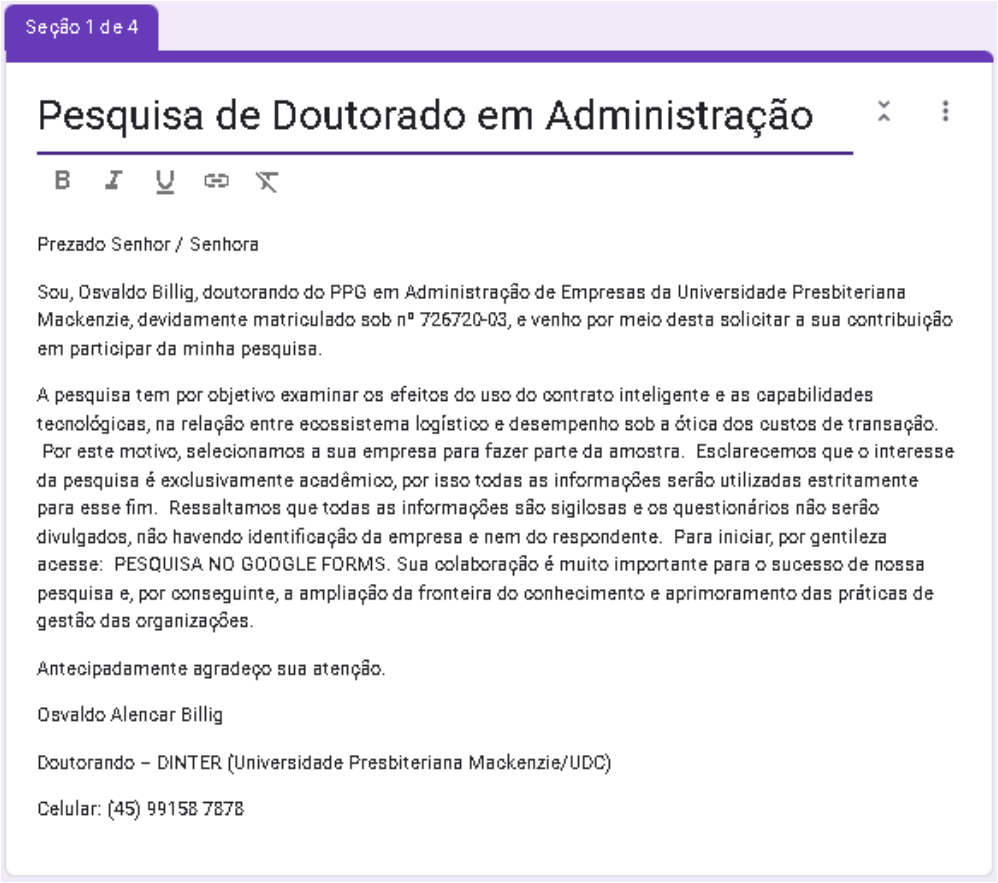
ZOU, W.; LO, D.; KOCHHAR; P. S.; LE; X. B. D.; XIA, X.; FENG, Y.; XU, B. Smart Contract Development: Challenges and Opportunities. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. 47, n. 10, p. 2084–2106, 1 out. 2021.

APÊNDICE A: Fontes para a Construção do Formulário Aplicado via Google Forms

Construtos	Descritores	Artigos encontrados	Autores selecionado	Fator de Impacto
Ecossistema Logístico	Ecossistema Logístico e/ou *Logistics Ecosystem*"	139	(ADNER, 2017), (DUBEY; GUNASEKARAN; CHILDE, 2019), (DUBOIS; HULTHÉN; SUNDQUIST, 2019); (LEE; SHEN, 2020) (LEE *et al.*, 2021); (SANDBERG *et al.*, 2022); (SCHMIDT *et al.*, 2021); (DU, 2023); (SWEENEY; GRANT; MANGAN, 2018b); (LIU *et al.*, 2022); (WINKELHAUS; GROSSE, 2020); (JIA, 2022).	13,72 5,34 5,36 5,53 15,07 11,15 5,63 2,05 8,69 6,18 11,6 3,75
			Fator de impacto médio por construto	**7,84**
Tecnologias	Tecnologia Emergentes e/ou *Emerging Technology*	205	(ANAND; SEETHARAMAN, 2022); (KWAPONG BAFFOE; LUO, 2020); (CUYPERS *et al.*, 2021); (GOLPÎRA; KHAN; SAFAEIPOUR, 2021); (GRABS; CARODENUTO, 2021); (HEROLD *et al.*, 2021); (ISSAOUI *et al.*, 2021); (KHAN *et al.*, 2022); (KOH; DOLGUI; SARKIS, 2020); (LAGORIO *et al.*, 2021); (TIJAN *et al.*, 2019); (WOSCHANK; RAUCH; ZSIFKOVITS, 2020);	0,76 2,63 7,91 13,43 11,28 5,75 9,18 11,28 11,6 6,08 25,73 25,73
			Fator de impacto médio por construto	**10,95**
Capabilidades Tecnológicas	Capabilidade; Capabilidades Tecnológicas e/ou Capability; Technological Capabilities	158	(ROLDÁN BRAVO *et al.*, 2020); (CETINDAMAR; SHDIFAT; ERFANI, 2022); (CHARI *et al.*, 2022); (FOSS; SCHMIDT; TEECE, 2023); (JHA; AGI; NGAI, 2020); (KAYIKCI *et al.*, 2022); (LYAPIN *et al.*, 2020); (MEWES; BROEKEL, 2022); (NOORLIZA, 2020); (PAPASTERGIOU; MOURATIDIS; KALOGERAKI, 2021); (RYAN, 2020); (SUN *et al.*, 2022).	11,60 4,38 11,28 8,53 7,42 11,28 2,63 9,25 3,70 3,74 1,63 1,36
			Fator de impacto médio por construto	**6,40**
Economia dos Custos de Transação	Economia dos Custos de Transação;	282	(BARNEY; KETCHEN; WRIGHT, 2021); (CUYPERS *et al.*, 2021); (DYER, 1997); (GUEVARA; CHEEIN, 2020)	13,72 19,11 7,91 25,73

	Custos de Transação e/ou Transaction Costs; Transaction Cost Savings		(JOO; MIN; SMITH, 2017); (KETOKIVI; MAHONEY, 2020); (RINDFLEISCH, 2020); (ROECK; STERNBERG; HOFMANN, 2020); (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997); (WU; YU, 2022); (SHAHAB, 2022); (SESTU; MAJOCCHI, 2020)	5,63 4,83 4,63 11,6 15,07 11,60 5,83 10,21
Fator de impacto médio por construto				**11,32**
Desempenho Operacional logístico	Desempenho Operacional logístico. Logistics Operational Performance.	183	(AL-SURMI; BASHIRI; KOLIOUSIS, 2022); (ARCHETTI; PEIRANO; SPERANZA, 2022); (BOCEWICZ; PEMPERA; TOPORKOV, 2021]); (CAO; ZHANG, 2011); (GUEVARA; CHEEIN, 2020); (KARAMAN; KILIC; UYAR, 2020) (HRUŠOVSKÝ *et al.*, 2021); (JAFARI; ESLAMI; PAULRAJ, 2022); (MOONS; WAEYENBERGH; PINTELON, 2019); (HALASZOVICH; KINRA, 2020); (MUNIR *et al.*, 2020); (HE *et al.*, 2021)	11,60 6,39 11,85 6,36 6,39 10,96 10,96 11,85 8,70 6,36 11,85 7,10
Fator de impacto médio por construto				**9,20**
Contratos Inteligentes	*Smart Contract*	166	(AGRAWAL *et al.*, 2023) (AHMED *et al.*, 2021) (ALQARNI *et al.*, 2023) (BAHARMAND; COMES, 2019) (CHUKLEANG; JANDAENG, 2022) (FIORENTINO; BARTOLUCCI, 2021b) (MADHWAL *et al.*, 2022) (ZHENG *et al.*, 2020) (PRAUSE; BOEVSKY, 2019) (LIN *et al.*, 2022b)	12,15 *3,9* 2,9 1,8 3,1 10,4 4,82 9,7 0,55 3,73
Fator de impacto médio por construto				**4,93**
Score médio de todas as fontes utilizadas				**8,44**
Total de artigos encontrados				**1.133**
Total de artigos descartados				**1.063**
Artigos selecionados				**70**

APÊNDICE B: Formulário da Pesquisa Exploratória - Qualitativa



Seção 1 de 4

Pesquisa de Doutorado em Administração

Prezado Senhor / Senhora

Sou, Osvaldo Billig, doutorando do PPG em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, devidamente matriculado sob nº 726720-03, e venho por meio desta solicitar a sua contribuição em participar da minha pesquisa.

A pesquisa tem por objetivo examinar os efeitos do uso do contrato inteligente e as capabilidades tecnológicas, na relação entre ecossistema logístico e desempenho sob a ótica dos custos de transação. Por este motivo, selecionamos a sua empresa para fazer parte da amostra. Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Ressaltamos que todas as informações são sigilosas e os questionários não serão divulgados, não havendo identificação da empresa e nem do respondente. Para iniciar, por gentileza acesse: PESQUISA NO GOOGLE FORMS. Sua colaboração é muito importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do conhecimento e aprimoramento das práticas de gestão das organizações.

Antecipadamente agradeço sua atenção.

Osvaldo Alencar Billig

Doutorando – DINTER (Universidade Presbiteriana Mackenzie/UDC)

Celular: (45) 99158 7878

Pesquisa de Doutorado em Administração

probillig@gmail.com Mudar de conta

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

PERFIL DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Nome (opcional)

Sua resposta

Gênero *

- ◯ Masculino
- ◯ Feminino
- ◯ Prefiro não dizer
- ◯ Outro:

Gênero *

- ◯ Masculino
- ◯ Feminino
- ◯ Prefiro não dizer
- ◯ Outro:

Faixa Etária *

- ◯ menos de 25 anos
- ◯ de 26 a 30 anos
- ◯ de 31 a 35 anos
- ◯ de 36 a 40 anos
- ◯ de 41 a 45 anos
- ◯ de 46 a 50 anos
- ◯ de 51 a 55 anos
- ◯ de 56 a 60 anos
- ◯ 61 ano ou mais
- ◯ Outro:

Função *

- ◯ Diretor
- ◯ Gerente
- ◯ Coordenador
- ◯ Outro. Qual?_____

Área em que atua *

- ◯ Supply chain
- ◯ Compras/Suprimentos
- ◯ Comercial
- ◯ Gestão de Operações
- ◯ Gerenciamento de frota
- ◯ Outra. Qual? _____

Escolaridade *

- ◯ Médio/técnico
- ◯ Superior
- ◯ Pós-graduação

Área de Formação *

- ◯ Administração/correlatos
- ◯ Engenharia
- ◯ Economia
- ◯ SI/TI/Ciências da Computação
- ◯ Outra. Qual? _____

Tempo na Função *

- ◯ até 2 anos
- ◯ de 3 a 5 anos
- ◯ de 6 a 10 anos
- ◯ de 11 a 15 anos
- ◯ de 16 a 20 anos
- ◯ 21 anos ou mais

Tempo na empresa *

- ◯ até 2 anos
- ◯ de 3 a 5 anos
- ◯ de 6 a 10 anos
- ◯ de 11 a 15 anos
- ◯ de 16 a 20 anos
- ◯ 21 anos ou mais

Voltar Próxima Limpar formulário

PERFIL DA EMPRESA

Nome da empresa: (opcional)

Sua resposta

Ramo de atividade *

Sua resposta

Localização (Cidade/UF) *

Sua resposta

Número de empregados *

- ◯ até 50 empregados
- ◯ de 51 a 99 empregados
- ◯ de 100 a 499 empregados
- ◯ acima de 500 empregados

Origem do capital *

- ◯ Nacional privado com fins lucrativos
- ◯ Nacional privado sem fins lucrativos
- ◯ Multinacional
- ◯ Outro. Qual? _____

Tempo de existência da empresa *

- ◯ até 5 anos
- ◯ de 6 a 15 anos
- ◯ de 16 a 25 anos
- ◯ de 26 a 35 anos
- ◯ de 36 a 45 anos
- ◯ 46 anos ou mais

Prestação de serviços logísticos *

- ◯ Nacional
- ◯ Internacional
- ◯ Misto: % de nacional _____; % de Internacional _____.

Tipo de carga predominante *

- ◯ Sólida
- ◯ Líquida
- ◯ Gasosa
- ◯ Outro: Qual? _____

Característica dos produtos transportados *

- ☐ Produtos a granel
- ☐ Alimentos
- ☐ Veículos
- ☐ Equipamentos e/ou maquinário agrícola
- ☐ Produtos fracionados
- ☐ Produtos tecnológicos
- ☐ Combustíveis
- ☐ Outros. Quais? _____

A empresa faz uso do Smart Contract

- ◯ Não usa
- ◯ Usa a menos de 01 ano
- ◯ Faz uso entre 2 a 3 anos
- ◯ Faz uso a mais de 3 anos

Emprega o Smart Contract em quais processos logísticos?

- [ ] Planejamento
- [ ] Na operação
- [ ] No transporte
- [ ] Gerenciamento de processos
- [ ] Na produção
- [ ] Outros? Quais? _____

Qual plataforma utilizada para o Smart Contract

- ( ) Ethereum
- ( ) Polkadot
- ( ) Avalanche
- ( ) Tron
- ( ) Binance Smart Chain
- ( ) Tezos
- ( ) Cardano
- ( ) NEO
- ( ) IBM
- ( ) Amazon
- ( ) Outras: Qual _____

Por qual objetivo é usado os Smart Contracts

- [ ] Automatização
- [ ] Governação Descentralizada
- [ ] Transparência contratual
- [ ] Redução de custos
- [ ] Outros: Quais? _____

Enumere de 1 (menos importante) a 5 (mais importante) para o uso do Smart Contracts

	1	2	3	4	5
Transparência	☐	☐	☐	☐	☐
Rastreabilidade	☐	☐	☐	☐	☐
Imutabilidade	☐	☐	☐	☐	☐
Auditabilidade	☐	☐	☐	☐	☐
Proveniência	☐	☐	☐	☐	☐

Voltar Próxima Limpar formulário

ECOSSISTEMA LOGÍSTICO

De que maneira, no processo de elaboração do planejamento do ecossistema logístico são realizados de tal modo a mitigar custos de transação e obter resultados logísticos? *

Sua resposta

Quais são os elementos gerenciais da gestão de um ecossistema logístico? *

Sua resposta

Você viu diferença em trabalhar entre ecossistema logístico e gestão logística? *

Sua resposta

CUSTOS DE TRANSAÇÃO

O que você entende por custos de transação (ou de mercado)? *

Sua resposta

Quais são os atributos que você considera importante para as transações? *

Sua resposta

Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos? *

Sua resposta

SMART CONTRACT (ferramenta digital)
1.Tecnologia (Hardware
ecossistema logístico - Smart Contract)

Quais são os riscos das plataformas de ecossistema logístico em gerenciar os starts Contracts?

Sua resposta

Quais são as aplicações de ferramentas de inteligência artificial Blockchain em sua empresa?

Sua resposta

Que tipo de resultado é esperado/alcançado a partir da interação entre uso de Blockchain e o desempenho da sua organização?

Sua resposta

Como os resultados alcançados com o uso de Blockchain em sua cadeia logística impactam o desempenho global da empresa?

Sua resposta

Quais são os principais facilitadores e inibidores da implantação do Smart Contract?

Sua resposta

Quais são as estratégias adotadas para a implementação do Smart Contract?

Sua resposta

Que mudanças na gestão de desempenho ocorreram a partir da integração entre Smart Contract?

Sua resposta

2. Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia – Smart Contract)

Quais são as características do uso do Smart Contract em ecossistema logístico?

Sua resposta

Quais são as principais competências para gerenciar tecnologias digitais baseadas em habilidade e competências?

Sua resposta

DESEMPENHO LOGÍSTICO

De que maneira são mensuradas o desempenho dos serviços logístico? *

Sua resposta

Quais os principais indicadores de desempenho utilizados em sua logística de transportes? *

Sua resposta

Os contratos inteligentes abarcam todo o ecossistema logístico da organização?

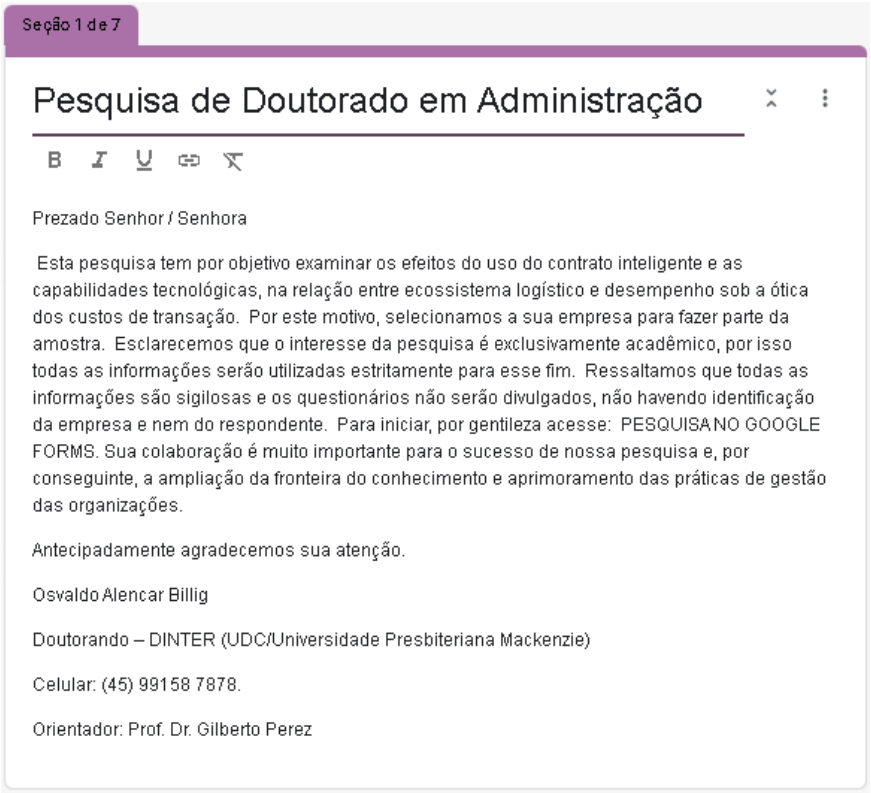
Sua resposta

Quais as limitações que você identifica na utilização dos contratos inteligentes nas negociações entre empresas?

Sua resposta

Voltar Enviar Limpar formulário

APÊNDICE C: Questionário Pesquisa Descritiva - Quantitativa



Seção 1 de 7

Pesquisa de Doutorado em Administração

Prezado Senhor / Senhora

Esta pesquisa tem por objetivo examinar os efeitos do uso do contrato inteligente e as capabilidades tecnológicas, na relação entre ecossistema logístico e desempenho sob a ótica dos custos de transação. Por este motivo, selecionamos a sua empresa para fazer parte da amostra. Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Ressaltamos que todas as informações são sigilosas e os questionários não serão divulgados, não havendo identificação da empresa e nem do respondente. Para iniciar, por gentileza acesse: PESQUISA NO GOOGLE FORMS. Sua colaboração é muito importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do conhecimento e aprimoramento das práticas de gestão das organizações.

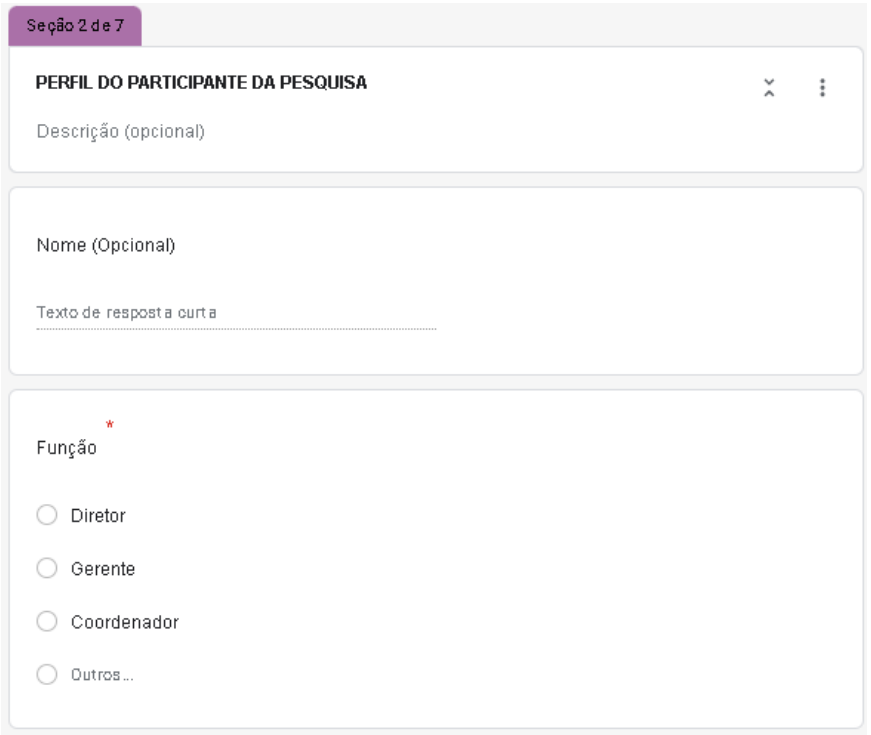
Antecipadamente agradecemos sua atenção.

Osvaldo Alencar Billig

Doutorando – DINTER (UDC/Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Celular: (45) 99158 7878.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez



Seção 2 de 7

PERFIL DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Descrição (opcional)

Nome (Opcional)

Texto de resposta curta

Função *

- Diretor
- Gerente
- Coordenador
- Outros...

Gênero *

- ○ Masculino
- ○ Feminino
- ○ Outros...

Área de atuação *

- ☐ Supply chain
- ☐ Compras/Suprimentos
- ☐ Comercial/Vendas
- ☐ Gestão de Operações
- ☐ Tecnologia da Informação
- ☐ Produção
- ☐ Logística
- ☐ Outros...

Escolaridade *

- ○ Médio / Técnico
- ○ Superior incompleto
- ○ Superior Completo
- ○ Pós-graduado
- ○ Mestrado
- ○ Doutorado

Área de formação *

- Administração/correlatos
- Engenharia
- Economia
- SI/TI/Ciências da Computação
- Outros...

Tempo na função em que atua *

- até 2 anos
- de 3 a 5 anos
- de 6 anos a 10 anos
- de 11 a 15 anos
- de 16 a 20 anos
- 21 anos ou mais

Seção 3 de 7

PERFIL DA EMPRESA

Descrição (opcional)

Pergunta

Nome da empresa (opcional)

Texto de resposta curta

Pergunta *

Localização da Empresa (cidade/UF)

Texto de resposta curta

Pergunta *

Ramo de atividade

Texto de resposta curta

Tempo de existência da empresa *

- ○ até 5 anos
- ○ de 6 a 15 anos
- ○ de 16 a 25 anos
- ○ de 26 a 35 anos
- ○ de 36 a 45 anos
- ○ 45 anos ou mais.

Tipo de carga predominante *

- ☐ Sólida
- ☐ Líquida
- ☐ Gasosa

Característica dos produtos transportados *

- ☐ Produtos a granel
- ☐ Alimentos
- ☐ Equipamentos e/ou maquinário agrícola
- ☐ Produtos fracionados
- ☐ Produtos tecnológicos
- ☐ Combustíveis
- ☐ Outros...

Tamanho da empresa entre 2022 e 2023 *

- ○ Microempresa: até 9 empregados
- ○ Pequena: de 10 a 49 empregados
- ○ Média: de 50 a 99 empregados
- ○ Grande: mais de 100 empregados

*

Faturamento da empresa em 2022-2023

- ○ Microempresa: Menor ou igual a R$ 360 mil
- ○ Pequena empresa: Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões
- ○ Média empresa: Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões
- ○ Grande empresa: Maior que R$ 300 milhões

Emprega Smart Contract (Tecnologias Digitais) nas atividades de: *

- ☐ Gestão de transportes
- ☐ Previsão de demanda
- ☐ Classificação de materiais
- ☐ Avaliação de fornecedores
- ☐ Otimização de cargas
- ☐ Classificação de clientes
- ☐ Programação de produção
- ☐ Otimização de estoques
- ☐ Planejamento de distribuição
- ☐ Não usa
- ☐ Outros...

Tempo de utilização do Smart Contract *

- ○ Não usa
- ○ Usa a menos de 01 ano
- ○ Faz uso entre 2 a 5 anos
- ○ Faz uso entre 6 a 10 anos
- ○ Faz uso a mais de 10 anos

Utiliza qual plataforma para o Smart Contract *

- ○ Ethereum
- ○ Polkadot
- ○ Avalanche
- ○ Tron
- ○ IBM
- ○ Cadeia Inteligente Binance (BSC)
- ○ Tezos
- ○ NEO
- ○ Amazon
- ○ Cardano
- ○ Não usa
- ○ Outros...

Enumere de 1 (menos importante) a 5 (mais importante) para o uso do Smart Contracts

	1	2	3	4	5
Transparên...	○	○	○	○	○
Rastreabilid...	○	○	○	○	○
Imutabilidade	○	○	○	○	○
Proveniência	○	○	○	○	○
Governação ...	○	○	○	○	○
Automatização	○	○	○	○	○
Auditabilidade	○	○	○	○	○
Redução de...	○	○	○	○	○
Não usa	○	○	○	○	○

Seção 4 de 7

Ecossistema Logístico

Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes no planejamento das atividades no ecossistema logístico. Para tanto, por gentileza, assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa, sendo: **"1" Discorda Totalmente "5" Concorda Totalmente**

Nas decisões de planejamento (orçamento) relacionados a custos de transação e desempenho logístico a empresa ....

Conhece sobre ecossistemas logístico. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Insere a empresa no ecossistema logístico. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Identifica o nível de interação com seus parceiros. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Interage com a logística 4.0. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Detecta demandas complexas no ecossistema de atuação *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Identifica as limitações da empresa em um contexto de ecossistema. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Compartilha o conceito de ecossistema logístico em toda a organização *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Difundi o conceito de ecossistema logístico nos níveis estratégicos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Difundi o conceito de ecossistema logístico nos níveis táticos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Difundi o conceito de ecossistema logístico nos níveis operacionais *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Mensura a eficiência em todos os processos logísticos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Padroniza as operações logísticas *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Salienta a interação de colaboradores parceiros *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Considera a ampliação do número de aplicativos nas plataformas *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Seção 5 de 7

Teoria dos Custos de Transação.

Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na estrutura de gestão da empresa em decorrência de custos transacionais inerentes as práticas das atividades logísticas. Para tanto, por gentileza, assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa, sendo: **"1" Discorda Totalmente "5" Concorda Totalmente.**

Nos atendimentos aos clientes, o efeito da burocracia nos custos de transação são considerados ....

Mensuração dos custos de transação *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Análise dos custos de transação. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Contribuições das tecnologias empregadas nos processos logísticos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Compartilhamento dos custos de transação nos níveis estratégico *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Investimentos em tecnologias para redução de custos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Perdas de valor no reemprego do ativo (máquinas, veículos, conhecimento) *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Confiabilidade nas transações *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Contratos de serviços são rígidos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Manutenção dos custos de transação nos últimos cinco anos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Flexibilização de negociação de contratos de serviços *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Seção 6 de 7

SMART CONTRACT

Neste bloco relacionam-se os critérios considerados os fatores importantes no uso do Smart Contract em decorrência de custos transacionais inerentes as práticas das atividades logísticas. Para tanto, por gentileza, assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa, sendo: **"1" Discorda Totalmente "5" Concorda Totalmente**

"CASO SUA EMPRESA NÃO USE *SMART CONTRACT*, PULE PARA A SEÇÃO 7"

Nos atendimentos aos clientes, o uso do Smart Contract tem sido observado na prestação de serviços logísticos com a finalidade de ....

Usar intensivamente os Smart Contract

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Mensurar os efeitos do uso dos Smart Contratc

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Difundir o uso dos Smart Contract

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Tornar o uso dos Smart Contract rotineira

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

O uso dos Smart Contract contribui para a transformação digital no setor de transporte

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Simplificar o processo de pagamento de serviços logísticos.

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Os Smart Contract abarcam todo o ecossistema logístico da organização.

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Os Smart Contract contribui no rastreamento dos produtos transportados

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Dar transparência aos produtos transportados

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

As tecnologias usadas permitir auditabilidade dos produtos transportados

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Os Smart Contract permite conhecer a proveniência dos produtos transportados

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Os Smart Contract permite estabelecer a imutabilidade dos produtos transportados

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Smart Contract possibilita emitir segurança nas transações de informação

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Seção 7 de 7

Desempenho

Esta parte do questionário refere-se ao desempenho da empresa de logística. Assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde a sua percepção de desempenho em relação aos últimos três anos, sendo: **"1" Discorda Totalmente "5" Concorda Totalmente.**

Na minha empresa, nos últimos três anos...

Reduziu as avarias no transporte. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Otimizou a utilização da capacidade de carga dos veículos. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Reduziu o tempo médio de permanência dos produtos em depósito. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Reduziu os custos de movimentação e armazenagem. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Aumentou a utilização da capacidade de estocagem. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Reduziu o tempo de entrega dos produtos *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Melhorou o(s) indicador(res) de acuracidade do inventário. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Melhorou a taxa de atendimento do pedido. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Aumentaram as entregas no prazo. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Melhorou a conformidades em transportes. *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Reduziu os acidentes em transportes *

	1	2	3	4	5	
Discordo Plenamente	○	○	○	○	○	Concordo Plenamente

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo:

Texto de resposta longa

APÊNDICE D: Os 50 Primeiros Periódicos Selecionados na Ebsco e Web of Science

1. Academy Of Management Perspectives
2. Academy Of Management Review
3. Access To Justice In Eastern Europe
4. Access-Access To Science Business Innovation In The Digital Economy
5. Acm Computing Surveys
6. Acm Transactions On Internet Technology
7. Acm Transactions On Privacy & Security
8. Acm Transactions On Software Engineering And Methodology
9. Acta Technica Jaurinensis.
10. Adapted Physical Activity Quarterly
11. Addiction
12. Addiction Research & Theory
13. Administrative Science Quarterly
14. Advanced Engineering Informatics
15. Advanced Series In Management
16. Advances In Intelligent Systems
17. Advances In Intelligent Systems And Computing
18. Advances In Mathematical Physics
19. Advances In Mathematical Physics
20. Advances In Production Engineering & Management
21. Agribusiness
22. Agricultural And Forest Meteorology
23. Agricultural Economics
24. Agricultural Systems
25. Agriculture & Human Values
26. Agriculture Ecosystems & Environment
27. Agroforestry Systems
28. Alexandria Engineering Journal
29. Algorithms
30. Ambio - A Journal Of The Human Environment
31. American Business Law Journal
32. American Journal Of Agricultural Economics
33. American Journal Of Botany
34. American Journal Of Economics & Sociology
35. Amfiteatru Economic
36. Ams Review
37. An International Journal
38. Annals Of Forest Science
39. Annals Of Operations Research
40. Annals Of Regional Science
41. Applied Artificial Intelligence
42. Applied Economics
43. Applied Energy
44. Applied Geography
45. Applied Mathematical Modelling
46. Applied Mathematics & Optimization
47. Applied Microbiology & Biotechnology
48. Applied Neuropsychology-Adult
49. Applied Sciences-Basel
50. Applied Stochastic Models In Business And Industry

APÊNDICE E: Classificação dos Periódicos

Tabela 1 - Termo de busca: Ecossistema Logístico

Publicação Sigla	Qualis/ CAPES	Fator Impacto	Base Dados
International Journal of Production Research	A1	5,34	Ebsco
Frontiers in Ecology and Evolution	A3	2,4	Ebsco
International Journal of Logistics Management	A1	5,04	Web of Science
International Journal of Logistics Research and Applications	S/I	4,5	Ebsco
International Journal of Operations and Production Management	A1	9,07	Web of Science
Journal of Managemen	A1	13,72	Ebsco
Journal of Management Science and Engineering	S/I	5,4	Ebsco
Logistics	A3	3,6	Web of Science
Management Decision	A1	5,39	Ebsco
Modelling and Simulation in Engineering	A4	0,8	Ebsco
Technological Forecasting and Social Change	A1	12,9	Ebsco

Fonte: Autor

Tabela 2 - Termo de busca: Smart Contract

Publicação Sigla	Qualis/ CAPES	Fator Impacto	Base Dados
Bulgarian Journal of Agricultural Science	B1	0,55	Ebsco
Cities	A1	10,4	Ebsco
Electronics (Switzerland)	A1	2,9	Ebsco
Future Generation Computer Systems	A1	8,76	Ebsco
IEEE Access	A3	4,64	Ebsco
IFAC-PapersOnLine	S/I	1,05	Ebsco
Telematics and Informatics	A1	9,78	Web of Science
International Journal of Production Research,	A1	12,15	Ebsco
Sensors	A2	*3,9*	Web of Science
Wireless Networks	A2	3,08	Web of Science

Tabela 3 - Termo de busca: Tecnologias

Publicação Sigla	Qualis/ CAPES	Fator Impacto	Base Dados
Academy of Management Annals	S/I	14,90	Ebsco
Applied Sciences (Switzerland)	A3	2,92	Ebsco
Archives of Computational Methods in Engineering	A1	11,41	Ebsco
Business Strategy and the Environment	A1	17,88	Ebsco
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review	A1	9,59	Ebsco
International Journal of Production Research	A1	5,34	Ebsco

Journal of Enterprise Information Management	A1	9,79	Ebsco
Journal of Industrial Information Integration	A1	14,1	Ebsco
Logistics	A3	3,6	Web of Science
Sustainability (Switzerland)	A2	S/I	Web of Science
Transportation Research Procedia.	S/I	1,54	Ebsco

Tabela 4 - Termo de busca: Capabilidades Tecnológicas

Publicação Sigla	Qualis/ CAPES	Fator Impacto	Base Dados
Advances in Mathematical Physics	B2	1,03	Ebsco
Business Strategy and the Environment	A1	17,88	Ebsco
Decision Support Systems	A1	8,25	Ebsco
Evolving Systems	A3	4,04	Ebsco
International Journal of Production Research	A1	9,74	Ebsco
Journal of Islamic Marketing	S/I	5,3	Ebsco
Long Range Planning	A1	8,15	Ebsco
Research Policy	A2	9,18	Web of Science
Science and Engineering Ethics	A1	3,65	Web of Science
Information Systems Management	A1	6,29	Ebsco
Transportation Research Procedia	S/I	1,54	Ebsco

Tabela 5 - Termo de busca: Teoria dos Custos de Transação

Publicação Sigla	Qualis/ CAPES	Fator Impacto	Base Dados
Academy of Management Annals	S/I	14,9	Ebsco
AMS Review	A3	2,82	Ebsco
Entrepreneurship: Theory and Practice	S/I	7,8	Ebsco
International Journal of Logistics Management	A1	5,04	Ebsco
International Journal of Production Research	A1	5,34	Web of Science
Journal of Management	A1	13,72	Ebsco
Journal of Planning Literature	S/I	5,54	Web of Science
Production and Operations Management	A2	5,37	Ebsco
Strategic Management Journal	A1	10,52	Ebsco
Sustainability (Switzerland),	A2	S/I	Ebsco

Tabela 6 - Termo de busca: Desempenho logístico

Publicação Sigla	Qualis/ CAPES	Fator Impacto	Base Dados
European Journal of Operational Research	A1	7,25	Ebsco
International Journal of Production Economics	A1	12,00	Web of Science
International Journal of Production Research	A1	5,34	Web of Science
Journal of Cleaner Production	A1	11,08	Ebsco
Journal of Operations Management	A1	6,49	Ebsco
Management and Production Engineering Review	S/I	1,21	Ebsco
Omega	A4	6,14	Ebsco
Reliability Engineering and System Safety	A1	10,37	Ebsco
Sustainability (Switzerland)	A2	S/I	Ebsco
Transport Policy	A1	7,36	Ebsco